



**Guvernul ROMÂNIEI**  
**Secretariatul General al Guvernului**

**Comisia Națională pentru  
Controlul Activităților Nucleare**



**RAPORT ANUAL**  
**2016**

## CUPRINS

|                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CUVÂNT ÎNAINTE .....                                                                                                                                                                                                         | 1  |
| 1. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL INSTALAȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE .....                                                                                                                                     | 2  |
| 1.1. Reglementarea, autorizarea și controlul CNE Cernavodă .....                                                                                                                                                             | 2  |
| 1.2. Reglementarea, autorizarea și controlul reactoarelor de cercetare și altor instalații nucleare .....                                                                                                                    | 8  |
| 1.3. Autorizarea personalului de operare și de conducere pentru CNE Cernavodă și pentru reactorul TRIGA ....                                                                                                                 | 11 |
| 1.4. Reglementarea, autorizarea și controlul sistemelor de management al calității în domeniul nuclear .....                                                                                                                 | 13 |
| 1.5. Reglementarea, autorizarea și controlul în domeniul managementului deșeurilor radioactive și al radioprotecției în instalațiile nucleare .....                                                                          | 19 |
| 1.6. Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul surselor naturale de radiații .....                                                                                                                         | 24 |
| 1.7. Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul transportului materialelor radioactive .....                                                                                                                | 25 |
| 1.8. Controlul de garanții nucleare .....                                                                                                                                                                                    | 25 |
| 1.9. Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare .....                                                                                                                                                         | 32 |
| 1.10. Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare, fabricarea combustibilului nuclear .....                                                                                        | 37 |
| 1.11. Protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice .....                                                                                                                                             | 44 |
| 1.12. Dezvoltarea procedurilor interne de evaluare și inspecție .....                                                                                                                                                        | 45 |
| 1.13. Dificultăți întâmpinate .....                                                                                                                                                                                          | 45 |
| 2. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII SURSELOR DE RADIAȚII IONIZANTE .....                                                                                                                                   | 46 |
| 2.1. Asigurarea menținerii evidenței activităților, a instalațiilor radiologice, a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante ..... | 46 |
| 2.2. Evaluarea solicitărilor de autorizare .....                                                                                                                                                                             | 49 |
| 2.3. Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații .....                                                                                                                                          | 50 |
| 2.4. Autorizarea personalului .....                                                                                                                                                                                          | 51 |
| 2.5. Desemnarea organismelor notificate .....                                                                                                                                                                                | 52 |
| 2.6. Protecția radiologică a pacientului .....                                                                                                                                                                               | 52 |
| 2.7. Avize de curs .....                                                                                                                                                                                                     | 52 |
| 2.8. Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate .....                                                                                                                                                     | 52 |
| 2.9. Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică .....                                                                                                                                      | 53 |
| 2.10. Incidente radiologice raportate .....                                                                                                                                                                                  | 53 |
| 2.11. Registrul național de doze .....                                                                                                                                                                                       | 53 |
| 2.12. Activitatea de control pentru supravegherea desfășurării de activități cu surse de radiații ionizante .....                                                                                                            | 56 |
| 2.13. Dificultăți întâmpinate .....                                                                                                                                                                                          | 61 |
| 3. PREGĂTIREA, PLANIFICAREA ȘI RĂSPUNSUL ÎN SITUAȚII DE ACIDENT NUCLEAR SAU URGENȚĂ RADIOLOGICĂ .....                                                                                                                        | 62 |
| 3.1. Baza legală .....                                                                                                                                                                                                       | 62 |
| 3.2. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN .....                                                                                                                                                              | 63 |
| 3.3. Punctul Național de Contact pentru notificarea situațiilor de urgență .....                                                                                                                                             | 65 |
| 3.4. Planuri, proceduri și reglementări specifice .....                                                                                                                                                                      | 66 |
| 3.5. Răspunsul în situații de urgență .....                                                                                                                                                                                  | 67 |
| 3.6. Pregătirea personalului de răspuns .....                                                                                                                                                                                | 67 |
| 3.7. Cooperarea la nivel național și internațional .....                                                                                                                                                                     | 67 |
| 3.8. Exerciții naționale și internaționale de pregătire .....                                                                                                                                                                | 71 |
| 4. RELAȚII INTERNAȚIONALE .....                                                                                                                                                                                              | 83 |
| 4.1. Cooperarea cu organizații internaționale .....                                                                                                                                                                          | 83 |
| 4.2. Cooperarea bilaterală .....                                                                                                                                                                                             | 87 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3. Cooperarea multilaterală .....                                                       | 88  |
| 4.4. Afaceri Europene .....                                                               | 91  |
| 4.5. Reprezentări internaționale .....                                                    | 95  |
| 5. RELAȚII PUBLICE .....                                                                  | 98  |
| 6. PREGĂTIREA PERSONALULUI .....                                                          | 102 |
| 7. MANAGEMENTUL RESURSELOR .....                                                          | 103 |
| 7.1. Activitatea economică .....                                                          | 103 |
| 7.2. Fondurile aduse de CNCAN la bugetul de stat și cheltuielile efectuate de CNCAN ..... | 104 |
| 7.3. Resursele umane .....                                                                | 105 |
| 7.4. Managementul Sănătății și Securității în Muncă .....                                 | 107 |
| 8. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC .....                                             | 108 |
| 9. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2016 .....                     | 110 |
| LISTA ACRONIMELOR UTILIZATE ÎN RAPORT .....                                               | 111 |

## CUVÂNT ÎNAINTE

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) este autoritatea națională competentă în domeniul nuclear, în conformitate cu prevederile Legii 111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

CNCAN este separată funcțional și independentă *de jure* și *de facto* de orice organizație care se ocupă de promovarea sau utilizarea energiei nucleare, precum și de orice organizație care deține sau utilizează instalații și materiale supuse autorizării și controlului din punctul de vedere al securității și siguranței nucleare. Independența CNCAN este esențială pentru asigurarea unui control strict și corect al domeniului nuclear.

Prin normele pe care le emite în baza legii și prin procesele de autorizare și control pe care le gestionează, CNCAN asigură cadrul pentru desfășurarea în siguranță și în scopuri exclusiv pașnice a activităților nucleare în România.

CNCAN este responsabilă, ca autoritate de reglementare și control, pentru asigurarea unui nivel de securitate nucleară și radiologică corespunzător pentru protejarea populației, a personalului expus profesional, a pacienților și a mediului înconjurător de riscurile instalațiilor, materialelor și activităților din domeniul nuclear.

Prin activitățile sale, CNCAN contribuie, de asemenea, la prevenirea riscurilor pentru siguranța națională, la respectarea obligațiilor internaționale asumate de România în acest domeniu, precum și la diseminarea informațiilor obiective cu caracter științific, tehnic și de reglementare în vederea asigurării transparenței în comunicare și promovarea unei culturi sănătoase de securitate și siguranță nucleară.

Un aspect deosebit de important al misiunii CNCAN este asigurarea unui sistem stabil de reglementare, autorizare și control, în care securitatea și siguranța nucleară au prioritate în fața oricăror cerințe legate de performanța economică, științifică sau de respectarea termenelor planificate ale activităților, iar procesul decizional este corect și transparent.

Prioritatea acordată securității și siguranței nucleare, competența, integritatea, transparența, responsabilitatea și cooperarea sunt valorile de bază pentru întreaga activitate a CNCAN.

Prin intermediul acestui raport, CNCAN prezintă cele mai relevante aspecte ale activității sale desfășurate pe parcursul anului 2016, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra modului în care și-a îndeplinit misiunea și atribuțiile stabilite prin Lege.

## **1. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL INSTALAȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE**

Reglementarea, autorizarea și controlul instalațiilor nucleare și a activităților aferente se realizează în cadrul CNCAN prin Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN). Activitățile de reglementare, autorizare și control efectuate de DCCN vizează în principal următoarele instalații și materiale, precum și activitățile aferente:

- a) Centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă cu Unitățile 1 și 2 în exploatare și Unitățile 3 și 4 în faza de pregătire a reluării activităților de construcție;
- b) Reactoarele de cercetare (reactorul TRIGA de la ICN Pitești, aflat în exploatare și reactorul VVR-S de la IFIN-HH, aflat în dezafectare);
- c) Depozitul intermediar de combustibil nuclear uzat al CNE Cernavodă;
- d) Instalațiile de fabricare a combustibilului nuclear - Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești;
- e) Instalațiile de prelucrare minereuri uranifere și instalațiile de rafinare concentrate tehnice de uraniu ale Companiei Naționale a Uraniului (CNU);
- f) Instalațiile de producere a apei grele (ROMAG Prod);
- g) Instalațiile de tratare a deșeurilor radioactive provenite de la instalațiile nucleare;
- h) Depozitele de materiale nucleare și alte materiale radioactive, inclusiv depozite de deșeuri radioactive;
- i) Exploatarea miniere de uraniu;
- j) Instalațiile de detritiere aflate în proiectare;
- k) Transporturile de materiale nucleare;
- l) Furnizarea serviciilor și produselor pentru instalațiile nucleare.

Instalațiile, materialele și activitățile mai sus menționate sunt controlate pentru a se verifica și asigura conformitatea cu cerințele de reglementare privind securitatea nucleară, protecția radiologică, protecția fizică, garanțiile nucleare, managementul calității în domeniul nuclear și pregătirea și răspunsul la situații de urgență.

Obiectivele DCCN pentru anul 2016 au corespuns obiectivelor strategice derivate din Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară, aplicate în sfera activităților de reglementare, autorizare și control pentru instalațiile nucleare și activitățile aferente.

### **1.1. Reglementarea, autorizarea și controlul CNE Cernavodă**

#### **1.1.1. Dezvoltarea normelor și ghidurilor de securitate nucleară**

În anul 2016, CNCAN a emis Normele de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalațiile nucleare (NSN-17) și a elaborat mai multe proiecte de reglementări, care vor fi definitivare în 2017, privind:

- înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor și utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare;
- pregătirea, calificarea și autorizarea personalului organizațiilor care exploatează instalații nucleare;

- cerințele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare, prin care se transpun cerințele din Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, aplicabile solicitanților și titularilor de autorizații pentru instalații nucleare;
- supravegherea, întreținerea, testarea și inspecțiile în funcționare pentru instalațiile nucleare;
- controlul configurației pentru instalațiile nucleare.

## **1.1.2. Evaluările de securitate nucleară pentru CNE Cernavodă U1 și U2**

### **1.1.2.1. Monitorizarea condițiilor de funcționare a CNE Cernavodă și evaluarea securității nucleare**

În perioada ianuarie – decembrie 2016, exploatarea CNE Cernavodă U1 și U2 s-a desfășurat în conformitate cu limitele și condițiile tehnice specificate în autorizațiile CNCAN și alte documente specifice de securitate nucleară, fără incidente de natură tehnică sau altă natură care să pună în pericol securitatea nucleară a instalației, siguranța populației, a personalului operator sau a mediului înconjurător.

Indicatorii de performanță în domeniul securității nucleare au înregistrat în anul 2016 valori în limitele de proiect și în conformitate cu analizele de securitate nucleară și documentele de operare aprobate de CNCAN.

Emisiile radioactive în anul 2016 s-au situat în limitele legale, sub constrângerea de doză stabilită de CNCAN pentru cele două unități ale CNE Cernavodă (100  $\mu$ Sv/an doză efectivă pentru un membru din grupul critic, pentru fiecare unitate).

În anul 2016, Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă au funcționat în baza autorizațiilor emise de CNCAN la data de 01.05.2013, având valabilitate până la 30.04.2023 pentru Unitatea 1, respectiv 30.10.2020 pentru Unitatea 2. Autorizațiile CNE Cernavodă permit funcționarea și întreținerea celor două unități în condițiile respectării cerințelor de securitate solicitate prin autorizații, prin reglementările CNCAN în vigoare, prin procedurile și politicile de operare ale centralei, agreeate de CNCAN, și ținând cont de acordurile, recomandările și buna practică internațională.

Autorizațiile au fost emise în baza documentației de securitate nucleară suport la cererile de autorizare, inclusiv a unui nou set de analize de securitate nucleară realizate pentru Unitatea 1, precum și a finalizării primului proiect de Revizuire Periodică a Securității Nucleare (RPSN) realizată pentru Unitatea 1 în conformitate cu cerințele normei NSN-10 „Normă privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice”.

Autorizarea unităților CNE Cernavodă a avut în vedere și practica Europeană în ceea ce privește utilizarea rezultatelor revizuirilor periodice ale securității nucleare în evaluarea cerințelor de autorizare și determinarea perioadei autorizate. În evaluarea cererii de autorizare a U2 din 2013 s-a avut în vedere și impactul rezultatelor obținute în cadrul RPSN realizat la U1 asupra U2, precum și modul în care U2 răspunde cerințelor standardelor și reglementărilor curente privind securitatea nucleară. În acest sens, în măsura în care au fost aplicabile, măsurile de îmbunătățire au fost programate sau implementate imediat și la Unitatea 2. CNE Cernavodă a realizat un plan de realizare a acțiunilor de îmbunătățire identificate în procesul de revizuire a securității nucleare, plan revizuit și aprobat de CNCAN, cu implementarea activităților pe mai mulți ani, în funcție de complexitatea problemelor avute în vedere. Gradul și modul de realizare al acestor acțiuni este monitorizat continuu de CNCAN, la care sunt transmise periodic și rapoarte specifice privind implementarea

acțiunilor rezultate din RPSN de către CNE Cernavodă, conform cerințelor din autorizațiile de funcționare ale celor două unități ale CNE Cernavodă.

Autorizațiile conțin, de asemenea, limite și condiții impuse de CNCAN, suplimentar față de cele prezente în documentația suport de autorizare a celor două unități, precum și cerințe privind realizarea la termenele prevăzute a unor acțiuni specifice, cum ar fi analize de securitate nucleară, implementarea unor măsuri suplimentare de îmbunătățire a securității nucleare, precum cele rezultate din testele de stres, etc.



Fig. 1.1.2.-1. Autorizațiile de funcționare și întreținere în vigoare pentru Unitățile U1 și U2 ale CNE Cernavodă

În procesul de autorizare al U1 și U2 au fost considerate rapoartele analizelor deterministe de securitate nucleară și ale evaluărilor probabiliste de securitate nucleară. Aceste analize de securitate nucleară au fost realizate sau actualizate, după caz, în conformitate cu cerințele specifice ale CNCAN cuprinse în norme, în autorizațiile precedente sau în alte documente CNCAN (scrisori, procese verbale de control și minute de ședință).

În conformitate cu cerințele specifice ale CNCAN din cele două autorizații de funcționare, CNE Cernavodă realizează și actualizează analizele de securitate nucleară pentru cele două unități, în conformitate cu “Programul Strategic de Analize Deterministe de Securitate Nucleară pe perioada 2014-2016” (PSAS). În cadrul acestui program au fost stabilite obiectivele strategice și modul de îndeplinire a acestora pentru anii 2014-2016. Acest program a avut în vedere realizarea analizelor deterministe de securitate nucleară, astfel încât să țină seama de condițiile specifice ale celor două unități, actualizate, pentru Unitatea 1 și Unitatea 2, în vederea demonstrării conformității cu bazele de proiectare și a marjelor de siguranță, ținând cont de efectele de îmbătrânire ale acestor unități. Actualizarea analizelor deterministe de securitate nucleară ține cont de cele mai noi cerințe din normele CNCAN privind lista secvențelor de accident ce trebuie analizate, clasificarea evenimentelor, analiza tuturor regimurilor de funcționare și iau în considerare gradul de îmbătrânire al instalației.

Astfel, în decursul anului 2016, CNE Cernavodă a continuat activitatea de refacere a analizelor privind evenimentele din categoria bază de proiect atât pentru Unitatea 1 cât și pentru U2. Totodată, a analizat și unele evenimente aflate în baza de proiect extinsă și a principalelor secvențe de accidente severe; în acest stadiu s-a avut în vedere în special confirmarea rezultatelor furnizate de COG - CANDU Owners Group, din analizele principalelor secvențe de accident sever la centralele nucleare de tip CANDU-6.

În anul 2016, CNE Cernavodă a transmis la CNCAN rapoarte ale analizelor de securitate nucleară realizate și raportări periodice privind modul de implementare a PSAS și a acțiunilor rezultate din RPSN, legate de realizarea sau actualizarea analizelor de securitate nucleară, după caz. CNCAN a evaluat calitativ analizele deterministe de securitate nucleară primite, odată cu evaluarea aplicațiilor pentru care aceste analize au fost efectuate ca suport pentru fundamentarea deciziilor. CNCAN monitorizează modul și condițiile în care CNE Cernavodă îndeplinește cerințele de realizare sau actualizare a analizelor de accident, inclusiv de accident sever, precum și de implementare a PSAS.

În anul 2015, CNCAN a publicat “Ghidul privind verificarea independentă a analizelor și evaluărilor de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare”, cu scopul de a primi spre evaluare, ca suport la cererile de autorizare sau în alte scopuri, analize de securitate nucleară care au trecut printr-o verificare independentă înainte de a fi transmise la CNCAN, așa cum de altfelse recomandă și în standardele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Pentru revizuirea analizelor de securitate nucleară transmise de CNE Cernavodă pentru baza extinsă de proiect, inclusiv analize de accidente severe, CNCAN a dezvoltat în perioada 2014-2016, în cadrul “Proiectului Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România” un ghid specific de revizuire. În cursul anului 2016, CNCAN a finalizat dezvoltarea unei proceduri interne specifice de revizuire a analizelor de accidente severe și a bazei extinse de proiectare, având ca bază ghidul nou dezvoltat cu suportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și a unor experți internaționali din țări cu o bună practică în acest domeniu. În 2016, CNCAN a organizat în cadrul aceleiași activități a proiectului o misiune de experți privind utilizarea procedurii de revizuire a analizelor de accident sever. În cadrul acestei misiuni s-a realizat o analiză a fenomenologiei accidentelor severe, a modului în care progresează acestea și a măsurilor de atenuare sau stopare a acestora. Au fost evaluate acțiunile ce trebuie efectuate de operatori pentru a preveni amenințările asupra securității nucleare în caz de accidente severe.

În aceeași perioadă și în cadrul aceluiași proiect al CNCAN, desfășurat în cadrul Programului RO18- Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, au fost dezvoltate un ghid în limba engleză și o procedură internă a CNCAN în limba română, pentru revizuirea procedurilor de operare în caz de urgență și a ghidurilor de management al accidentelor severe. Acestea vor fi utilizate la evaluarea ghidurilor de management al accidentelor severe pentru CNE Cernavodă, actualizate în conformitate cu planul național de acțiuni post-Fukushima.

În afara analizelor de securitate nucleară deterministe, în conformitate cu cerințele CNCAN din norma NSN-08 “Norme privind evaluările probabilistice de securitate nucleară”, CNE Cernavodă a realizat și evaluări probabilistice de securitate nucleară (EPSN, sau PSA), de Nivel 1 și de Nivel 2, pentru ambele unități. CNE Cernavodă are un program de actualizare periodică a EPSN, agreat de CNCAN, pentru a răspunde astfel cerințelor de revizuire periodică a acestui tip de analize, pentru a ține seama atât de modificările survenite în configurația centralei cât și de evoluțiile apărute în metodologiile de analiză.

În cursul anului 2016, au fost transmise la CNCAN un număr de proceduri importante ale CNE Cernavodă, pentru informare sau aprobare, în conformitate cu cerințele specifice de autorizare. Astfel, în 2016 CNCAN a aprobat noua revizie a manualului de răspuns la



defectări ale sistemelor cu funcții de securitate nucleară, precum și alte proceduri importante, cum ar fi procedurile privind administrarea autorizațiilor de securitate nucleară, instalarea și îndepărtarea stării de oprire garantată, etc.

Evaluarea securității nucleare în cadrul CNCAN se realizează atât prin revizuirea documentației de securitate nucleară și a analizelor specifice transmise de titularii sau solicitanții de autorizații, cât și în cadrul unor inspecții dedicate și a unor exerciții de răspuns la situații de urgență. În acest ultim caz, personalul CNCAN implicat trebuie să aibă atât pregătirea necesară privind comportarea instalației respective, a sistemelor și mijloacelor de oprire a progresiei evenimentelor și de atenuare a consecințelor accidentelor, cât și pregătirea privind răspunsul CNCAN la situații de urgență.

Capabilitatea de efectuare a evaluărilor de securitate nucleară pentru situații de urgență se testează în cadrul exercițiilor de urgență, ultimul astfel de exercițiu fiind exercițiul național Valahia 2016, care a avut loc în octombrie 2016 și în cadrul căruia s-au testat aplicațiile și procedurile specifice de răspuns la urgență ale CNCAN.

#### **1.1.2.2. Evaluarea propunerilor de modificări de proiect pentru CNE Cernavodă, U1 și U2**

CNCAN a analizat și evaluat în cursul anului 2016 următoarele categorii de propuneri de modificări de proiect a sistemelor cu funcții de securitate nucleară, sau cu impact asupra securității nucleare, transmise de CNE Cernavodă pentru implementare la Unitățile 1 și 2:

- Modificări de proiect cu caracter permanent (MPA), destinate îmbunătățirii operabilității și fiabilității sistemelor centralei și a creșterii securității nucleare;
- Modificări temporare de configurație a instalației (RSMA), realizate în anumite condiții și pentru o perioadă limitată de timp, cu implementarea în funcționare normală sau cu centrala în stare oprită, în vederea asigurării nivelului cerut de securitate nucleară și operabilitate a instalației nucleare.

CNCAN aprobă numai acele modificări temporare sau permanente de proiect care au impact asupra securității nucleare, în conformitate cu criteriile stabilite prin procedura “Politici și Principii de Operare” (OP&P), procedură aprobată de CNCAN.

Analiza acceptabilității implementării acestor modificări de proiect s-a realizat de CNCAN în conformitate cu cerințele de autorizare, cu Limitele și Condițiile Tehnice de Exploatare a U1 și U2, a politicilor și principiilor de operare a CNE Cernavodă, agreate de CNCAN, precum și a documentației de securitate nucleară bază de autorizare. Propunerile de modificări de proiect, permanente sau temporare, au fost susținute, după caz, de analize de securitate nucleară dedicate, analize tehnice sau justificări ingineresti.

În decursul anului 2016, CNCAN a evaluat și aprobat un număr de 57 solicitări de modificări temporare (RSMA-uri) pentru CNE Cernavodă Unitatea 1, dintre care 34 RSMA-uri pentru implementare în timpul Opirii Planificate a Unității 1 din 2016. Un număr de 12 RSMA-uri au fost evaluate și aprobate de CNCAN pentru CNE Cernavodă Unitatea 2. În total, CNCAN a evaluat în 2016 un număr de 69 de RSMA-uri, cu 1 RSMA mai mult decât în anul 2015.

CNCAN a primit în anul 2016 un număr de 4 solicitări pentru aprobarea unor modificări permanente de proiect (MPA) pentru cele două unități ale CNE Cernavodă, dintre care în urma evaluării de către CNCAN au fost aprobate 3 MPA-uri, iar pentru unul s-a condiționat aprobarea de obținerea unui alt tip de aviz. CNCAN a primit de asemenea în cursul anului 2016 un număr de 10 MPA-uri importante, pentru informare, pe care le-a evaluat.

Din comparația modului în care au evoluat numărul și tipul de propuneri de modificări permanente de proiect, care au fost transmise la CNCAN pentru evaluare și aprobare, se poate observa că din anul 2012, când s-au înregistrat un număr de 50 de solicitări de aprobare MPA-uri la CNE Cernavodă, numărul acestora a scăzut continuu. Acest lucru s-a datorat mai ales implementării în perioada de după accidentul de la Fukushima Daiichi, și după realizarea testelor la stres la toate centralele nucleare din Europa (proiect la care a participat și România), a unui număr mare de modificări dedicate creșterii securității nucleare și îmbunătățirii capacității CNE Cernavodă de a face față unor evenimente externe extreme precum și accidentelor severe, aceste măsuri fiind propuse înainte, sau identificate în cadrul, testelor de stres realizate la CNE Cernavodă. Este de remarcat faptul că majoritatea modificărilor de proiect propuse de CNE Cernavodă în acest context au fost deja implementate până în anul 2016. De asemenea, se poate observa că modificările de proiect propuse au fost comune celor două unități ale CNE Cernavodă, ca și cele evaluate de CNCAN și aprobate în anul 2016. Acest lucru se întâmplă deoarece proiectele celor două unități s-au apropiat foarte mult în timp unul de celălalt, prin eliminarea diferențelor, iar îmbunătățirile propuse se aplică ambelor unități. Reprezentările grafice ale numărului de modificări temporare de proiect analizate de CNCAN în anul 2016 sunt prezentate în figura de mai jos.

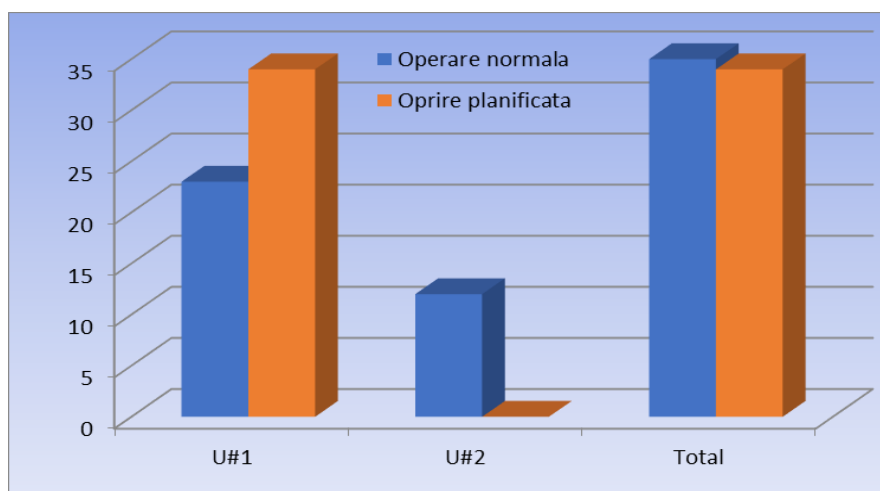


Fig. 1.1.2.-2 Statistica modificărilor temporare de configurație aprobate de CNCAN în 2016, pentru CNE Cernavodă U1 și U2

### 1.1.3. Inspecțiile și supravegherea CNE Cernavodă U1 și U2

Activitatea de inspecție a centralei a fost realizată pentru a se verifica dacă exploatarea și întreținerea celor două unități se desfășoară în conformitate cu limitele și condițiile din autorizațiile de funcționare emise și a documentației suport de autorizare.

În cursul anului 2016, CNCAN, prin DCCN, a efectuat peste 30 de inspecții la CNE Cernavodă și a urmărit și modul în care au fost îndeplinite dispozițiile din procesele verbale de control precedente. Inspecțiile efectuate au inclus atât inspecții anunțate cât și inspecții neanunțate.

În inspecțiile realizate în cursul anului 2016, CNCAN a avut în vedere atât verificări de rutină ale sistemelor CNE cu funcții de securitate nucleară, cât și modul în care la CNE Cernavodă sunt definite și funcționează procesele specifice ale centralei, precum și modul în care sunt îndeplinite anumite cerințe din cele mai noi norme ale CNCAN, precum cele referitoare la

validarea procedurilor de operare în caz de urgență și a ghidurilor de management al accidentelor severe.

CNCAN a efectuat inspecții specifice pentru a verifica modul în care la CNE Cernavodă este pregătită să răspundă la evenimente seismice majore și cum sunt aplicate procedurile specifice, îmbunătățite după accidentul de la Fukushima Daiichi. De asemenea, CNCAN a verificat efectivele de personal de tură, modul în care sunt păstrate echipamentele neconvenționale mobile care trebuie să asigure răspunsul la un eveniment extern extrem, modul în care funcționează anumite echipamente cu rol în asigurarea securității nucleare, etc.

De asemenea, CNCAN a pus un accent deosebit pe validarea de către CNE Cernavodă a procedurilor de operare în caz de urgență și a ghidurilor de management al accidentelor severe, actualizarea și / sau completarea procedurilor și ghidurilor de operare la urgență trebuind să fie urmată, după caz, de refacerea sau actualizarea validării. CNCAN monitorizează, prin inspecții și prin rapoartele periodice primite de la CNE Cernavodă, stadiul implementării acțiunilor cuprinse în Planul Național de Acțiuni, rezultate în urma „Testelor de Stres” ale CNE Cernavodă (realizate în perioada 2011-2012).

Programul de supraveghere CNCAN pe perioada opririi planificate din anul 2016 a Unității 1 CNE Cernavodă a inclus un număr de 4 puncte de staționare, 84 planuri de lucru/activități de întreținere inspectate, 172 puncte de asistare planificate, 129 note de constatare privind ridicarea punctelor de asistare, precum și 3 procese verbale de control.

În cursul anului 2016, CNCAN a urmărit modul în care au fost îndeplinite dispozițiile din Procesele Verbale de Control precedente, pe subiecte legate de asigurarea securității nucleare.

#### **1.1.4. Evenimente și situații anormale raportabile la CNCAN**

În cursul anului 2016, CNE Cernavodă a raportat către CNCAN, conform cerințelor de autorizare, un număr de 23 de evenimente, dintre care 3 încadrate nivel 1 pe scala INES, 19 încadrate 0 pe scala INES și 1 eveniment sub scala INES. Evenimentele mai sus menționate nu au avut impact advers asupra lucrătorilor centralei, asupra publicului sau mediului înconjurător.

#### **1.1.5. Activități premergătoare procedurii de autorizare pentru reluarea construcției Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă**

În vederea relansării activităților de construcție a Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în anul 2016, CNCAN a menținut dialogul cu SNN și EnergoNuclear privind strategia de transmitere a documentelor bază de autorizare și a furnizat toate informațiile privind procesul de autorizare, răspunzând solicitărilor și întrebărilor primite din partea potențialilor investitori.

### **1.2. Reglementarea, autorizarea și controlul reactoarelor de cercetare și altor instalații nucleare**

#### **1.2.1. Institutul de Cercetări Nucleare Pitești**

##### **1.2.1.1. Reactorul de cercetare TRIGA**

Activitățile nucleare din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești, din cadrul Regiei Autonome "Tehnologii pentru Energia Nucleară" (RATEN), s-au desfășurat în conformitate cu autorizațiile emise de către CNCAN și fără incidente de natură să pună în pericol sănătatea populației sau mediul înconjurător.

În anul 2016, reactorul TRIGA de la ICN Pitești a funcționat în condiții de siguranță, pe perioade limitate de timp, în conformitate cu limitele și condițiile impuse de CNCAN. ICN Pitești a solicitat și a obținut o autorizație de exploatare în data de 01.12.2015, autorizație valabilă pentru exploatarea și întreținerea reactorului TRIGA în anul 2016. Valabilitatea acestei autorizații este până la 30.11.2017, dată până la care se așteaptă ca ICN Pitești să transmită la CNCAN o nouă revizie a Raportului Final de Securitate (RFS), pentru reactorul de cercetare TRIGA SSR 14 MW. Revizia RFS a fost solicitată de CNCAN atât pentru a ține seama de modernizările realizate în anii anteriori la reactorul TRIGA (modernizări ce au avut în vedere mai ales consola de comandă și control a reactorului cât și sistemele de securitate) dar și pentru a ține seama de efectele îmbătrânirii la reactorul TRIGA de la ICN Pitești.

Personalul CNCAN a efectuat în anul 2016 inspecții la reactorul TRIGA, pentru a verifica modul în care sunt respectate limitele și condițiile de operare impuse prin autorizația de funcționare a acestui reactor de cercetare precum și prin alte documente transmise de CNCAN și pentru a se informa cu privire la evenimentele în exploatare și asupra stării instalației. S-a avut de asemenea în vedere modul în care s-au implementat dispozițiile CNCAN din procesele verbale de control din inspecțiile precedente. Personalul CNCAN a constatat că ICN Pitești nu a înregistrat nerespectări ale limitelor și condițiilor tehnice pentru reactorul TRIGA în anul 2016, iar instalația poate funcționa în condiții de securitate nucleară și radiologică, cu respectarea limitelor și condițiilor cerute.

În anul 2016 SSR-14 MW și ACPR, cele două zone active ale reactorului TRIGA, au funcționat în baza autorizației acordate de către CNCAN, fiind la putere numai pe perioade limitate de timp, în funcție de programul de cercetare al institutului. Pe toată perioada raportată, sistemele auxiliare aferente reactorului TRIGA au fost menținute în funcțiune, conform limitelor și condițiilor tehnice de funcționare a reactorului TRIGA. Menținerea instalațiilor / utilajelor și testele de supraveghere și inspecțiile periodice au fost efectuate conform cerințelor. Nu au fost constatate expuneri ale personalului și nici evacuări de efluenți radioactivi peste valorile aprobate.

Autorizația emisă de CNCAN de funcționare și întreținere a reactorului TRIGA SSR-14 MW și ACPR, având nr. ICN TRIGA-03 / 2015, cu valabilitate până la data de 30 noiembrie 2017 a fost revizuită în cursul anului 2016, ca urmare a unor modificări în limitele și condițiile de autorizare, de ordin administrativ, cu păstrarea aceluiași termen de valabilitate.

ICN Pitești deține în prezent, de la 01.01.2013, o autorizație de deținere și funcționare a Unității 6 “Materiale Nucleare”. Cererea de autorizare a fost transmisă la CNCAN, împreună cu documentația specifică și a fost evaluată de către CNCAN la sfârșitul anului 2012. Autorizația a fost acordată SCN (acum ICN) pentru această instalație pentru o perioadă de 5 ani, deci a acoperit și anul 2016. Unitatea 6 este autorizată pentru deținerea de materiale nucleare, pentru realizarea de combustibil nuclear în scop experimental și pentru realizarea de diferite analize și încercări de materiale nucleare, inclusiv prin iradiere.

În anul 2016, ICN Pitești a aplicat pentru autorizarea dispozitivului de iradiere Capsula Maxxima. CNCAN a evaluat documentația de securitate transmisă ca suport la cererea de autorizare pentru Capsula Maxxima, iar comentariile și dispozițiile CNCAN rezultate în urma analizei au fost transmise la ICN Pitești. În urma soluționării dispozițiilor CNCAN și a efectuării inspecției în instalație în luna octombrie 2016, a fost emisă autorizația de exploatare pentru Dispozitivului de iradiere Capsula Maxxima, pentru perioada 15.11.2016 – 14.11.2021. De asemenea, ICN Pitești a avut în cursul anului 2016 autorizații valabile pentru exploatarea dispozitivului de iradiere Capsula C5, cu valabilitate pentru perioada 25.05.2015-24.05.2020, precum și pentru exploatarea Dispozitivului de iradiere Bucla A – 100 kW, cu valabilitate pentru perioada 23.06.2015-22.06.2020.

În cadrul ICN sunt autorizate și alte instalații, de mici dimensiuni (capsule de combustibil), al căror scop este acela de a permite iradierea/testarea în reactorul TRIGA a unor eșantioane de combustibil nuclear și a altor materiale. ICN participă, cu cercetări realizate și în acest domeniu, în cadrul unor proiecte complexe, precum cele din FP7 Euratom (ca de exemplu proiectul MYRRHA).

În anul 2016, au fost analizate și aprobate procedurile transmise la CNCAN spre aprobare de către ICN Pitești, cum ar fi cea privind raportarea evenimentelor anormale în operare, copilotarea la reactorul TRIGA ca parte a pregătirii practice a operatorilor și clasificarea structurilor și componentelor.

De asemenea, în anul 2016 la ICN Pitești au fost efectuate inspecții pentru verificarea stării de funcționare și întreținere a dispozitivelor de iradiere, în special Capsula Maxxima, starea reactorului TRIGA ICN, precum și a structurilor și componentelor aferente, verificarea respectării limitelor și condițiilor de operare la reactorul TRIGA, respectarea condițiilor de radioprotecție. Figura de mai jos prezintă o imagine a reactorului TRIGA SSR 14 MW de la ICN Pitești din timpul unei inspecții.

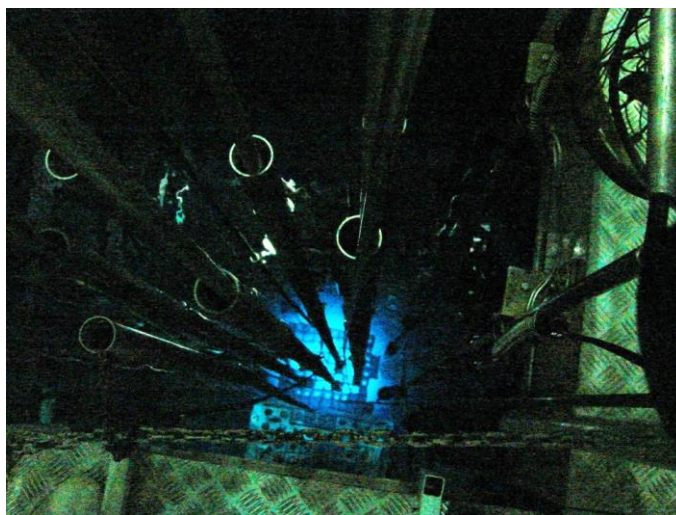


Fig. 1.2.1-1 Reactorul TRIGA SSR 14 MW de la ICN Pitești

Având în vedere cerințele noi privind răspunsul instalațiilor nucleare la evenimente externe extreme, emise după accidentul nuclear de la Fukushima Daiichi din anul 2011, CNCAN a solicitat încă din anul 2013 realizarea unei analize privind răspunsul structurilor, sistemelor, componentelor și echipamentelor reactorului de cercetare TRIGA de la ICN Pitești la evenimente seismice. În acest sens, în anul 2016, în cadrul a 3 ședințe de autorizare la care au participat CNCAN, ICN Pitești și Universitatea de Construcții București, au fost emise dispoziții și recomandări vizând efectuarea unui studiu seismic pentru amplasamentul ICN Pitești, ale cărui rezultate vor fi utilizate în cadrul capitolului 2 al RFS pentru reactor, în curs de elaborare.

#### **1.2.1.2. Reactorul demonstrativ ALFRED - proiect**

În anul 2012, SCN a informat CNCAN despre participarea sa la proiectul European LEADER, proiect de dezvoltare de reactoare rapide răcite cu plumb, de generație IV, și despre intenția de amplasare a reactorului demonstrativ rapid răcit cu plumb topit (ALFRED - Advanced Lead - cooled Fast Reactor European Demonstrator) în România, fapt agreat de Guvernul României. În anul 2016 nu au fost activități legate de desfășurarea acestui proiect, în care să fi fost implicat CNCAN.

### **1.2.2. Reglementarea, autorizarea și controlul Depozitul Intermediar de Combustibil Ars al CNE Cernavodă**

În anul 2016 a fost evaluată documentația de securitate nucleară și radiologică și s-a emis autorizația de construcție pentru Modulele 8 și 9 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE Cernavodă.

### **1.2.3. Reglementarea și autorizarea instalațiilor de detritiere**

DCCN a efectuat în anul 2016 analiza documentațiilor aferente instalației radiologice Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului ICSI Râmnicu Vâlcea în vederea autorizării modificării instalației Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului, de la I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea. Proiectul acestei instalații a fost modificat în scopul îmbunătățirii procesului și a creșterii securității nucleare și radiologice.

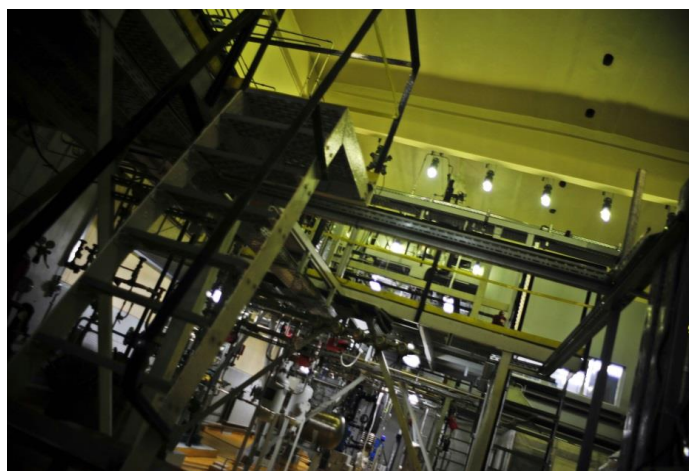


Fig. 1.2.3-1 Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului, de la I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea

În urma evaluărilor și inspecțiilor pentru verificarea îndeplinirii cerințelor CNCAN, instalația Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului de la I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea a fost autorizată pentru modificarea proiectului, conform solicitării.

### **1.3. Autorizarea personalului de operare și de conducere pentru CNE Cernavodă și pentru reactorul TRIGA**

Comisia CNCAN, stabilită în cadrul DCCN, pentru examinarea personalului de operare și de conducere pentru CNE și reactoare de cercetare, are responsabilitatea pentru organizarea examenelor pentru personalul de conducere, de operare al instalațiilor nucleare și de instruire specifică.

În anul 2016, activitățile CNCAN pentru autorizarea personalului de operare, de conducere și de instruire specifică pentru CNE și reactorul TRIGA au inclus examinări constând în: probă scrisă, probă orală și probă practică (la simulator sau în instalație). În cadrul acestor examinări se verifică deținerea competențelor necesare pentru a executa sarcinile specifice activităților de operare din camerele de comandă, respectiv activităților de conducere sau de instruire specifică, după caz. Permisele de exercitare ale operatorilor CNE se reînnoiesc la fiecare 5 ani cu condiția promovării examenelor CNCAN teoretice și practice.

CNCAN a organizat în 2016 o serie de examinări pentru permise de exercitare pentru

personalul de conducere. Examinările pentru personalul de conducere au scopul de a verifica următoarele competențe:

- Capacitatea de prevenire a evenimentelor,
- Capacitatea de luare de decizii,
- Promovarea unei culturi sănătoase de securitate nucleară,
- Promovarea atitudinii interogative,
- Utilizarea experienței de exploatare.

În cadrul evaluărilor efectuate pentru permise de exercitare personal de pregătire specifică (instructori de simulator), au fost examinați candidații propuși de CNE Cernavodă pentru a desfășura activitatea de instructor simulator. Scopul evaluărilor a fost de a verifica competențele pentru activitatea de instructor:

- Comunicare;
- Performanța în timpul efectuării unui exercițiu;
- Cunoașterea modelului folosit simulator;
- Procedurile centralei;
- Utilizarea echipamentelor;
- Evaluarea cursanților.

| <b>Tabelul 1.3: Evoluția numărului examinărilor CNCAN în 2016 (total pentru personalul de operare și conducere, la CNE Cernavodă și ICN Pitești). Comparatie 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.</b> |             |             |             |             |             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Numar examinari efectuate (teorie plus examen practic)/ An</b>                                                                                                                                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b>                 |
| Examinări operatori cameră de comandă și operatori principali cameră de comandă la instalații nucleare                                                                                               | 71          | 80          | 47          | 89          | 19          | 46                          |
| Examinări personal conducere                                                                                                                                                                         | 12          | 3           | 10          | 4           | 10          | 10                          |
| Examinări personal de pregătire / instructori                                                                                                                                                        | -           | -           | -           | -           | -           | 7                           |
| Examinări nepromovate                                                                                                                                                                                | 19          | 13          | 4           | 7           | 3           | 7 (examene de tip remedial) |
| <b>Total examinări de personal pe parcursul anului</b>                                                                                                                                               | <b>83</b>   | <b>83</b>   | <b>57</b>   | <b>93</b>   | <b>29</b>   | <b>70</b>                   |





Fig. 1.3.1 Desfășurarea unui examen la simulator la CNE Cernavodă, pentru autorizarea personalului operator, în 2016

#### **1.4. Reglementarea, autorizarea și controlul sistemelor de management al calității în domeniul nuclear**

##### **1.4.1. Autorizarea sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare**

În luna martie 2016, CNCAN a autorizat sistemul de management al calității al Institutului de criogenie și separări izotopice (INC-DTCI-ICSI RÂMNICU VÂLCEA) pentru Conducerea activităților de realizare a instalației „Pilot experimental pentru separarea tritiului și deuteriului” și conducerea activităților de realizare a instalațiilor de detritiere apă grea utilizate pentru reactori de tip CANDU, urmată în luna iunie de autorizarea activităților construcții-montaj pentru instalația Pilot Experimental de Separare a Tritiului și Deuteriului din cadrul I.N.C. – D.T.C.I. – I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, în vederea implementării activităților de modificare a Instalației Pilot Experimental de Separare a Tritiului și Deuteriului - PESTD prin implementarea proiectului Cryo-Hy.

În luna iulie 2016, CNCAN a autorizat sistemul de management al calității al ENERGONUCLEAR S.A pentru furnizare de servicii suport pentru lucrările pre-proiect, aferente CNE Cernavodă U3 & U4.

În luna septembrie 2016, CNCAN a autorizat sistemul de management al calității al Fabricii de combustibil nuclear, FCN - Pitești, pentru activități de fabricare a combustibilului CANDU-6 destinat Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, iar în luna noiembrie a reautorizat sistemul de management al calității al CNU S.A. - SUCURSALA FELDIOARA pentru activități de fabricare pulbere sinterizabilă de dioxid de uraniu și octoxid de uraniu, intermediar conservabil în procesul de fabricație al pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu.

În decursul anului 2016 au fost notificate două laboratoare de încercări, astfel:

- Laboratorul notificat de încercări al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – I.C.S.I. Rm. Vâlcea pentru realizarea de încercări destinate cercetării și realizării instalațiilor de procesare apă grea și tritiu;



- Laboratorul de Analiză și Diagnoză Componente Metalice Corodate în Instalații Nucleare din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești pentru încercări și diagnoze la coroziune a materialelor structurale corodate în instalațiile nucleare.

Ca modalitate de supraveghere a activităților desfășurate de titularii de autorizații, deținători de instalații nucleare, CNCAN autorizează sistemele de management al calității, pentru activități specifice, pentru principalii furnizori de echipamente și servicii, ca de exemplu autorizarea AREVA NP pentru produse finite și semifinite din aliaj de Zr (tuburi, bare, table) pentru fabricarea combustibilului nuclear, aceste activități sunt detaliate în capitolele următoare.

În procesul CNCAN de supraveghere a furnizorilor deținătorul instalației nucleare precum și a sistemului propriu de management al calității, CNCAN aprobă planurile de audit intern și extern, precum și planurile de calitate pentru fabricare și/sau furnizare de servicii, aceste activități sunt detaliate în capitolele următoare.

#### **1.4.2. Autorizarea sistemelor de management al calității ale furnizorilor de echipamente și servicii**

Ca urmare a evaluării documentației sistemului de management al calității, a supravegherii continue prin aprobarea planurilor calității, a inspecțiilor de verificare și auditului de autorizare, CNCAN eliberează autorizații pentru furnizorii de produse și servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, în conformitate cu prevederile legale, Legea 111/1996 și Normele CNCAN de management al calității în domeniul nuclear.

În decursul anului 2016 au fost emise de către CNCAN 72 de autorizații pentru sistemului de management al calității – 19 dintre acestea pentru organizații externe, 3 revizii ale unor autorizații emise în 2015 (revizii datorate modificării limitelor de autorizare sau modificări în documentele de înregistrare ale societății) și 2 notificări pentru laboratoare.

CNCAN emite autorizații de management al calității în domeniul nuclear pentru activități specifice, în conformitate cu Normele aplicabile:

<http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/>

Activitățile pentru care se autorizează sistemul de management al calității sunt: conducere, amplasare, cercetare-dezvoltare, proiectare, aprovizionare, fabricare și/sau furnizare de servicii, construcții-montaj, punere în funcțiune, exploatare, dezafectare, dezvoltare și/sau utilizare softuri.

Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității emise de CNCAN în 2016, pe domenii de activitate, este prezentată mai jos:

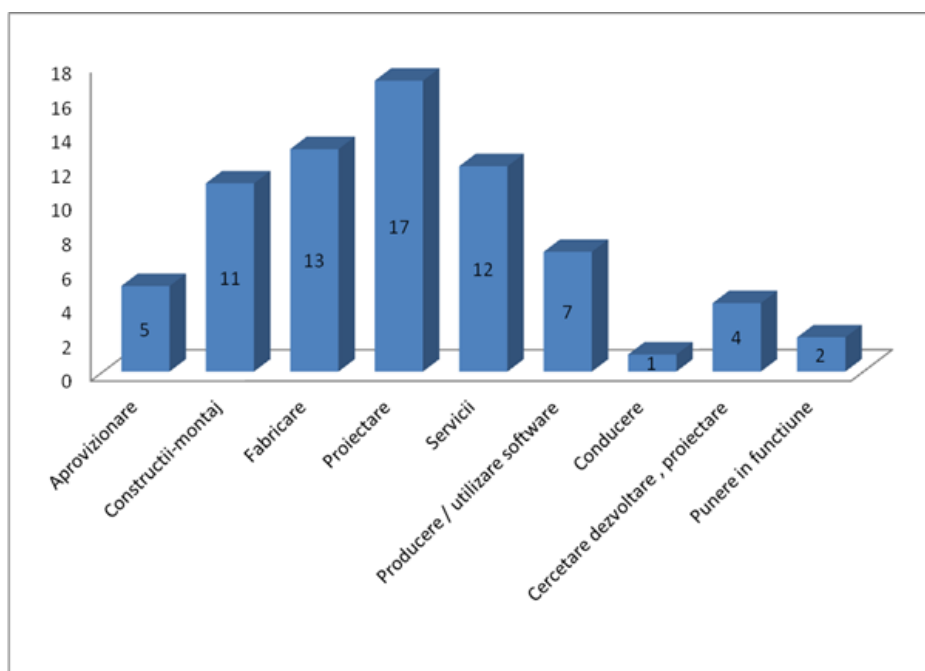


Fig. 1.4.2.1. Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității, 2016

La sfârșitul anului 2016 există 129 de autorizații pentru sistemul de management al calității, în vigoare atât pentru instalațiile nucleare cât și pentru furnizorii de produse și/sau servicii destinate instalațiilor nucleare și 9 Notificări emise pentru Laboratoare de încercări sau Organisme dozimetrice.

Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității, în vigoare în decembrie 2016, pe domenii de activitate, este prezentată mai jos.

Activitățile pentru care s-au solicitat autorizații de managementul calității cel mai frecvent, au fost cele de fabricare și/sau furnizare de servicii.

Autorizațiile pentru sistemul de management al calității pentru fabricare și/sau furnizare de servicii se acordă, conform normelor CNCAN, în funcție de clasa de aplicare gradată, de la 1 la 4. Cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și realizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, prevăzute în normele CNCAN, trebuie îndeplinite în totalitate de organizațiile care fabrică structuri, sisteme și componente încadrate în clasa 1 de calitate sau realizează servicii destinate acestora. Normele privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, functionarea și dezafectarea instalațiilor nucleare stabilesc 4 clase de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității, care se aplică la fabricarea structurilor, sistemelor și componentelor sau realizarea serviciilor destinate acestora, în funcție de importanța lor pentru securitatea nucleară.

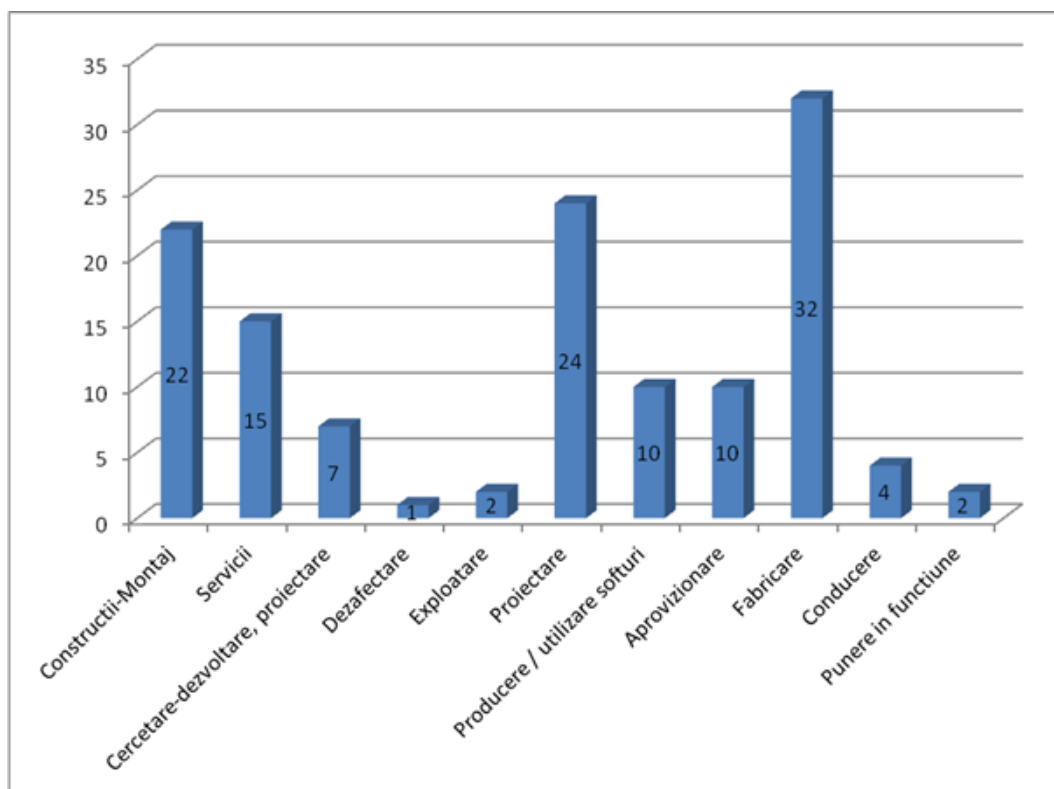


Fig. 1.4.2.2. Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității, în vigoare, în luna decembrie 2016

Valabilitatea unei autorizații de management al calității este de până la doi ani, așa cum este specificat în Normele privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, articolul 21.

Mai jos este prezentată o situație comparativă, pe durata ultimilor patru ani, privind ponderea Notificărilor pentru laboratoare și autorizațiile pentru sistemul de management al calității emise.

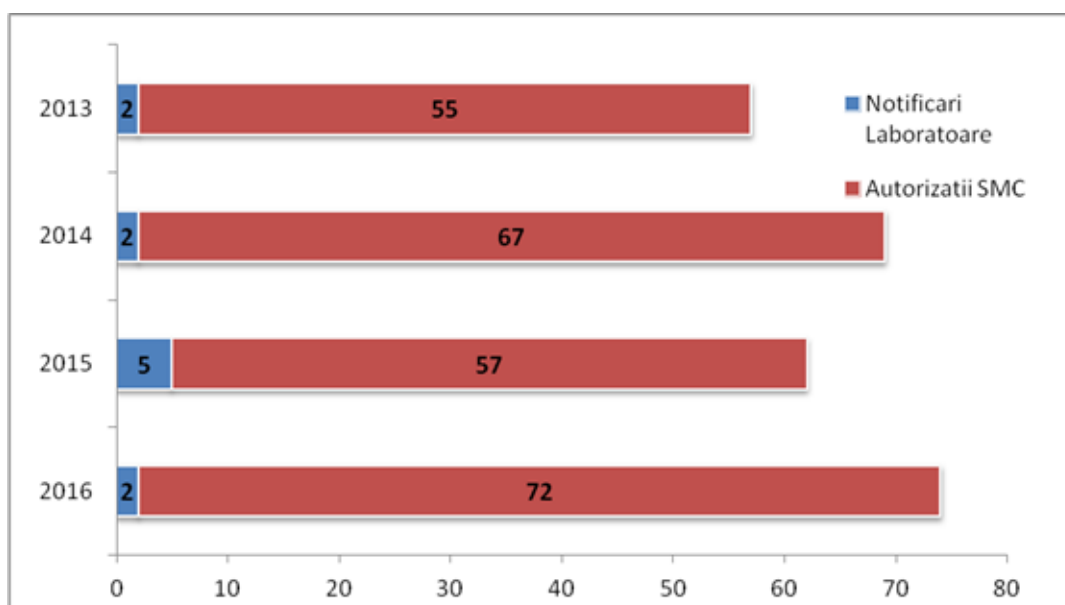


Fig. 1.4.2.3. Repartizarea notificărilor pentru laboratoare și autorizațiilor SMC în perioada 2013 - 2016

Situația actualizată periodic a societăților având sistemul de management al calității autorizat pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear, în România, este disponibilă și pe pagina de internet a CNCAN sub forma unui tabel, la adresa <http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/unitati-autorizate-de-cncan/>.

Din cele 59 de inspecții / audituri ale sistemului de management al calității planificate pentru anul 2016, au fost realizate 50 astfel: 48 pentru autorizarea Sistemului de management al calității și 2 audituri pentru notificare laborator de încercări în domeniul nuclear.

Una dintre modalitățile prin care CNCAN realizează controlul la furnizorii de echipamente și servicii o reprezintă evaluarea și aprobarea planului calității pentru produsele și serviciile având clasă de calitate.

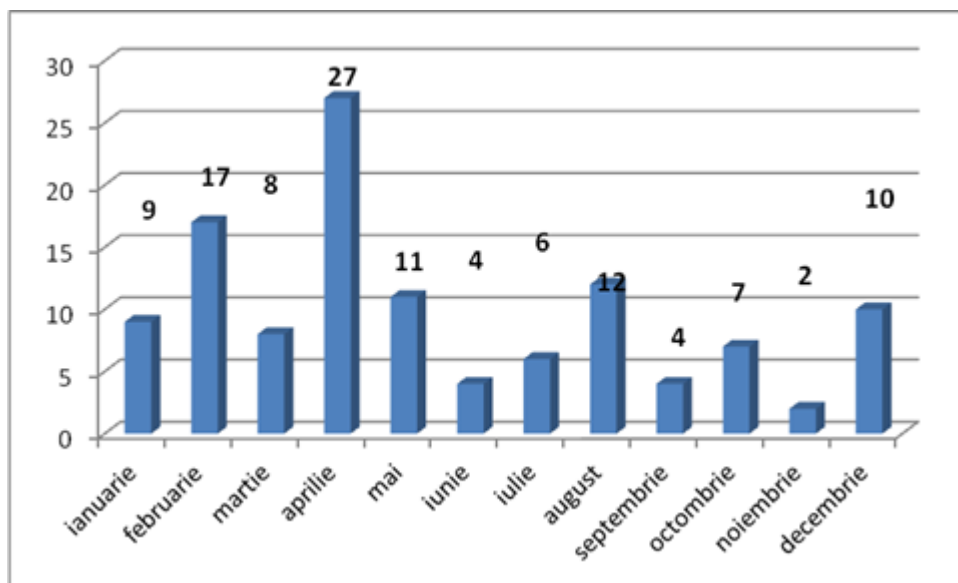


Fig. 1.4.2.4. Repartizarea planurilor calității aprobate în 2016

În decursul anului 2016 au fost aprobate în urma evaluării un număr de 175 planuri ale calității pentru produse și servicii destinate instalațiilor nucleare.

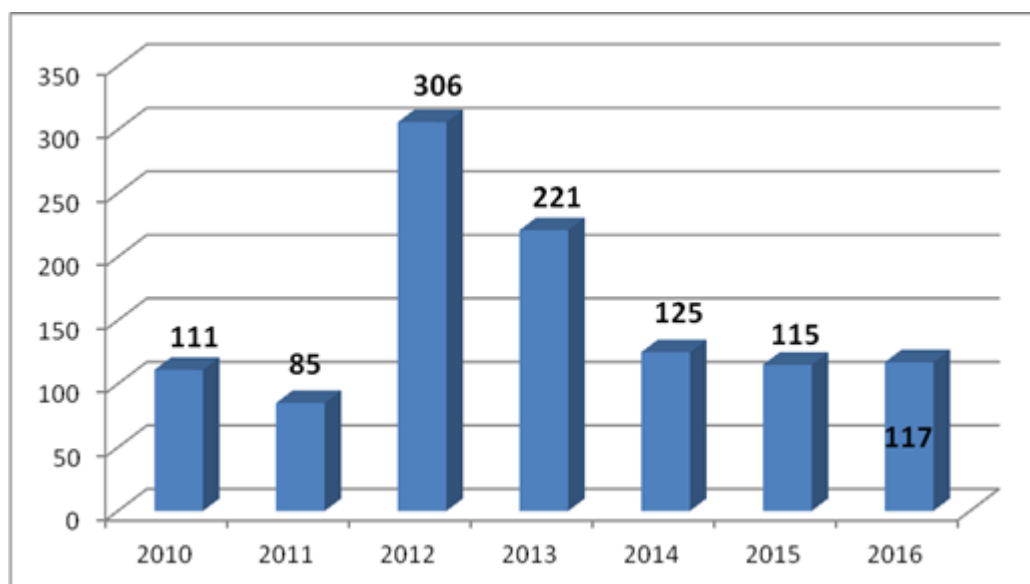


Fig. 1.4.2.5 Repartizarea planurilor calității aprobate, comparativ

Supravegherea se realizează de către CNCAN, atunci când este cazul, în funcție de importanța produsului/serviciului, prin fixarea unor puncte de staționare pe parcursul realizării produsului sau serviciului pentru care, fără aprobarea CNCAN nu se poate continua fabricarea/livrarea produsului/serviciului.

Pentru menținerea autorizației pentru sistemul de management al calității, titularul de autorizație pentru activități de fabricare și/sau furnizare servicii trebuie, conform cerințelor prevăzute în Normele CNCAN să supună aprobării procedurile pentru procesele speciale pe care le utilizează la realizarea produselor sau serviciilor destinate instalațiilor nucleare, înainte de efectuarea acestor procese. În sensul Normelor CNCAN, procesul special este acel proces al cărui rezultat nu poate fi examinat în mod direct, sau în care dovezile generate pe durata procesului trebuie utilizate pentru a se verifica conformitatea. Corectitudinea rezultatului procesului special depinde de utilizare unor tehnici corespunzătoare, a personalului calificat și de modul de interpretare a rezultatului. Procesele speciale includ, dar nu se rezuma numai la sudare, tratament termic, curățare, acoperire de protecție, lucrări de betonare, examinări nedistructive și încercări de etanșeitate. În decursul anului 2016 CNCAN a aprobat un număr de 15 proceduri de procese speciale pentru activități de sudare sau control nedistructiv, din care 5 pentru Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești.

#### **1.4.3. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear**

În conformitate cu articolul 35 litera o) din Legea 111/1996, CNCAN autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de la Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, care nu se aplică în cazul instalațiilor nucleare.

În decursul anului 2016 au fost acordate 2 autorizații de construire / desființare și 4 avize de principiu:

1. Aviz de Principiu pentru lucrarea „Construire separatoare hidrocarburi (ulei) pentru platforma betonată în stația Cernavodă”;
2. Autorizația de Construire în domeniul nuclear, nr. AC DICA – 01 / 2016, valabilă de la data de 10.02.2016, prin care Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare autorizează Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. să construiască Modulele 8 și 9 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars în cadrul sucursalei „CNE CERNAVODĂ”;
3. Aviz de Principiu pentru lucrarea „Demolare turnuri răcire Reactor și Ciclotron”, din cadrul IFIN – HH;
4. Aviz de Principiu pentru lucrarea „Reabilitare bazine de retenție (aflate sub turnurile de răcire care urmează a se demola)”, din cadrul IFIN – HH;
5. Aviz de Principiu pentru lucrarea „Reabilitare conductă de aducțiune în Cernavodă, jud. Constanța”, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014 – 2020”;
6. Autorizația de construire în domeniul nuclear, nr. AC U5 – 02 / 2016 pentru „Lucrări necesare pentru schimbarea destinației construcțiilor existente pe amplasamentul Unității 5 din cel pentru o centrală nuclearelectrică, în cel pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a Unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarele Unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în scopul asigurării funcționării lor în condiții de securitate nucleară și îndeplinirea tuturor cerințelor legale” în cadrul sucursalei „CNE CERNAVODĂ”.

## **1.5. Reglementarea, autorizarea și controlul în domeniul managementului deșeurilor radioactive și al radioprotecției în instalațiile nucleare**

### **1.5.1. Îmbunătățirea continuă a performanțelor de reglementare și control în domeniul deșeurilor radioactive, dezafectării instalațiilor nucleare, activităților cu surse cu radioactivitate naturală crescută și transportului de materiale radioactive**

În anul 2016 au fost finalizate proiectele de reglementare:

- Cerințe de securitate și cerințe de autorizare pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice;
- Cerințe de securitate radiologică și cerințe de autorizare a activităților de gospodărire a deșeurilor radioactive premergătoare depozitării finale;
- Cerințe de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive;
- Cerințe de securitate radiologică pentru surse naturale;
- Cerințe de autorizare a activității de transport, cerințe privind elaborarea programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante precum și cerințe privind elaborarea raportului de securitate pentru coletele de transport materiale radioactive.

Aceste proiecte de reglementare au fost dezvoltate cu asistență tehnică externă, în cadrul Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România.

În cadrul subproiectului CNCAN7 – Întărirea capabilității CNCAN în domeniul managementului de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat, au fost dezvoltate reglementări și metodologii de evaluare a securității radiologice la predepozitarea și depozitarea deșeurilor radioactive, la dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, precum și cerințe privind situațiile de expunere existentă datorate surselor naturale cu radioactivitate crescută. Proiectele de reglementări privind predepozitarea și depozitarea deșeurilor radioactive, precum și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice au fost elaborate luând în considerare cerințele specifice de securitate la predepozitare, depozitare și dezafectare, stabilite în cadrul WENRA-WGWD, fiind apoi completate cu cerințe AIEA prevăzute în documentele GSR Partea 4, GSR Partea 5 și GSR Partea 6. Proiectele de reglementare contribuie la implementarea cerințelor Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive precum și la transpunerea și implementarea standardelor fundamentale de securitate radiologică prevăzute în Directiva consiliului 2013/59/EURATOM de stabilire a cerințelor de bază privind securitatea radiologică în expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/ EURATOM, 90/641/ EURATOM, 96/29/ EURATOM, 97/43/ EURATOM și 2003/122/ EURATOM.

Tot în cadrul subproiectului CNCAN7, în cursul anului 2016 au fost finalizate și metodologiile de evaluare a documentației de autorizare pentru predepozitarea și depozitarea deșeurilor radioactive, precum și pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice.

În domeniul surselor naturale cu radioactivitate crescută a fost finalizat proiectul de reglementare „Normă privind cerințele de securitate radiologică pentru surse naturale”, care contribuie la transpunerea și implementarea standardelor fundamentale de securitate radiologică prevăzute în Directiva consiliului 2013/59/EURATOM de stabilire a cerințelor de bază privind securitatea radiologică în expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a

Directivelor 89/618/ EURATOM, 90/641/ EURATOM, 96/29/ EURATOM, 97/43/ EURATOM și 2003/122/ EURATOM.

În cadrul subproiectului CNCAN4 – Întărirea capacității și infrastructurii CNCAN pentru securitatea și siguranța transportului de materiale radioactive și nucleare, CRDRT a dezvoltat metodologii de evaluare a programului de radioprotecție aplicat în activitatea de transport de materiale radioactive, metodologii de evaluare a raportului de securitate al coletelor cu materiale radioactive și nucleare în vederea aprobării, precum și proceduri de evaluare a instalațiilor de testare a coletelor de transport și a materialelor radioactive.



Fig. 1.5.1-1 Dezbaterea publică privind proiectul de reglementare privind cerințele de securitate radiologică a surselor naturale cu radioactivitate crescută, CNCAN, 2 Iunie 2016

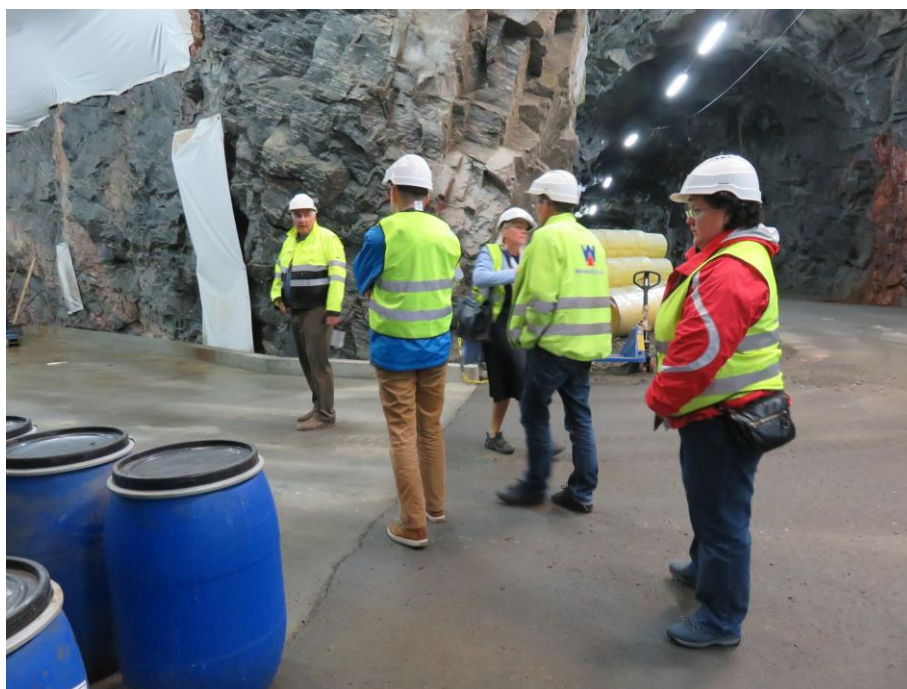


Fig. 1.5.1-2 Vizită la instalația de depozitare definitivă a deșeurilor de tip NORM provenite din industria extractivă a petrolului, Gulen, Norvegia, 21 Septembrie 2016



În cadrul subproiectului CNCAN4, au fost finalizate și proiectele de reglementări privind cerințele de autorizare a activității de transport, cerințe privind elaborarea programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante precum și cerințe privind elaborarea raportului de securitate pentru coletele de transport materiale radioactive.

Tot în cadrul celor două subproiecte au fost organizate în 2016 vizite tehnice la instalații de tratare și depozitare a deșeurilor provenite din activități cu surse naturale cu radioactivitate crescută din Norvegia, precum și la organizațiile de testare și aprobare a coletelor de transport din Germania.

### **1.5.2. Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul radioprotecției, managementului deșeurilor radioactive și transportului**

În anul 2016, în urma evaluării solicitărilor și documentațiilor tehnice în domeniul radioprotecției și managementului deșeurilor radioactive la instalațiile nucleare și transportului, CRDRT a emis autorizații, certificate, avize, aprobări, pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare, carnete de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi și permise de exercitare de nivel 2 și 3.

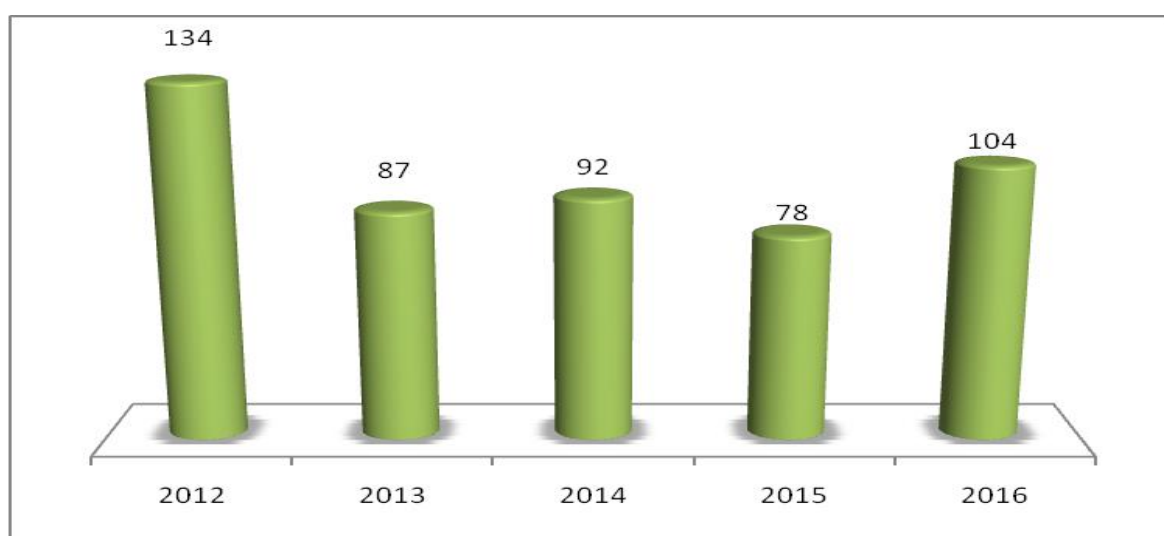


Fig. 1.5.2-1 Grafice comparative ale autorizațiilor, aprobărilor, avizelor emise de CNCAN privind radioprotecția și managementul deșeurilor radioactive la instalațiile nucleare



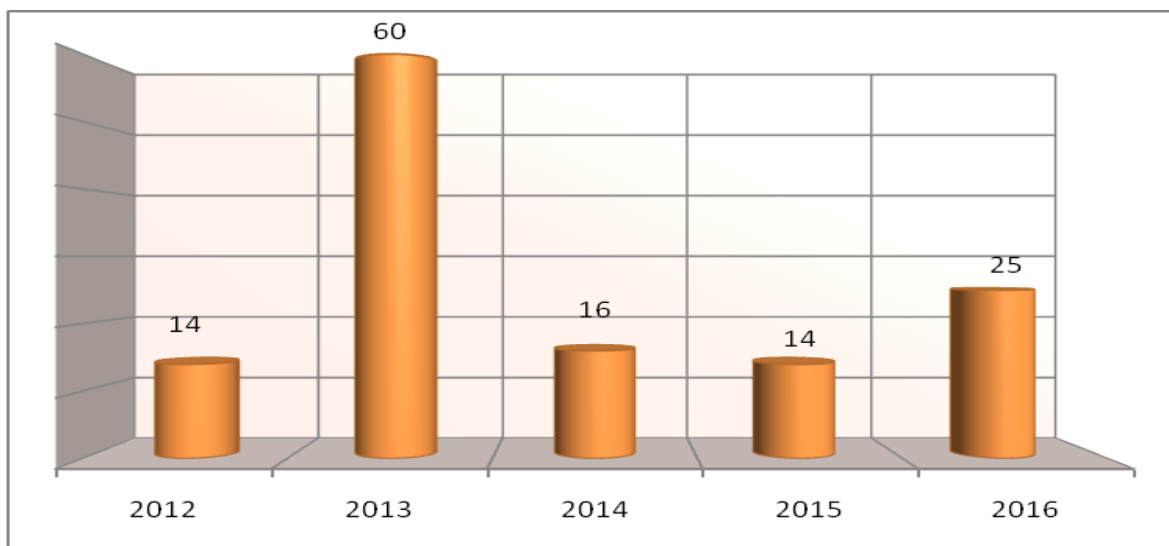


Fig. 1.5.2-2 Grafice comparative ale permiselor de exercitare în condiții de securitate radiologică a activităților în instalații nucleare și la transport emise de CNCAN

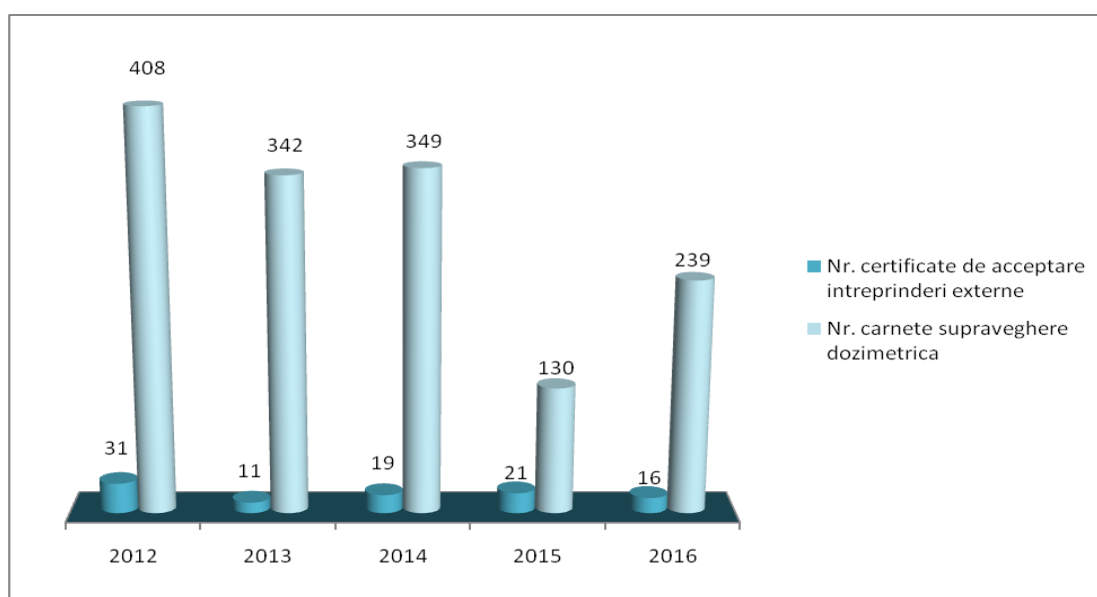


Fig. 1.5.2-3 Grafice comparative ale certificatelor de acceptare întreprinderi externe și carnetelor de supraveghere dozimetrică pentru lucrătorii externi, emise de CNCAN

În 2016 au fost autorizate următoarele activități:

- Prelungirea valabilității autorizației de funcționare și întreținere a Laboratorului de Examinare Post-Iradieră (LEPI) din cadrul RATEN-ICN Pitești;
- Evaluarea și emiterea autorizației de construcție a Modulelor 8 și 9 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE Cernavodă;
- Evaluarea și emiterea autorizației de conservare a ansamblului subcritic HELEN din cadrul Universității București;

- Evaluarea și emiterea autorizației de modificare a instalației pilot experimental de separare a tritiului și deuteriului - PESTD din cadrul ICSI Râmnicu Vâlcea;
- Aprobarea planului de dezafectare și emiterea autorizației de dezafectare a reactorului de cercetare VVR-S, faza 3, din cadrul IFIN-HH;
- Evaluarea și aprobarea planului conceptual revizuit al Laboratorului de Examinare Post-Iradie (LEPI) din cadrul RATEN-ICN Pitești;
- Autorizarea transferului intracomunitar și aprobarea unei expediții de deșeuri radioactive de la CNE Cernavodă la Studvik Suedia, în vederea tratării;
- Evaluarea, auditarea și emiterea certificatelor de desemnare a laboratoarelor notificate pentru încercări din cadrul IFIN-HH, RATEN-ICN Pitești și CNE Cernavodă;
- Evaluarea și emiterea autorizațiilor de securitate radiologică pentru produs pentru CNE Cernavodă.

Pe lângă acestea, au fost evaluate documentațiile de radioprotecție transmise de titularii de autorizații, ca urmare fie a unor solicitări proprii, fie în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare stipulate în reglementările CNCAN de securitate radiologică sau a dispozițiilor date prin procesele verbale de control. Astfel, în decursul anului 2016 au fost realizate următoarele activități:

- Verificarea procedurilor de radioprotecție ale CNE Cernavodă, IFIN-HH, RATEN-ICN Pitești;
- Evaluarea rapoartelor anuale privind emisiile radioactive controlate și radioactivitatea mediului de la CNE Cernavodă, IFIN-HH, RATEN-ICN Pitești;
- Evaluarea specificațiilor tehnice privind tratarea efluenților lichizi și supercompactarea deșeurilor radioactive solide de la STDR, IFIN-HH Măgurele;
- Aprobarea eliberărilor de materiale de sub regimul de autorizare pentru IFIN-HH Măgurele;
- Aprobarea limitelor derivate de emisie de la IFIN-HH Măgurele;
- Aprobări de deversări controlate ale efluenților lichizi de la DRMR, IFIN-HH Măgurele.

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare, CNCAN a efectuat inspecții care au vizat aspectele de radioprotecție și managementul deșeurilor radioactive la CNE Cernavodă, IFIN-HH și RATEN/ICN Pitești, având ca tematică verificarea implementării cerințelor de radioprotecție și de management al deșeurilor radioactive prevăzute în reglementările emise de CNCAN, verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare, de eliberare a materialelor de sub regimul de autorizare, precum și deversările controlate de efluenți radioactivi.

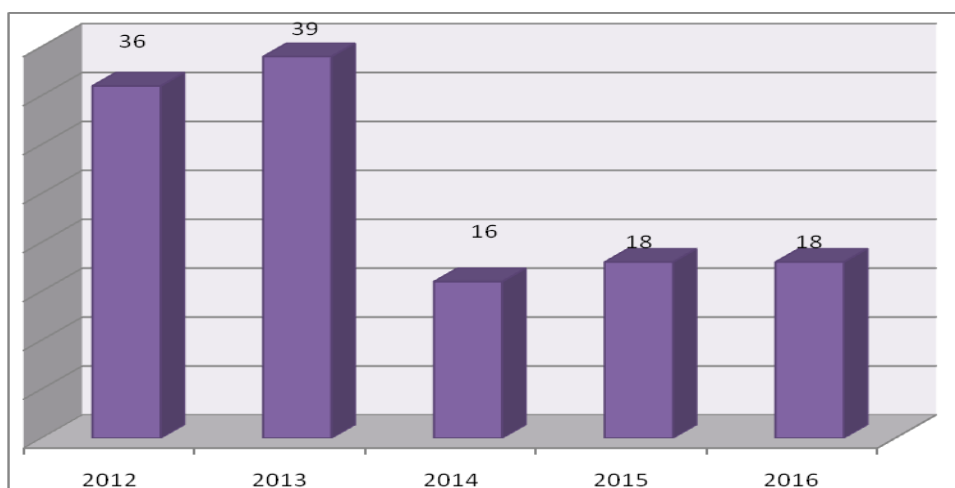


Fig. 1.5.2-4 Grafice comparative ale inspecțiilor efectuate de CRDRT



Fig. 1.5.2-5 - Inspecție CNCAN la ansamblul subcritic HELEN din cadrul Universității București

## 1.6 Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul surselor naturale de radiații

În anul 2016 CNCAN a evaluat documentații și a emis răspunsuri la diverse solicitări ale unor societăți comerciale sau persoane fizice privind utilizarea materialelor sau reziduurilor cu radioactivitate naturală crescută.

### 1.7. Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul transportului materialelor radioactive

În anul 2016, în urma evaluării solicitărilor și documentațiilor de autorizare în domeniul transportului de materiale radioactive CRDRT a emis autorizații de transport materiale radioactive, de tranzit, certificate de expediere materiale radioactive, aprobări declarații de expediție, avize curs de transport și permise de exercitare nivel 2.

Pentru expedițiile de deșuri radioactive între Satele Membre ale Uniunii Europene, s-a verificat conformitatea cu cerințele prevăzute în Directiva Consiliului 2007/117/EURATOM privind expediția de deșuri radioactive și combustibil nuclear uzat între statele membre și s-au emis autorizații de expediție de deșuri radioactive combustibile.

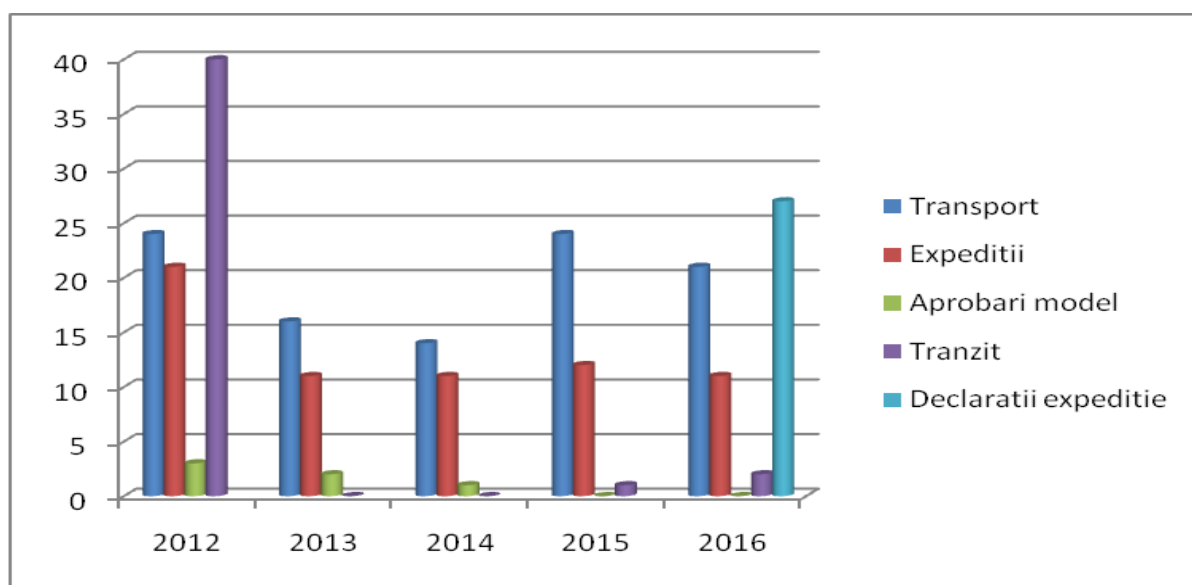


Fig. 1.7.1. Grafice comparative ale autorizațiilor de transport, de tranzit, ale certificatelor de expediere și ale aprobărilor de model emise de CNCAN

### 1.8. Controlul de garanții nucleare

Activitatea desfășurată în anul 2016 în domeniul garanțiilor nucleare, a avut ca obiective majore următoarele:

- Implementarea în mod corespunzător a tratatelor, acordurilor și recomandărilor internaționale la care România este parte;
- Coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- Controlul activităților care implică materialele nucleare;
- Controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
- Verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- Verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia controalelor;

- Întocmirea și transmiterea la EURATOM a rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ;
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor anuale și trimestriale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții;
- Implementarea INFCIRC 193 și a INFCIRC 193/Add.8.

### **1.8.1. Implementarea sistemului de control de garanții nucleare EURATOM**

În urma aderării la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea articolului 3, aliniatul 1 și aliniatul 4 din Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare și la Protocolul Adițional la acest acord, România a aplicat prevederile INFCIRC 193.

Astfel, instalațiile nucleare din România au transmis la EURATOM și în copie la CNCAN, informațiile referitoare la materialele nucleare supuse controlului de garanții și caracteristicile instalațiilor nucleare relevante din punct de vedere al controlului de garanții. În ceea ce privește instalațiile mici, CNCAN centralizează toate informațiile și transmite lunar rapoartele de garanții la EURATOM, urmând ca EURATOM să trimită toate rapoartele primite din România către AIEA.

În vederea verificării implementării prevederilor Acordului de Garanții și a Protocolului Adițional la Acordul de Garanții între statele membre ale Uniunii Europene, EURATOM și AIEA, sunt organizate de către EURATOM și AIEA inspecții anuale de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare deținute atât de instalațiile nucleare (zonele de bilanț material WRMA, WRMC, WRMG, WRMH, WRMD, WRME, WRMF), cât și de micii utilizatori de materiale nucleare din România (zona de bilanț material WRMZ).

De asemenea, în vederea consolidării progreselor substanțiale realizate de CNCAN în implementarea sistemului de control de garanții, EURATOM a recomandat organizarea, anual, în România a unor sesiuni de pregătire a responsabililor de garanții din cadrul micilor deținători de materiale nucleare. În acest sens, CNCAN a organizat pregătirea responsabililor de garanții din cadrul micilor deținători de materiale nucleare din România, în cadrul ”Seminarului Național privind controlul de garanții în zona de bilanț material WRMZ” ce a cuprins 2 sesiuni de instruire, la Predeal, în data de 19.05.2016 pentru micii deținători din partea de vest a țării, respectiv, în data de 20.05.2016 pentru micii deținători din partea de est a țării. Cursurile din cadrul ”Seminarului Național privind controlul de garanții în zona de bilanț material WRMZ” au inclus prezentări generale ce au avut ca scop creșterea capacităților personalului CNCAN implicat în controlul de garanții și a responsabililor de garanții nucleare din cadrul micilor deținători de materiale nucleare din România, în gestionarea aspectelor specifice. La prima sesiune de instruire din data de 19.05.2016 au participat 37 de persoane (experți din cadrul CNCAN și responsabili cu gestionarea materialelor nucleare de la micii deținători din partea de vest a țării), iar la a doua sesiune a cursului din data de 20.05.2016 au participat 44 de persoane (experți din cadrul CNCAN pe probleme de garanții nucleare cât și responsabili cu gestionarea materialelor nucleare de la micii utilizatori din partea de est a țării).



Fig. 1.8.1. Seminarul Național privind controlul de garanții în zona de bilanț material WRMZ  
Predeal, 19-20 Mai 2016

În cadrul celor 2 sesiuni de instruire, reprezentanții CNCAN au prezentat în detaliu sistemul de control de garanții EURATOM și obligațiile micilor deținători de materiale nucleare din cadrul Comunității Europene (inclusiv din România) privind evidența, controlul mișcărilor de materiale nucleare, obligațiile de raportare periodică prin CNCAN la EURATOM, regimul de inspecții al EURATOM la micii deținători de materiale nucleare și regimul de inspecții comune al EURATOM cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Reprezentanții CNCAN au prezentat legislația națională privind implementarea sistemului de control de garanții al EURATOM de către micii deținători, obligațiile de notificare și raportare a mișcării materialelor nucleare deținute de micii utilizatori, obligațiile micilor deținători de materiale nucleare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT) în vederea verificării de către EURATOM și AIEA a inventarului fizic anual (PIV) al materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material stabilită de EURATOM ce cuprinde toți micii deținători de materiale nucleare din România). De asemenea, a fost prezentat în detaliu regimul de sancțiuni aplicat Statelor Membre ale Comunității Europene de EURATOM în caz de nerespectare a cerințelor legale EURATOM privind controlul de garanții și obligațiile legale ale Comisiei Europene față de AIEA.

În anul 2016 a continuat verificarea materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ prin inspecții efectuate de către inspectorii CNCAN.

Data de 30 iunie 2016 a fost termenul final pentru micii deținători de materiale nucleare să transmită la CNCAN informațiile necesare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT). În urma prelucrării datelor și informațiilor transmise de micii deținători de materiale nucleare au fost întocmite de către responsabilul de garanții nucleare al zonei de bilanț material WRMZ următoarele rapoarte:

- Lista inventarului fizic (PIL – Physical Inventory Listing);
- Raportul de bilanț material (MBR-Material Balance Report);
- General Ledger;
- Lista inventarului de materiale nucleare pentru WRMZ (LII);
- Basic Technical Characteristics (BTC);
- Inventory Change Report (ICR).

Termenul de transmitere la EURATOM a primelor două rapoarte menționate mai sus a fost 31.08.2016, iar a celorlate patru rapoarte în prima zi a inventarului fizic anual (PIV) – 26.07.2016.

Inspekția EURATOM de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material ce cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România) a avut loc în perioada 26-29.07.2016. Activitățile desfășurate de inspectorii EURATOM au constatat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la SC Nuclearmontaj SA, SC Vulcan SA, Centrul Regional de Sănătate Publică București, Direcția de Sănătate Publică A Municipiului București, SC Turbomecanica SA, Universitatea din București – Facultatea de Chimie, SC Amarad SA, SC Astra Rail Industries SRL și SC Indagrara Prodcom SA din județul Arad, Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. De asemenea, inspectorii EURATOM au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare și anuale de garanții nucleare, precum și toate documentele aferente mișcărilor de materiale nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ (autorizații CNCAN, avize de însoțire a mărfii, procese verbale de predare-primire a materialelor nucleare, formularele de schimbare a inventarului – ICD – Inventory Change Document).

EURATOM și-a exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN pentru pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a verificării inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material ce cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România), precum și satisfacția pentru rezultatele înregistrate.

În cadrul Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România, a avut loc o întâlnire de lucru la sediul EURATOM din Luxemburg, ce a avut ca scop finalizarea următoarelor reglementări pe domeniul controlului de garanții:

- Ghid privind implementarea sistemului EURATOM / AIEA de control garanții nucleare pentru activitățile desfășurate de micii deținători de materiale nucleare din România – zona de bilanț material WRMZ;
- Procedura de întocmire a rapoartelor de garanții - Physical Inventory Listings (PILs) și Material Balance Reports (MBRs) - pentru zona de bilanț material WRMZ;
- Procedura privind implementarea Protocolului Adițional în cadrul zonei de bilanț material WRMZ.

### **1.8.2. Raportări sub controlul de garanții nucleare**

În conformitate cu obligațiile asumate de România, CNCAN a transmis la EURATOM următoarele:

- documentul Basic Technical Characteristics (BTC) actualizat pentru zona de bilanț material WRMZ;
- rapoarte lunare privind variațiile de inventar a materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (micii deținători de materiale nucleare din România);
- rapoartele anuale PIL și MBR pentru zona de bilanț material WRMZ.

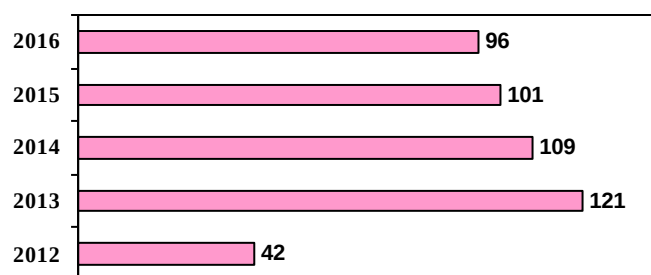


România ca stat Non – Side Letter a aplicat prevederile INFCIRC 193/Add.8. Astfel, CNCAN și EURATOM au definitivat declarațiile cerute de 2a (iii), (v), (vi) și (vii) și (viii), CNCAN a elaborat declarațiile pentru art. 2a (i), (ii), (iv), (ix), (x), 2b (i) și 2b (ii) și le-a transmis la EURATOM și la AIEA. De asemenea CNCAN a transmis informațiile privind importurile și exporturile aferente trimestrului IV 2014 și trimestrelor I, II și III 2015.

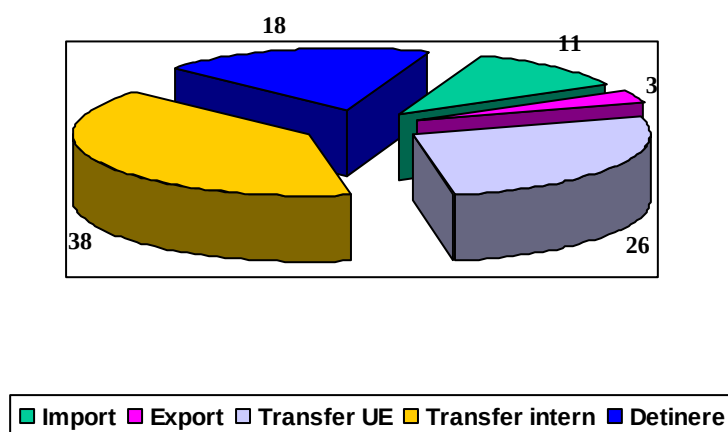
În anul 2016 CNCAN a definitivat și transmis la EURATOM prima declarație a României pentru zona de bilanț material WRMZ, prevăzută la paragraful 2a(iii) din Protocolul adițional.

### 1.8.3. Autorizarea în domeniul controlului de garanții nucleare

CNCAN a eliberat 96 autorizații în domeniul garanțiilor nucleare. De asemenea, în anul 2016, CNCAN a eliberat 170 autorizații pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002 și 22 negații de import/export pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive .



**Fig. 1.8.3.1.** Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear



**Fig. 1.8.3.2.** Tipuri de autorizații emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare și pentru materialele, dispozitivele , echipamentele și informațiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002



De asemenea în anul 2016, CNCAN a eliberat 125 autorizații pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002 și 11 negații de import/export pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive .

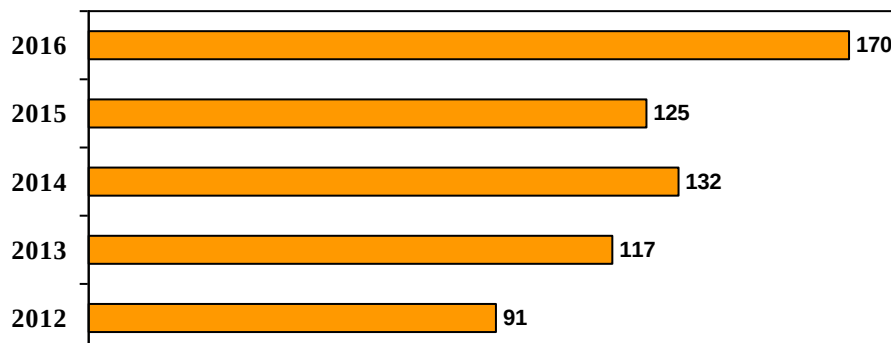


Fig. 1.8.3. 3. Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive

De asemenea, în anul 2016 CNCAN a evaluat și avizat mai multe proceduri din domeniul garanțiilor nucleare pentru FCN Pitești și CNE Cernavodă.

#### 1.8.4. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare

Pentru a verifica modul de organizare și desfășurare a transferurilor interne de materiale nucleare (transferuri de fascicule combustibile și transferuri de pulbere sinterizabilă de  $UO_2$  de compoziție izotopică naturală) și a importurilor de materiale nucleare, inspectorii CNCAN au efectuat inspecții în teren la datele notificate de titularii de autorizații pentru transportul acestor materiale nucleare. Nu au fost constatate abateri sau încălcări ale prevederilor legale sau a normelor de protecție fizică sau transport.

În anul 2016, CNCAN a participat la verificările inventarului fizic (PIV) efectuate de EURATOM și AIEA la următoarele zone de bilanț material:

- WRMA (IFIN-HH);
- WRME (RATEN - ICN Pitești);
- WRMD (FCN Pitești);
- WRMF (CNU SA – Sucursala Feldioara);
- WRMC (Unitatea 1 - CNE Cernavodă);
- WRMG (DICA – CNE Cernavodă);
- WRMH (Unitatea 2 - CNE Cernavodă);
- WRMZ (Zona de bilanț material a micilor deținători de materiale nucleare din România).

Concomitent cu verificarea inventarului fizic, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat și informațiile din formularul BTC (Basic Technical Characteristics) și din documentul Design Information Questionnaire (DIV).

Inspectorii EURATOM și AIEA au efectuat inspecții ad-hoc în conformitate cu prevederile Tratatului de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM), a Regulamentului Comisiei (EURATOM) nr. 302 /2005 și cu prevederile art. 71 și 48 din Acordul de Garanții Nucleare (INFCIRC /193). Inspecțiile au vizat modul în care este implementat, în România, sistemul de garanții EURATOM. De asemenea, reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului 2016 la inspecțiile ad-hoc efectuate de EURATOM și AIEA în conformitate cu prevederile art. 70 din Normele de Control de Garanții în Domeniul Nuclear (NGN-01).

În vederea desfășurării în siguranță a activităților, au fost efectuate un număr de 48 de inspecții de garanții nucleare. De asemenea, în anul 2016, au fost efectuate un număr de 13 inspecții la societățile comerciale ce dețin materiale, echipamente și dispozitive cu dublă utilizare.

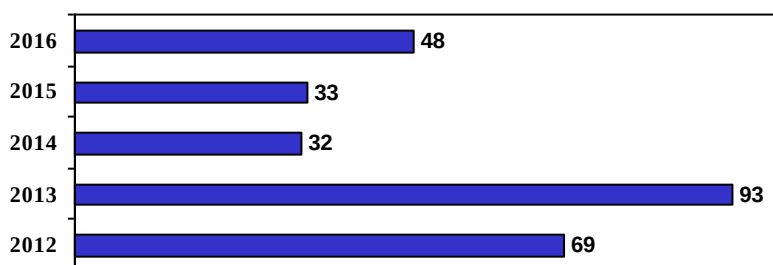


Fig. 1.8.4. 1. Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear



Fig. 1.8.4.2. Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

## **1.9. Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare**

CNCAN autorizează, reglementează și controlează activitatea de protecție fizică a instalațiilor nucleare și radiologice, a materialelor nucleare și radioactive și transportul acestora. CNCAN este punct național de contact pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și are ca atribuții controlarea aplicării prevederilor acordurilor internaționale din domeniul protecției fizice.

Protecția fizică constă în totalitatea măsurilor necesare pentru protejarea instalațiilor nucleare și a materialelor radioactive împotriva sabotajului, furtului, diversunilor și a altor acte rău intenționate. CNCAN folosește abordarea gradată a măsurilor de reglementare și control în domeniul protecției fizice, în funcție de importanța instalației nucleare și de cantitatea de material nuclear protejat. Pentru aceste activități CNCAN stabilește reglementările necesare și evaluează măsurile implementate, titularul de autorizație având obligația să asigure și să mențină protecția fizică la nivelul stabilit de legislația din domeniu.

### **1.9.1 Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice**

În anul 2016, CNCAN a eliberat o autorizație pentru efectuarea de servicii de pază și protecție fizică. De asemenea, a eliberat o autorizație pentru realizarea serviciilor de instalare și întreținere a sistemelor de protecție fizică la instalațiile nucleare. Autorizațiile au fost emise numai după ce solicitanții au demonstrat că au luat toate măsurile cerute de Normele de protecție fizică în domeniul nuclear pentru asigurarea protecției fizice a materialelor și instalațiilor nucleare și că dispun de personal calificat conform prevederilor Normelor privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear.

### **1.9.2 Activitatea de control în domeniul protecției fizice**

CNCAN a efectuat în anul 2016 un număr de 4 inspecții la instalațiile nucleare, 5 inspecții la societățile care asigură paza și protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare și o inspecție la societatea care asigură proiectarea și întreținerea sistemelor de protecție fizică. Inspecțiile au avut ca obiective principale următoarele:

- evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică;
- evaluarea eficienței măsurilor pentru menținerea în stare de funcțiune a sistemului de protecție fizică;
- verificarea modului în care se asigură protecția fizică a materialelor nucleare și surselor radioactive în timpul activităților de depozitare, utilizare, import, export, transfer sau transport;
- verificarea modului de aplicare a procedurilor privind controlul accesului persoanelor și mijloacelor auto;
- verificarea modului în care firmele care asigură paza și protecția fizică la instalațiile nucleare respectă legislația în domeniu;
- verificarea activității de proiectare a sistemelor de protecție fizică;
- verificarea activității de întreținere a sistemelor de protecție fizică;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

### 1.9.3 Îmbunătățirea siguranței materialelor nucleare

Pe tot parcursul anului 2016, au fost continuate activitățile de implementare a Acordului dintre CNCAN și Departamentul Energiei - DOE din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România, semnat la București la 10 decembrie 2009.

În baza programului agreeat cu partenerii americani, au fost efectuate mai multe vizite tehnice la următoarele unități medicale care dețin iradiatoare de sânge:

- Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș,
- Spitalul Județean de Urgență pentru Copii din Timișoara,
- Spitalul Județean de Urgență Iași.

În luna decembrie 2016 au fost realizate în proporție de 80% activitățile prevăzute în proiectul de modernizare a sistemului de protecție fizică de la Institutului Oncologic din Cluj Napoca.

În cadrul aceluiași program de cooperare cu DOE au fost discutate următoarele proiecte de cooperare viitoare:

- Agenda de implementare și aranjamentele tehnice necesare pentru dezafectarea instalațiilor radiologice (TERATRON) de la următoarele unități medicale:
  - Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" Oradea,
  - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov,
  - Spitalul Județean de Urgență "Dr. Constantin Oprea" Baia Mare,
  - Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu,
  - Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei – Constanța.
- Implementarea unui proiect pilot pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție fizică la iradiatoarele de sânge aflate în folosință la unitățile medicale din România.

Pe parcursul anului 2016 au continuat activitățile de îmbunătățire a sistemului de protecție fizică al ICN Pitești prin consolidarea capacităților de detecție și monitorizare ale Stației Centrale de Alarmare și a măsurilor de protecție fizică pentru depozitul de surse din cadrul LEPI.

În perioada 7 – 9 septembrie 2016 Departamentul pentru Energie al SUA – DOE a efectuat o vizită în România cu scopul de a evalua condițiile în care este asigurată protecția fizică a materialelor nucleare din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare –ICN Pitești.

Agenda vizitei a cuprins următoarele:

- Întâlnire bilaterală și discuții cu reprezentanții CNCAN
- Întâlnire și discuții cu reprezentanții ICN Pitești și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
- vizită la Reactorul TRIGA și Laboratorul de producție a combustibilului nuclear.

În urma evaluării, experții DOE au concluzionat că ICN Pitești respectă prevederile documentului INFCIRC/225/Revizia 5.

La IFIN HH Măgurele a continuat cooperarea tehnică cu specialiștii Laboratorului Sandia pentru îmbunătățirea măsurilor de protecție fizică la Stația de Tratare a Deșeurilor și la Stația Centrală de Alarmare.

#### **1.9.4 Prevenirea și combaterea terorismului nuclear, incidentelor și traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive**

Protejarea cetățenilor, a instituțiilor, a infrastructurilor și a activelor reprezintă unul dintre cei patru piloni esențiali ai Strategiei Uniunii Europene - UE de combatere a terorismului, strategie pe care și România ca Stat Membru, trebuie să o aplice. Abordarea amenințărilor CBRN (chimice, biologice, radiologice și nucleare) realizată la nivelul uniunii, trebuie să țină cont și de Strategia de securitate internă a UE, care numără printre obiectivele sale cheie, detectarea și atenuarea riscurilor CBRN.

În 2016, CNCAN a continuat activitățile de elaborare a procedurilor de răspuns la evenimente de trafic ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive.

De asemenea, în 2016 s-a demarat implementarea unui proiect-pilot privind sistemul de urmărire în timp real a materialelor nucleare și surselor radioactive transportate pe teritoriul României. În perioada 28-29 noiembrie 2016 a avut loc la Chicago, SUA, întâlnirea tehnică de lucru pentru definirea domeniului de aplicare a proiectului pilot și identificarea soluției tehnice care să permită CNCAN să dezvolte o capacitate națională de monitorizare a surselor radioactive și a materialelor nucleare.

#### **1.9.5 Cooperarea cu alte autorități**

Cooperarea cu celelalte autorități de aplicare a legii și cu structurile de informații a constituit o prioritate pentru CNCAN în implementarea politicii de prevenire a incidentelor și traficului cu materiale nucleare și materiale radioactive, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară.

Experți din cadrul CNCAN au participat în calitate de lectori la cursurile organizate de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - IGJR pentru subofițerii responsabili cu activitatea de protecție fizică la instalațiile nucleare și pentru cei care asigură protecția fizică a transporturilor de materiale nucleare și radioactive.

În baza Protocolului de cooperare între CNCAN și IGJR, precum și a Procedurii privind desfășurarea inspecțiilor/controalelor comune la obiectivele/transporturile nucleare a căror pază și protecție este asigurată de Jandarmeria Română, au fost efectuate inspecții comune privind evaluarea activității de protecție fizică la ICN Pitești, IFIN HH și CNE Cernavodă. În urma acestor inspecții comune au fost implementate măsuri care au dus la îmbunătățirea activităților de cooperare dintre instalația nucleară și forța de răspuns asigurată de jandarmerie.

#### **1.9.6 Pregătirea personalului în domeniul protecției fizice**

Pregătirea personalului implicat în activitățile de protecție fizică a fost asigurată în 2016 prin organizarea următoarelor tipuri de activități:

- programe permanente de pregătire a personalului de securitate organizate la nivelul instalațiilor nucleare (planuri anuale aprobate de CNCAN).
- cursuri de pregătire organizate la nivel național de către CNCAN în cooperare cu AIEA, CE, DOE s.a.
- cursuri regionale sau internaționale organizate de AIEA, CE, DOE, s.a.

Exemplele de cursuri și seminarii naționale organizate cu sprijinul organizațiilor internaționale includ:

- Cursul național privind semnificația evenimentelor de siguranță nucleară – Evaluare și răspuns, organizat de CNCAN în perioada 4-7 aprilie 2016, cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Nucleare - AIEA și în cooperare cu Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei – IFIN-HH. Obiectivul cursului a fost de a consolida și întări capacitatea de detecție și răspuns la evenimente și incidente de trafic ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive, la nivel național, prin intensificarea schimbului de informații și a cooperării tehnice.

- Cursul național de pregătire pentru răspuns și intervenție la incidente de securitate care implică surse radioactive, organizat de CNCAN și Sandia National Laboratories în cooperare cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în perioada 14 – 24 iunie 2016. Acest curs a fost parte din programul acțiunilor de implementare a Acordului de cooperare dintre CNCAN și DOE în vederea îmbunătățirii siguranței surselor radioactive și a materialelor nucleare din România. Obiectivul principal al cursului a fost de a oferi cunoștințele necesare forțelor de intervenție ale autorităților de aplicare a legii pentru realizării planurilor de pază, monitorizare și intervenție pentru locațiile care dețin echipamente cu surse radioactive de mare activitate.

- Seminarul regional „Proliferation Security Initiative –PSI”, organizat de CNCAN, în perioada 16-17 noiembrie 2016, cu sprijinul agențiilor naționale ale Statelor Unite ale Americii – Defense Threat Reduction Agency (DTRA) USSTRATCOM WMD-I, DTRA-ICP, CTR-TREP și USEUCOM BPC. La această activitate au participat reprezentanți ai instituției vamale, poliției de frontieră, poliției naționale, armatei, autorităților de reglementare din Bulgaria, Ucraina, Moldova, Ungaria, Serbia, Grecia, Turcia, România, precum și experți din SUA, pentru a discuta, analiza și evalua provocările referitoare la proliferarea armelor de distrugere în masă și pentru a oferi instrucțiuni privind contraproliferarea și dezvoltarea unui parteneriat regional în zona Mării Negre. Seminarul s-a derulat pe parcursul a trei zile și s-a concentrat pe organizarea unui exercițiu de tip table-top, al cărui scenariu a fost conceput pentru a testa atât angajamentele și capabilitățile din regiune, cât și înțelegerea principiilor și amenințărilor privind proliferarea armelor de distrugere în masă.

De asemenea, în perioada 19-21 octombrie 2016, s-a desfășurat la București, sub egida Inițiativei Globale pentru Combaterea Terorismului Nuclear (IGCTN), exercițiul regional de tip table-top OLYMPUS. Exercițiul a fost organizat de CNCAN în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al României și INTERPOL. IGCTN este un parteneriat internațional lansat în 2006 și format din 86 de state și cinci observatori internaționali (Oficiul Națiunilor Unite pentru Criminalitate și Droguri - UNODC, Institutul Inter-regional de Cercetare al ONU privind Criminalitatea și Justiția - UNICRI, Agenția Internațională pentru Energie Atomică - AIEA, Uniunea Europeană și INTERPOL). În prezent, Federația Rusă și Statele Unite ale Americii exercită funcția de co-președinți. Obiectivul major al IGCTN este de a consolida capacitatea la nivel mondial pentru prevenirea, detecția și răspunsul la acte de terorism nuclear, prin intermediul unor activități/exerciții sau angajamente multilaterale care să consolideze politicile, procedurile și interoperabilitatea statelor partener. Ministerul Afacerilor Externe al României și Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii au inițiat o colaborare aprofundată în contextul IGCTN. Demersul de a intensifica cooperarea România – SUA în domeniul combaterii terorismului nuclear, folosind inclusiv cadrul conferit de IGCTN, vine pe fondul în care asistăm la o diminuare a implicării statelor din regiune în exerciții de prevenire și combatere a traficului ilicit cu materiale radioactive și nucleare.

La exercițiul OLYMPUS au participat reprezentanți ai statelor membre ale Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Turcia, Ungaria) și reprezentanți din Ucraina, Georgia și Slovenia.

Principalele obiective ale exercițiului au fost: consolidarea colaborării între autoritățile de aplicare a legii și experți tehnici, identificarea celor mai bune practici în ceea ce privește comunicarea și schimbul de informații la nivel național și regional, cunoașterea expertizei și a capacităților statelor vecine.



Fig. 1.9.-1. Aspecte de la exercițiul Olympus, 19-21 octombrie 2016, București



Fig. 1.9.-2. Seminarul regional Proliferation Security Initiative – PSI, București

### 1.9.7 Summitul privind Siguranța Nucleară

Unul dintre cele mai importante evenimente internaționale în domeniul siguranței nucleare în 2016 a fost Summitul privind Siguranța Nucleară (Nuclear Security Summit), desfășurat la Washington în perioada 31 martie-2 aprilie 2016, un eveniment de excepție având în vedere că nivelul de reprezentare a fost la nivel de șefi de stat sau de guvern. România a fost reprezentată de Președintele Klaus Iohannis, care a transmis un mesaj clar participanților, în special aliaților și a nune că România este determinată și angajată în respectarea standardelor și obligațiilor care îi revin în domeniul siguranței nucleare.

România și-a asumat patru noi angajamente cu prilejul acestui eveniment și anume:

- consolidarea capacităților naționale pentru investigații criminalistice în domeniul nuclear;
- îmbunătățirea securității transportului materialelor nucleare și radioactive prin implementarea unui sistem-pilot de depistare a circulației și transportului surselor radioactive;
- dezvoltarea și implementarea unui curs național de pregătire pe tema culturii securității nucleare;

- o nouă contribuție voluntară la Fondul de Securitate Nucleară al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

CNCAN are în desfășurare mai multe activități pentru îndeplinirea acestor angajamente.

### 1.10. Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare, fabricarea combustibilului nuclear

Proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția-montajul punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare și fabricarea combustibilului nuclear sunt activități în domeniul nuclear și se desfășoară numai pe baza autorizațiilor specifice emise de CNCAN în conformitate cu prevederile Legii 111/1996, republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Activitățile menționate au asigurat în totalitate necesarul de combustibil nuclear pentru unitățile 1 și 2 de la Centrala Nucleo-electrică Cernavodă, parțial fabricat pe bază de pulbere sinterizabilă de UO<sub>2</sub> produsă în România și parțial pe bază de pulbere sinterizabilă de UO<sub>2</sub> importată din Canada și s-au desfășurat în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor din reglementările CNCAN privind asigurarea securității radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a persoanelor din populație și a mediului, asigurarea protecției fizice și asigurarea controlului de garanții în conformitate cu cerințele EURATOM și AIEA.

#### 1.10.1. Procesul de autorizare

În total, în decursul anului 2016 pentru activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare, fabricare a combustibilului nuclear, gospodărire a deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități, precum și pentru activitățile conexe acestora (punere în funcțiune, funcționare, deținere, utilizare, manipulare, producere, prelucrare, furnizare, depozitare, transfer, exploatare, conservare și dezafectare, transport) a fost emis un număr de 35 autorizații, repartizate astfel pe tipuri de activități: 7 de deținere, 5 de utilizare, 4 de manipulare, 3 de producere-prelucrare, 3 de transport, 1 de furnizare, 3 de depozitare temporară, 1 de depozitare finală, 6 de transfer, 1 de exploatare și 1 de dezafectare.

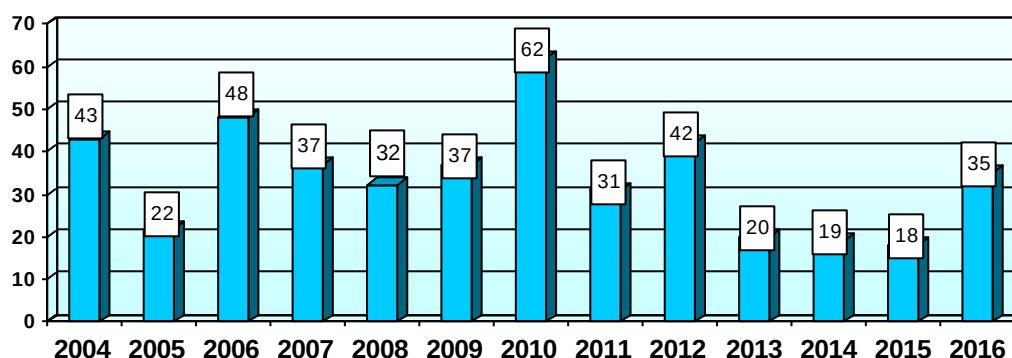


Fig. 1.1.10.1.- Evoluția numărului de autorizații în domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear emise de CNCAN în perioada 2004-2016



De asemenea, în procesul de autorizare a activităților de minerit și preparare au fost evaluate și aprobate un număr de 7 proceduri a căror modificare sau elaborare a fost solicitată de CNCAN.

### 1.10.2. Atestarea personalului

La cererea titularilor de autorizații ce desfășoară activități de minerit și preparare a minereurilor de uraniu sau de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear, CNCAN a examinat 18 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 pentru următoarele domenii:

- Materie primă nucleară (MPN) – 10 solicitanți
- Surse închise de radiații (SI) – 2 solicitant
- Surse deschise de radiații (SD) – 2 solicitanți
- Transport (TM) – 3 solicitanți
- Dispozitive generatoare de radiații ionizante – 1 solicitant.

În urma examinărilor, cei 18 solicitanți au fost declarați admiși și au obținut permise de exercitare de nivel 2.

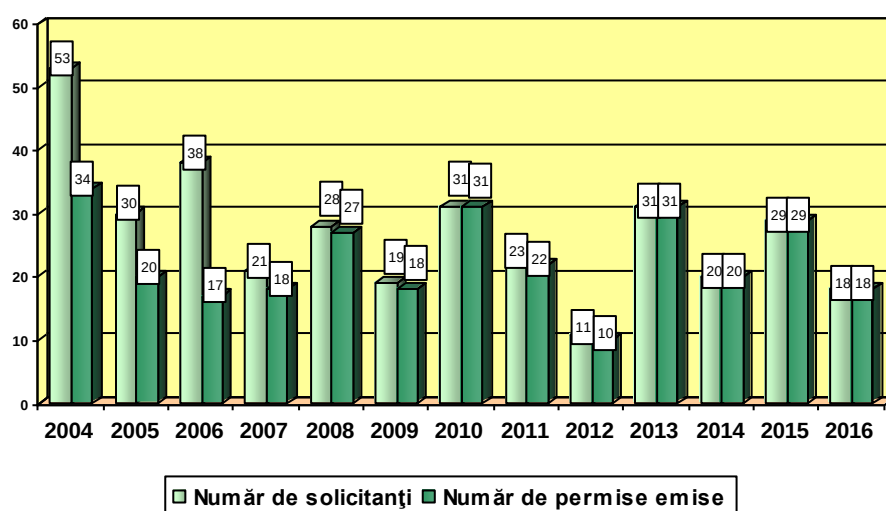


Fig. 1.10.2.1 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 2 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2016

În decursul anului 2016, CNCAN nu a primit nici o solicitare pentru examinare în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 3 pentru domeniul “Materii Prime Nucleare (MPN)”.

### 1.10.3 Avizarea cursurilor de instruire în domeniul radioprotecție de nivel 2

În cursul anului 2016, CNCAN nu a fost solicitat să evalueze și să avizeze cursuri de instruire de nivel 2 în domeniul ”Materie prima nucleara” (MPN), cu tema “Securitatea radiologică în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu”.

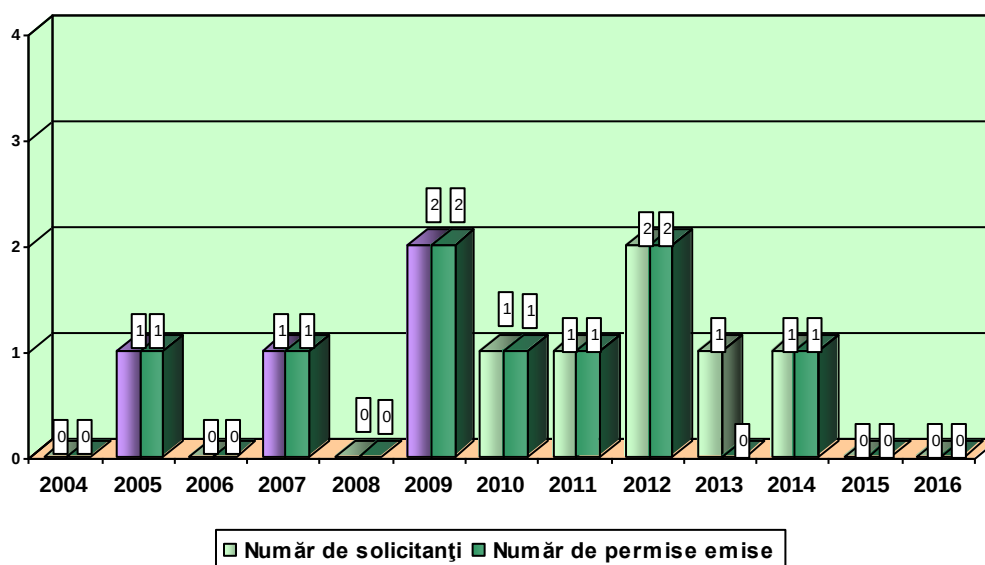


Fig. 1.10.2.2 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 3 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2016, pentru domeniul ”Materie primă nucleară”

#### 1.10.4 Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional

CNCAN a urmărit în permanență modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală a tuturor persoanelor expuse profesional care desfășoară activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear și de gospodărire a deșeurilor rezultate de la aceste activități.

CNCAN a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai-sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare. Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la menținerea la un nivel relativ redus al dozei colective totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare, de fabricare a combustibilului nuclear și de gospodărire a deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități. Doza efectivă medie încasată de personalul expus profesional ce își desfășoară activitatea în domeniul mineritului uraniului, preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiilor prime nucleare și fabricării combustibilului a scăzut în cursul anului 2016 față de nivelele înregistrate în anii precedenți, ca urmare a aplicării riguroase a măsurilor de radioprotecție și scăderii volumelor și conținutului mediu de uraniu al minereurilor extrase din mina Crucea din județul Suceava, precum și a diminuării activității de preparare a minereului de uraniu, de rafinare a concentratelor de uraniu și de producere a pulberii sinterizabile de UO<sub>2</sub> la Uzina Feldioara din cadrul Companiei Naționale a Uraniului.

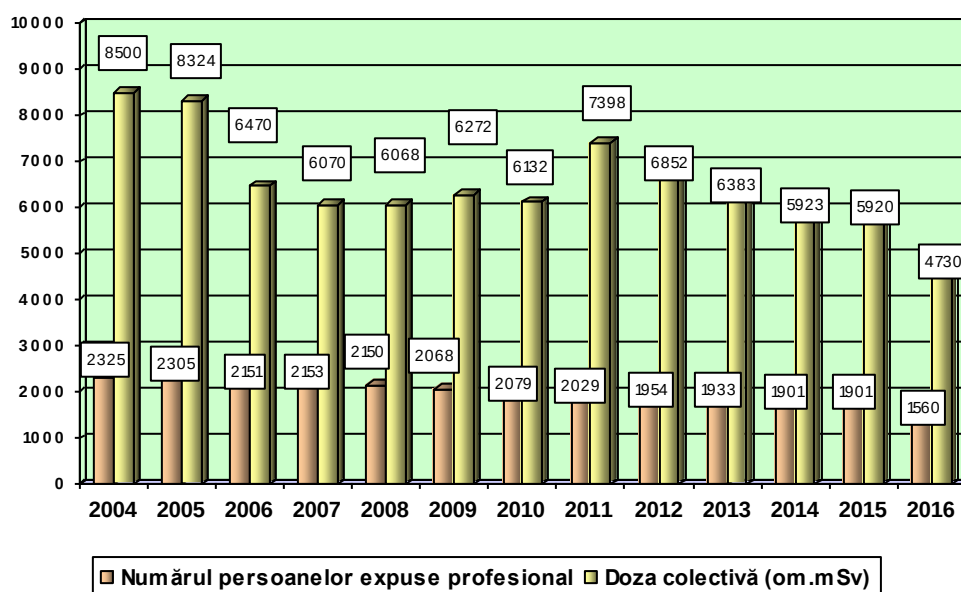


Fig. nr. 1.10.4.1 - Evoluția numărului de persoane expuse profesional în activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu și evoluția dozei colective în perioada 2004 – 2016

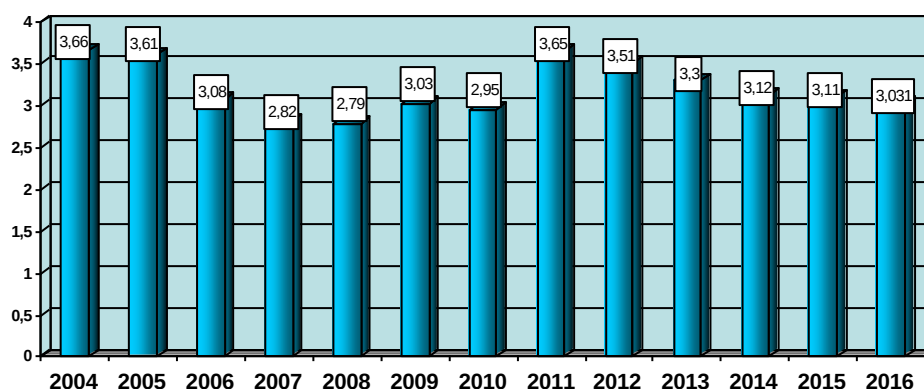


Fig. nr.1.10.4.2 - Doza medie efectivă încasată de persoanele expuse profesional în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și producerea combustibilului nuclear în perioada 2004 – 2016

### 1.10.5 Dezafectarea minelor de uraniu la care activitatea a fost oprită. Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu

Până în prezent au fost finalizate activitățile de dezafectare a instalațiilor de minerit din cadrul Sectoarelor Miniere Bârzava, județul Arad și Repedea-Poienile de sub Munte, județul Maramureș. Activitatea de dezafectare a inclus refacerea mediului afectat de activitatea minieră, eliminarea surselor de radiații reprezentate de steril minier cu conținut redus de uraniu prin relocare în galeriile din care a fost extras, izolare față de influența factorilor activi de mediu cum sunt precipitațiile și vântul, ecranarea prin acoperire cu roci sterile, geometrizarea și stabilizarea pe termen lung a haldelor de steril minier, rambleerea în totalitate a lucrărilor miniere verticale (puțuri pentru circulație, puțuri de aeraj, suitori etc.), rambleerea lucrărilor miniere orizontale pe cel puțin 25 m lungime începând de la gura de acces din exterior și blocarea gurilor acestora cu diguri de beton, demolarea tuturor

construcțiilor de la suprafață, înierbarea taluzelor și bermelor haldelor geometrizzate și stabilizate și după caz reintegrarea acestora în fondul forestier prin plantarea puieților de arbori specifici climatului zonei. Pentru amplasamentele fostelor sectoare miniere Bârzava, județul Arad și Repedea-Poienile de sub Munte, județul Maramureș, CNCAN a eliberat Certificatele de scoatere a celor două amplasamentele de sub regimul de autorizare.

În domeniul dezafectării minelor de uraniu la care activitatea de cercetare geologică sau de exploatare a minereului de uraniu a fost oprită, în cursul anului 2016 au fost efectuate următoarele:

- a fost finalizată evaluarea de securitate radiologică pentru perimetrul minier în care a funcționat fosta carieră de uraniu Băița Plai din județul Bihor. Concluziile evaluării de securitate radiologică urmează să fie utilizate ca bază pentru realizarea proiectului tehnic de dezafectare și remediere a mediului de pe amplasamentul fostei cariere de uraniu.
- a fost creată în colaborare cu SC COMVERSMIN SA, societatea de închidere a minelor din subordinea Ministerului Economiei, o listă a amplasamentelor în care au fost efectuate în trecut lucrări miniere de cercetare geologică pentru uraniu ce necesită, cu prioritate, lucrări de dezafectare.

Totodată, în cursul anului 2016 au continuat lucrările de dezafectare a fostelor mine de exploatare a uraniului Avram Iancu, Lișava (sectoarele miniere Dobrei, Natra), Ciudanovița și Crucea Nord-Botușana în baza autorizațiilor de dezafectare eliberate de CNCAN. În autorizațiile CNCAN de dezafectare a fostelor mine de exploatare a uraniului Avram Iancu, Lișava (sectoarele miniere Dobrei, Natra), Ciudanovița și Crucea Nord-Botușana, în funcție de caracteristicile fiecărei instalații de minerit și ale fiecărui amplasament, sunt nominalizate principalele lucrări de închidere și de refacere a mediului. Periodic s-a controlat modul de aplicare și stadiul de execuție al lucrărilor de închidere prevăzute în autorizațiile pentru minele de exploatare Avram Iancu, Lișava (sectoarele miniere Dobrei, Natra), Ciudanovița și Crucea Nord-Botușana.

Conform documentațiilor de închidere aprobate, prevăzute în devizul general al lucrărilor, la minele Lișava și Ciudanovița au fost executate până în prezent lucrări de dezafectare constând în:

- eliminarea unora dintre sursele de radiații reprezentate de steril minier cu conținut redus de uraniu prin relocare în galeriile din care a fost extras, izolare față de influența factorilor activi de mediu cum sunt precipitațiile și vântul și ecranarea prin acoperire cu roci sterile;
- geometrizarea și stabilizarea pe termen lung a unor halde de steril minier;
- rambleerea lucrărilor miniere verticale (puțuri pentru circulație, puțuri de aeraj, suitori etc.);
- rambleerea lucrărilor miniere orizontale pe cel puțin 25 m lungime începând de la gura de acces din exterior și blocarea gurilor acestora cu diguri de beton;
- demolarea tuturor construcțiilor de la suprafață;
- înierbarea taluzelor și bermelor haldelor geometrizzate și stabilizate și după caz reintegrarea acestora în fondul forestier prin plantarea puieților de arbori specifici climatului zonei;
- îndiguirii în subteran a accesului lucrărilor miniere orizontale la puțurile de transport;
- consolidări ale lucrărilor miniere subterane cu rol de cale de circulație subterană a apelor de mină;
- amenajări căi de acces la stațiile de pompare din subteran;
- modernizarea stațiilor de tratare a apelor de mină.

La mina Ciudanovița au fost executate până în prezent lucrări de închidere a Puțului I zi și Puțului II zi și s-au rambleiat și îndiguit rampele inferioare ale acestor puțuri. S-au rambleiat și îndiguit galeriile de coastă A, 12, 13, 14 și 18 din zona nordică și galeriile 7 și 335 din zona vestică. S-au executat lucrări de dezafectare a construcțiilor din incintele miniere Puț I zi, Puț 2 zi și gal. 4 (oriz. +335 m). Lucrări de amenajare și ecologizare a haldelor de steril s-au executat la haldele de la gal. 20, gal. 4, stația de ventilație, gal. 19.

În perimetrul minier Lișava, zona minei Natra, s-au închis Puțurile 1 zi și 2 zi și s-au rambleiat și îndiguit galeriile de coastă 43 și 50 și depozitul de explozivi Lișava. S-au dezafectat construcțiile din incinta Puțului 1 zi și s-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a haldelor de steril de la Puțul 1 zi și gal. 43.

La mina Dobrei Sud s-au rambleiat și închis Puțurile 4 orb și 4 zi (parțial) și s-au rambleiat și îndiguit rampele inferioare ale Puțurilor 4 orb, 4 zi și 3 zi. S-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a platformei fostului depozit de minereu.

La mina Dobrei Nord s-a închis Puțul 5 zi și s-a rambleiat și îndiguit Galeria 10 bis. S-au executat lucrări de dezafectare a construcțiilor din incintele Puțurilor 5 zi și 6 zi. S-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a haldei de steril de la Puțul 5 zi.

Conform proiectului tehnic de închidere (dezafectare) a obiectivelor miniere Ciudanovița și Lisava, aflat în derulare, în următorii trei ani urmează să se finalizeze atât închiderea (dezafectarea) celor două obiective cât și refacerea ecologică a zonei, prin realizarea următoarelor lucrări principale:

La obiectivul minier Ciudanovița:

- Evacuarea apelor de mină de la cota de inundare de +180 m la stația de depoluare, constând în două foraje tubate  $D=300$  mm;
- Amenajarea și ecologizarea suprafeței fostului depozit de minereu (C9);
- Amenajarea și ecologizarea haldelor și remedierea suprafețelor contaminate din incinta Ciudanovița;
- Colectarea apelor contaminate de la suprafață și dirijarea acestora la instalația de tratare a apelor de mină;
- Modernizarea instalației de tratare a apelor de mină de la Ciudanovița;
- Închiderea puțului de aeraj și a canalului de aeraj.

La obiectivul minier Lișava:

- Extinderea stației de depoluare a apelor de mină de la Lișava;
- Amenajarea și ecologizarea platformei fostului depozit de minereu;
- Amenajarea și ecologizarea haldei de minereu sărac (cozi) Dobrei Sud – relocare haldă;
- Regularizarea pâraului Natra și amenajarea căii de acces la puțul nr. 1 Natra;
- Amenajarea și ecologizarea halde;
- Dezafectarea construcțiilor din incinta Dobrei Sud cu scoatere din funcțiune echipamente tehnice din subteran și de la suprafață;
- Construcție anexe tehnologice pentru managementul apelor contaminate - Dobrei Sud (centrală termică, grup social, depozit reactivi, laborator analize, stații trafo.);
- Lucrări de închidere a puțului nr. 3 Dobrei Sud și instalații de drenare a apelor de mină de la Ciudanovița și Lișava.

### 1.10.6. Activitatea de control

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, în decursul anului 2016 CNCAN a efectuat un număr de 12 inspecții la instalațiile din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare, fabricării combustibilului nuclear și gospodăririi deșeurilor radioactive și neradioactive rezultate de la aceste activități. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării autorizațiilor de deținere, utilizare, manipulare, producere-prelucrare, transport, furnizare, depozitare temporară, depozitare finală, transfer, exploatare minieră, dezafectare, cât și în mod inopinat, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

Controlul s-a finalizat prin încheierea documentelor "Procese verbale de control" în care reprezentanții CNCAN au consemnat 50 dispoziții cu termene de realizare în vederea corectării unor deficiențe constatate cu ocazia controlului.

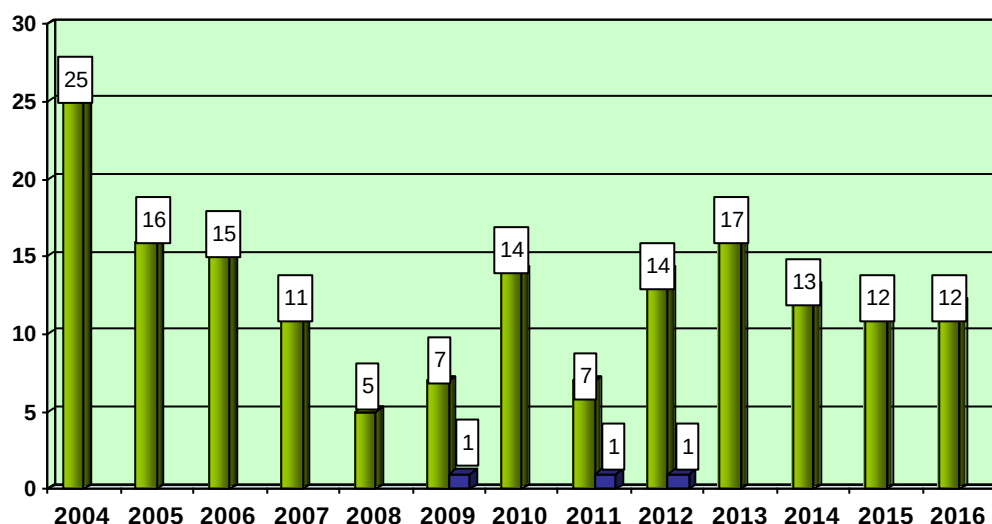


Fig. nr. 1.10.6.1 Dinamica numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare și numărul de sancțiuni aplicate în perioada 2004 – 2016

Principalele obiective ale controalelor efectuate de inspectorii CNCAN au fost:

- verificarea inadvertențelor dintre documentația de autorizare și situația concretă din teren;
- verificarea aplicării, de către titularul de autorizație, a prevederilor din legislația în vigoare, precum și a respectării limitelor și condițiilor de autorizare;
- verificarea corectitudinii măsurărilor și înregistrărilor referitoare la monitorizarea radiologică a personalului expus profesional, a factorilor de mediu din zonele controlate și supravegheate, precum și la monitorizarea efluenților lichizi și gazoși evacuați în mediul înconjurător.

### 1.10.7. Pregătirea profesională a personalului CNCAN

În cursul anului 2016, personalul din cadrul CNCAN implicat în activitățile de reglementare, autorizare și control a deținerii, amplasării, construcției-montajului, punerii în funcțiune, funcționării, conservării, dezafectării instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de

uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu a participat la 2 seminarii internaționale organizate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în scopul instruirii reprezentanților Statelor Membre în domeniul creării și implementării unei viziuni unitare și eficiente pentru instituțiile de reglementare cu privire la reglementarea, supravegherea, remedierea și urmărirea post-remediere a site-urilor miniere uranifere moștenite, în conformitate cu cele mai bune standarde, practici internaționale și principii de securitate nucleară promovate de AIEA. La atingerea acestui obiectiv s-a avut în vedere schimbul de experiență și informații între reprezentanții țărilor participante, îndeosebi prin promovarea discuțiilor privind reglementarea și modul de implementare a unei supravegheri eficiente precum și de diseminare a bunelor practici în domeniile menționate.

În cadrul acestor seminarii, reprezentanții României au prezentat o imagine de ansamblu a problemelor întâmpinate în procesul de reglementare, supraveghere și remediere a site-urilor miniere uranifere moștenite din România și au împărtășit participanților informații privind provocările în domeniul supravegherii pe termen lung a site-urilor remediate.

Experiența practică a României în reglementarea, supravegherea, remedierea și controlul post-remediere a site-urilor miniere moștenite a fost exemplificată prin prezentări privind finalizarea activității de dezafectare a instalațiilor de minerit din cadrul Sectoarelor Miniere Bârzava, județul Arad și Repedea-Poienile de sub Munte, județul Maramureș și eliberarea Certificatelor de scoatere a celor două amplasamentele de sub regimul CNCAN de autorizare.

#### **1.10.8. Aplicarea prevederilor Acordurilor internaționale la care Romania este parte la activitățile de minerit, de preparare a minereurilor de uraniu, de fabricare a combustibilului nuclear tip CANDU și de gospodărire a deșeurilor radioactive aferente**

Personalul din cadrul CNCAN implicat în activitățile de autorizare control și reglementare a deținerii, amplasării, construcției-montajului, punerii în funcțiune, funcționării, conservării, dezafectării instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu a pregătit următoarele:

- declarațiile aferente anului 2016 prevăzute la art. 2a(i), 2a(iii), 2a(v), 2 a(ix), 2a (x) și 2b(i) din Protocolul adițional la Acordul între AIEA, Euratom și Statele Membre, ratificate de Romania prin Legea 185/2007 pentru toate instalațiile nucleare în care se desfășoară activitățile menționate mai sus, în vederea transmiterii la EURATOM și AIEA până cel târziu la 30 aprilie 2016;
- rapoartele prevăzute în Acordul de cooperare în domeniul nuclear dintre Canada și EURATOM și în Acordul de cooperare în domeniul nuclear dintre Canada și Romania pentru toate instalațiile nucleare în care se desfășoară activitățile menționate mai sus, în vederea transmiterii la EURATOM până cel târziu la 15 martie 2016.

#### **1.11. Protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice**

În cursul anului 2016, CNCAN a continuat procesul de evaluare a conformității cu Normele privind protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice, intrate în vigoare în noiembrie 2014. Toți titularii de autorizații pentru instalațiile nucleare au luat măsuri pentru implementarea acestor norme. Activitățile de evaluare și inspecție în acest domeniu vor continua și în 2017, devenind parte integrantă din procesele de control implementate de CNCAN.

În perioada 5 – 9 septembrie 2016, CNCAN a organizat, în cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), un curs național privind evaluarea securității sistemelor informatice utilizate în domeniul nuclear (National Training Course in Conducting Computer Security Assessments).

### **1.12. Dezvoltarea procedurilor interne de evaluare și inspecție**

CNCAN a dezvoltat în anul 2016 mai multe proceduri noi pentru procesele de inspecție pentru instalațiile și activitățile nucleare, inclusiv fișe chestionar de control detaliate. O parte din aceste proceduri și chestionare s-au dezvoltat cu asistență tehnică din partea unor experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și ai autorităților de reglementare din domeniul nuclear din SUA, Canada, Finlanda, etc.

CNCAN utilizează, în mod constant, toate oportunitățile disponibile pentru îmbunătățirea proceselor și procedurilor de control în domeniul nuclear, astfel încât să îndeplinească cerințele, standardele și așteptările curente, la nivel internațional, privind performanța unei autorități de reglementare și control.

### **1.13. Dificultăți întâmpinate**

La sfârșitul anului 2016, își desfășurau activitatea în cadrul DCCN 31 de angajați CNCAN. Dintre aceștia, o treime o reprezintă noii angajați, debutanți sau cu experiență de mai puțin de 5 ani în domeniul nuclear. Acest număr este insuficient în condițiile în care munca de reglementare, autorizare și control a instalațiilor nucleare și a activităților aferente presupune analiza unui volum imens de informații tehnice, efectuarea unor analize complexe, luarea unor decizii importante pentru securitatea și siguranța nucleară.

Luând în considerare volumul și complexitatea activităților curente ale DCCN, inclusiv necesitatea de a menține la zi cadrul de reglementare și procedurile interne, precum și varietatea de competențe tehnice necesare pentru efectuarea acestor activități, se estimează că numărul de angajați este subdimensionat cu aproximativ 50%.

Deoarece supraîncărcarea personalului existent are potențialul de a afecta negativ calitatea activităților de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear, este necesară luarea măsurilor pentru suplimentarea posturilor din cadrul DCCN și angajarea de personal adecvat, cu studiile și experiența necesare domeniilor de expertiză specifice controlului instalațiilor, materialelor și activităților nucleare.



## **2. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII SURSELOR DE RADIĂȚII IONIZANTE**

Reglementarea, autorizarea și controlul utilizării surselor de radiații ionizante se realizează în cadrul CNCAN prin Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante (DAURI) și Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante (DSURI). Principalele obiective ale activităților de reglementare, autorizare și control a utilizării surselor de radiații ionizante pentru anul 2016 au fost:

- asigurarea controlului CNCAN asupra tuturor surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice din România, conform legii, prin procesele de evaluare, autorizare și supravegherea activităților desfășurate cu acestea;
- prevenirea utilizării ilegale a surselor de radiații ionizante și a instalațiilor radiologice în România și de a prevedea sancționarea celor vinovați de utilizare ilegală;
- asigurarea unui răspuns eficient în eventualitatea în care sursele scăpate de sub control au fost descoperite și raportate;
- prevenirea producerii unui accident sau incident radiologic și planificarea pregătirii răspunsului pentru limitarea consecințelor unor astfel de evenimente;
- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței în exploatare și securității surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice;
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice ale acestora;
- asigurarea protecției radiologice în expunerea medicală pacientului, precum și a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației;
- menținerea registrului de surse și instalații radiologice, cât și a registrului de doze primite de persoanele expuse profesional la radiații ionizante.

### **2.1. Asigurarea menținerii evidenței activităților, a instalațiilor radiologice, a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante**

Conform atribuțiilor legale, CNCAN instituie și coordonează:

- sistemul național de evidență și control al titularilor de autorizații, al personalului expus profesional, al incidentelor radiologice;
- sistemul național de evidență și control al surselor de radiații și instalațiilor radiologice;
- registrul dozelor de radiații primite de personalul expus profesional.

În prezent, în România desfășoară activități în domeniul nuclear un număr de 7700 de agenți economici înregistrați în România și 110 agenți economici înregistrați în străinătate.

Cei mai mulți agenți economici, relativ la distribuția geografică, își desfășoară activitatea în municipiul București; aceștia sunt în număr de 1640 și au distribuția pe sectoare reprezentată în fig. 3.1.1.

Numărul agenților economici care își desfășoară activitatea în fiecare dintre județele țării este cu aproape un ordin de mărime mai mic decât numărul de agenți economici care își desfășoară activitatea în București.

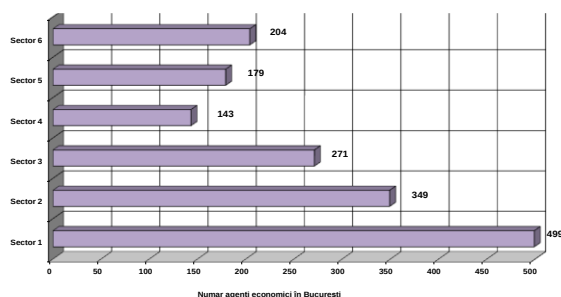


Fig. 3.1.1. Distribuția pe sectoare a agenților economici din București

Sistemul informatic gestionat de DAURI stochează informații despre solicitări adresate direcției (data primirii, repartizare, stadiul rezolvării), agenți economici care desfășoară activități din domeniul nuclear (tip activitate, loc de desfășurare, instalații radiologice și surse de radiații implicate în activitatea nucleară), autorizații eliberate (tip autorizație, instalații radiologice sau surse de radiații autorizate, condiții de autorizare), controale efectuate (personal CNCAN, agent economic controlat, dispoziții de control), sancțiuni, personal autorizat să desfășoare activități nucleare (permise de exercitare, domeniu, specialitate, extindere permis), incidente sau accidente radiologice etc. Sistemul informatic DAURI permite crearea și menținerea registrului de surse de radiații, care pot fi clasificate conform directivelor europene (surse de mare activitate) și ale AIEA (încadrarea surselor în categorii de la 1 la 5).

În următoarele practici se desfășoară activități cu instalații radiologice și surse de radiații care se supun controlului conform legii:

- **Medicină**
  - radiologia de diagnostic și radiologia intervențională
  - medicina nucleară
  - radioterapie;
- **Industrie**
  - control nedistructiv;
  - controlul proceselor și al calității;
  - spectrometrie;
  - difractometrie.
- **Carotaj radioactiv**
- **Educație și cercetare**
- **Radiologie de diagnostic veterinar**
- **Control preventiv**, de exemplu la frontiere, inclusiv scanarea persoanelor în vederea depistării traficului ilicit de narcotice ori alte materiale periculoase

Numărul instalațiilor radiologice a căror activitate de utilizare este autorizată de CNCAN pentru diversele practici este prezentat mai jos.

| Nr. crt. | Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații ionizante: numărul de instalații radiologice utilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Radiologia de diagnostic și radiologie intervențională: 4650, dintre care</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>radiologie dentară: 2130, dintre care <ul style="list-style-type: none"> <li>cu instalații dentare intraorale: 1498</li> <li>cu instalații dentare panoramice: 632</li> </ul> </li> <li>radiologie de diagnostic: 2520, dintre care <ul style="list-style-type: none"> <li>cu instalații fixe cu un post grafie: 617</li> <li>cu instalații fixe cu un post scopie: 9</li> <li>cu instalații fixe cu un post grafie/scopie: 358</li> <li>cu instalații fixe cu două posturi grafie și scopie: 187</li> <li>cu instalații fixe cu trei posturi: 1</li> <li>cu instalații fixe de mamografie: 237</li> <li>cu CT (tomografie computerizată): 303</li> <li>cu instalații fixe de litotriptie: 4</li> <li>cu instalații fixe de osteodensitometrie: 205</li> <li>cu instalații mobile: 508</li> </ul> </li> <li>radiologie intervențională cu angiografe: 91</li> </ul> |
| 2.       | <b>Medicina nucleară</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratoare de Medicină Nucleară de diagnostic <i>în vivo</i> (31 de laboratoare) cu surse deschise de Mo-99/Tc-99m, I-131 și cu: <ul style="list-style-type: none"> <li>gamma cameră: 32</li> <li>iodocaptor: 3</li> <li>instalații PET-CT: 12</li> <li>instalații SPET-CT: 7</li> </ul> </li> <li>Laboratoare de Medicină Nucleară pentru terapia cancerului de tiroidă (8 laboratoare) cu surse deschise de I-131, Sr-89</li> <li>Laboratoare de Medicină Nucleară pentru diagnostic <i>în vitro</i> (3 laboratoare) pentru analize biologice clinice și cercetare biomedicală cu surse deschise de I-125, In-111, H-3.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.       | <b>Radioterapia cu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>instalații de RX-terapie: 20</li> <li>acceleratoare liniare medicale în operare: 22</li> <li>instalații de tomoterapie: 1</li> <li>simulatoare de radioterapie: 13</li> <li>instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse <math>^{60}\text{Co}</math> (gamma knife) : 1</li> <li>telecobaltoterapia (2 instalații Theratron cu câte o sursă închisă <math>^{60}\text{Co}</math> cu activitate mare)</li> <li>brachiterapia manuală :1 laborator</li> <li>brachiterapia telecomandată în operare: 9</li> <li>brachiterapia cu implant permanent :3 laboratoare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.       | <b>Radiografie industrială</b> (control nedistructiv - 122 agenți economici) <ul style="list-style-type: none"> <li>instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (<math>^{192}\text{Ir}</math>, <math>^{60}\text{Co}</math>, <math>^{75}\text{Se}</math>, etc.): aprox. 200</li> <li>generatoare aprox RX: aprox. 150</li> <li>acceleratoare liniare industriale / de cercetare: 4 (respectiv 2 / 2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.       | <b>Iradiieri materiale cu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>iradiatorul IRASM - IFIN HH - instalații de iradiere cu scopuri multiple sau de cercetare, cu surse închise de <math>^{60}\text{Co}</math></li> <li>iradiatorul SIGMA - ICN Pitești - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de <math>^{60}\text{Co}</math></li> <li>iradiatoare de produse sanguine cu surse de <math>^{137}\text{Cs}</math> : 6</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.       | <b>Controlul proceselor</b> cu sisteme de măsurare cu surse radioactive închise $^{137}\text{Cs}$ , $^{60}\text{Co}$ , $^{241}\text{Am}$ și cu generatoare RX: aprox. 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.       | <b>Carotaj radioactiv</b> cu surse radioactive $^{241}\text{Am}/^4\text{Be}$ , $^{137}\text{Cs}$ , generatori de neutroni (8 agenți economici): aprox. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.       | <b>Detectarea narcoticelor ori a substanțelor de contrabandă</b> , cu surse radioactive $^{63}\text{Ni}$ : aprox. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.       | <b>Control bagaje</b> cu instalații RX: aprox 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.      | <b>Scanere de corp uman</b> pentru depistarea traficului de droguri (imagistică prin transmisie RX): 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

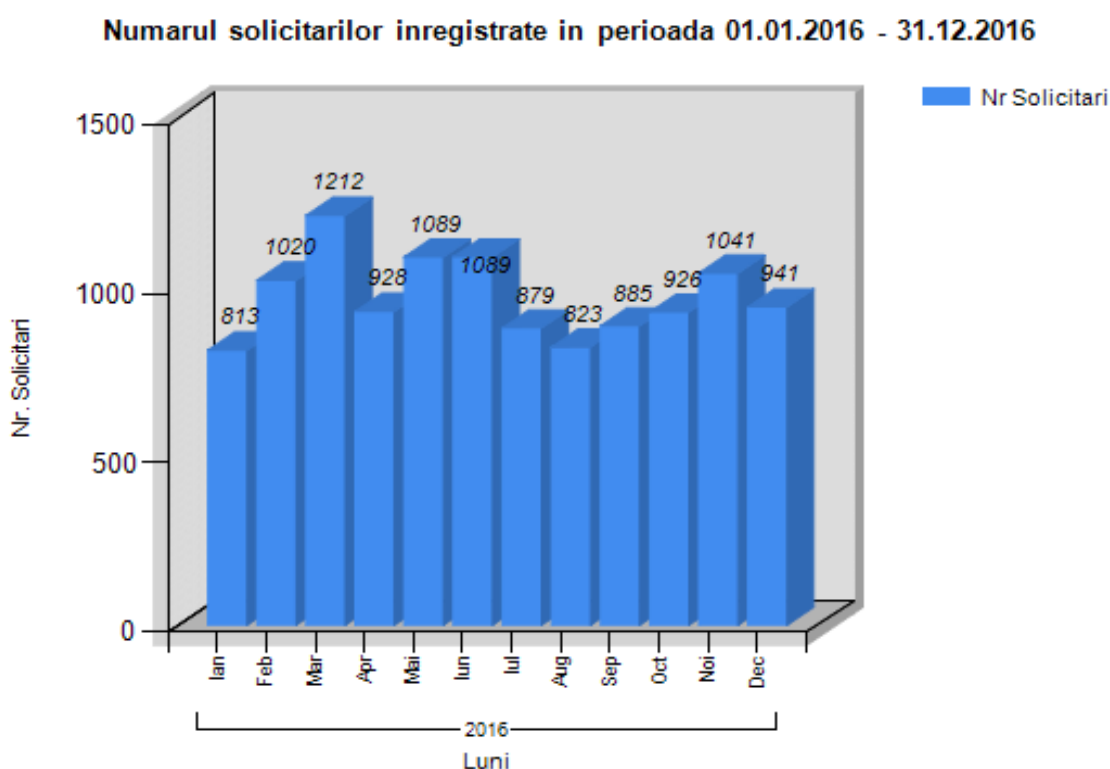
## 2.2. Evaluarea solicitărilor de autorizare

Toate solicitările înregistrate împreună cu documentațiile tehnice anexate sunt supuse evaluării de securitate radiologică, evaluarea finalizându-se cu:

- emiterea de autorizații, certificate de înregistrare sau permise de exercitare;
- adrese prin care se solicită completări sau clarificări;
- adrese de respingere a documentației;
- înregistrări în programul de evidență;
- dispoziții de control.

În cursul anului 2016 s-a înregistrat un număr de peste 12300 de solicitări. În figura de mai jos este prezentată distribuția acestora din punct de vedere calendaristic. Termenul de răspuns la adresele transmise de solicitanții/titularii de autorizații este de 30 de zile, dar, din cauza numărului insuficient de personal, acest termen a fost depășit în marea majoritate a cazurilor.

Fig. 2.2.1



Periodic se analizează situația autorizării deținătorilor de instalații radiologice și a personalului său cu responsabilități și se dispun măsuri corective. De asemenea, o parte a procesului de control a activităților și practicilor cu surse de radiații ionizante este și analiza raportărilor făcute de furnizorii autorizați de echipamente radiologice și radiofarmaceutice, pentru care s-a impus în 2013 condiția raportării fiecărei livrări în termen de 48 de ore de la efectuare. De asemenea, firmele care prestează activități de manipulare echipamente au obligația să raporteze periodic operațiile de instalare a echipamentelor și de înlocuire a componentelor care au importanță din punct de vedere al securității radiologice.

În cadrul procesului de autorizare, în 2016 s-au înregistrat cel mai frecvent următoarele neconformități:

- documentația de autorizare transmisă la CNCAN a fost incompletă și ca atare nu s-a putut face evaluarea dosarelor decât după completarea acestora;
- existența unor agenți care nu au solicitat prelungirea valabilității autorizației în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- existența unor agenți care nu au solicitat modificarea limitelor din autorizație în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- casări de instalații care nu au fost raportate și, în consecință, nu au putut fi înregistrate operativ în evidența CNCAN.

### **2.3. Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații**

Tipurile de autorizații, conținutul documentațiilor care trebuie depuse și cerințele care trebuie îndeplinite în vederea obținerii fiecărui tip de autorizație, prelungirii autorizației, modificării autorizațiilor valabile sau încetării activității sunt prevăzute în Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare și detaliate în normele specifice pentru fiecare tip de practică.

Ca urmare a evaluării conformității documentațiilor transmise de solicitanți cu cerințele de radioprotecție și de securitate radiologică, prevăzute de reglementările în vigoare, în decursul anului 2016 au fost emise un total de cca. 2670 de autorizații, pentru următoarele practici:

- Amplasare - construcție
- Autorizație de Securitate Radiologică pentru produs
- Construire
- Depozitare
- Deținere
- Dezafectare
- Expediție
- Export
- Import
- Închiriere
- Înregistrare
- Manipulare
- Producere
- Punere în funcțiune
- Shipment
- Transfer
- Transport
- Utilizare.

În anul 2016 s-a eliberat un număr de cca. 120 avize de încadrare în condiții deosebite a locurilor de muncă ale personalului expus profesional la radiații ionizante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1014/2015.

CNCAN menține evidența autorizațiilor, a termenului de valabilitate a acestora și a titularilor autorizațiilor.

În procesul de evaluare a documentațiilor, au fost transmise solicitanților cca. 4400 adrese prin care le-au fost solicitate completările necesare emiterii autorizațiilor sau permiselor de

exercitare. În anul 2016 au fost întocmite cca. 1200 adrese de răspuns la solicitările de informații cu caracter general, cca. 1400 de adrese de programare la examen a candidaților înscriși pentru examenul de obținere a permisului de exercitare și cca. 220 de adrese de respingere a documentațiilor care nu îndeplineau cerințele prevăzute de legislație.

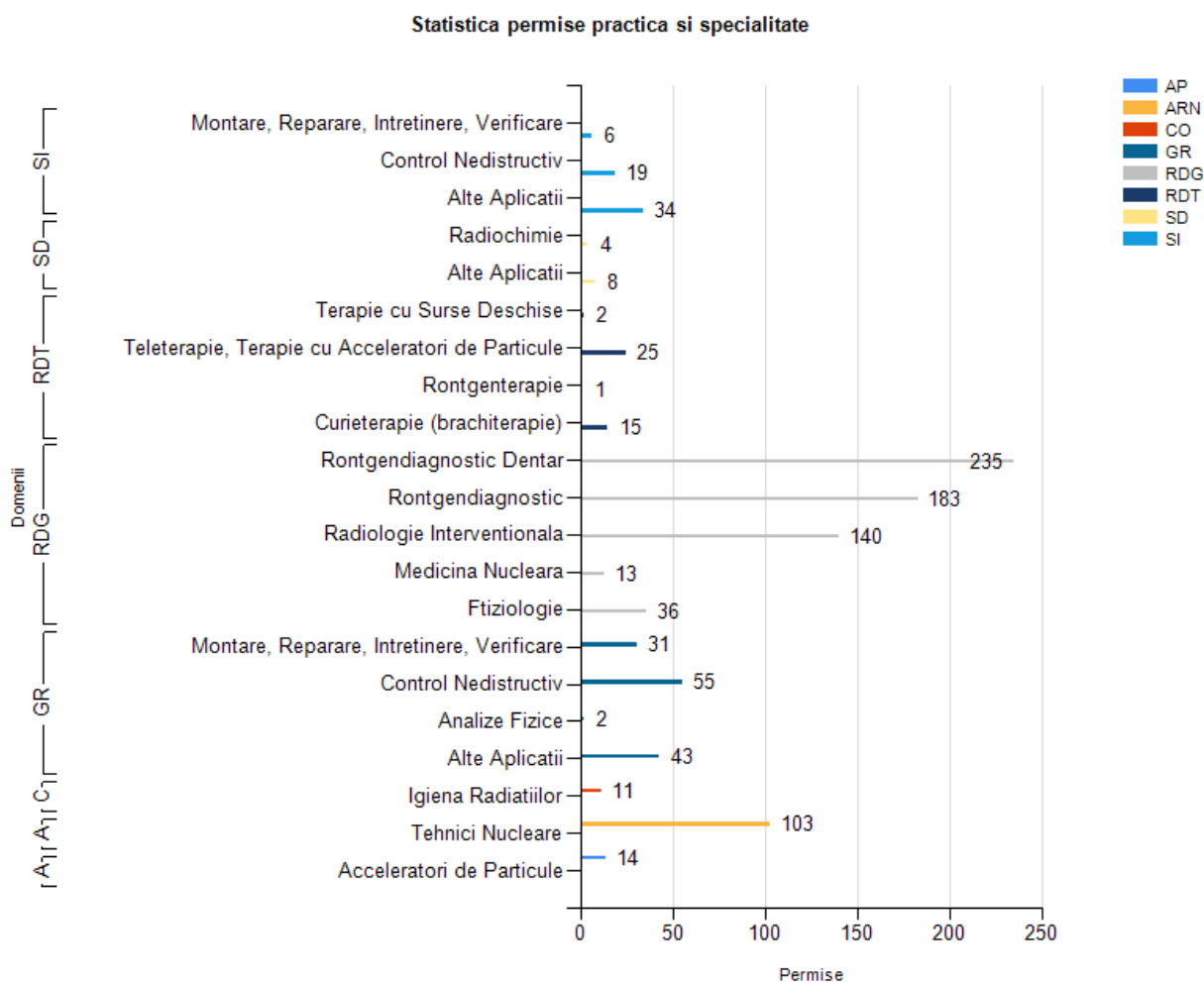
## 2.4. Autorizarea personalului

Autorizarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile „Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică”.

În anul 2016 au fost organizate 36 sesiuni de examinare. S-au emis cca. 1200 permise de exercitare, de nivel 1, nivel 2 și nivel 3. S-au operat cca. 600 modificari de permise de exercitare și s-au eliberat 14 duplicate de permise de exercitare.

Gradul de pregătire a candidaților pentru susținerea examinării este în continuă creștere. Din numărul total de candidați au fost respinși aproximativ 6%.

În figura de mai jos este prezentată situația permiselor de exercitare emise în anul 2016, pe practici și specialități.



**Fig. 2.2.1**

## **2.5. Desemnarea organismelor notificate**

Evaluarea capacității solicitanților de a desfășura activitățile pentru care solicită desemnarea ca organism notificat pentru domeniul nuclear se face pe baza verificării documentației prezentate și a efectuării unui audit complex la sediul solicitantului, în vederea evaluării implementării sistemului de management al calității, conform “Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear”, aprobate prin Ordinul nr. 274 din 06.08.2004 al președintelui CNCAN.

În anul 2016 s-au înregistrat și evaluat 8 solicitări însoțite de documentații tehnice pentru organisme notificate pentru domeniu nuclear, pentru care s-au eliberat 8 certificate de desemnare. De asemenea, a fost auditat sistemul de management al calității stabilit și implementat de patru laboratoare de dozimetrie individuală.

## **2.6. Protecția radiologică a pacientului**

A continuat campania de dotare și punere în funcțiune de acceleratoare liniare, fiind depuse la CNCAN solicitări de autorizare atât de la unitățile sanitare cu fonduri publice cât și de la cele private.

În anul 2016 s-a continuat acțiunea de înnoire a dotării laboratoarelor de radiologie; deținătorii de instalații de radiologie de diagnostic au raportat la CNCAN un număr de 68 încetări de activitate și un număr de 145 de casări ale echipamentelor care prezentau un grad avansat de uzură fizică și morală și care nu mai corespund cerințelor de radioprotecție a pacientului.

S-a constatat extinderea practicii de diagnostic cu PET/CT; au fost depuse solicitări de autorizare a noi echipamente de acest tip.

## **2.7. Avize de curs**

În anul 2016, CNCAN a eliberat 125 avize de curs pentru programele de pregătire în domeniul radioprotecției pentru diferite practici (radiodiagnostic, radioterapie, control nedistructiv, manipulare, control bagaje, carotaj radioactiv). În cursul anului 2016 s-au desfășurat 40 cursuri de nivel 1 și 41 cursuri de nivel 2.

## **2.8. Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate**

Conform prevederilor normei de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, controlul cu radiații penetrante trebuie să se desfășoare, de regulă, în incinte special amenajate. În situațiile bine justificate, în care acest lucru nu este posibil, titularul de autorizație trebuie să notifice lucrul în exterior și să depună la CNCAN documentația referitoare la ansamblul concret de lucrări care urmează să se desfășoare în zona bine delimitată în care urmează să se execute lucrările de control nedistructiv cu radiații ionizante.

În anul 2016 au fost înregistrate și evaluate 128 de solicitări însoțite de documentații tehnice pentru lucru în exterior și s-au eliberat 128 de avize pentru desfășurarea lucrărilor de control nedistructiv cu radiații ionizante în exteriorul incintei de iradiere autorizate și protejate.

## 2.9. Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații s-au publicat pe pagina CNCAN și se mențin la zi informațiile privind:

- lista experților acreditați în radioprotecție;
- lista organismelor de monitorizare dozimetrică individuală
- lista firmelor autorizate să manipuleze instalații radiologice;
- proiectele de acte normative pentru dezbatere publică;
- lista cu centrele ce organizează cursuri de radioprotecție;
- lista experților în fizică medicală;
- seturile de întrebări pentru examinarea în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 2.

De asemenea, s-au formulat răspunsuri de specialitate, acordându-se suportul tehnic solicitat în vederea rezolvării solicitărilor și petițiilor înregistrate la CNCAN și s-a răspuns cu promptitudine la solicitările formulate de organisme cu atribuții juridice, de asigurare a legalității, cum ar fi Poliția Română, DNA, parchete, comisii de soluționare a contestațiilor.

## 2.10. Incidente radiologice raportate

În anul 2016 au fost raportate 3 incidente radiologice, a căror investigare detaliată nu a evidențiat consecințe grave ci doar abateri disciplinare ori lipsa culturii de securitate radiologică.

## 2.11. Registrul național de doze

CNCAN a organizat evidența centralizată a dozelor pentru lucrătorii expuși profesional prin inițierea Registrului Național de Doze, în care se introduc rezultatele monitorizării individuale care au fost transmise de titularii de autorizație și de organisme dozimetrice acreditate.

| Tabelul 3.11.1: Date sintetice din Registrul Național de Doze |                                        |                         |                                      |                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Anul                                                          | Nr. lucrători supravegheați dozimetric | Doza colectivă (om·mSv) | Doza medie (mSv)                     |                                             |
|                                                               |                                        |                         | pentru toți lucrătorii supravegheați | pentru doze peste limita minimă de detecție |
| 2016                                                          | 22390                                  | 13040,93                | 0,81                                 | 0,58                                        |

Expuși profesional sunt monitorizați prin organisme acreditate de dozimetrie individuală. Pe baza informațiilor primite de la organisme acreditate de dozimetrie individuală s-a făcut estimarea numărului de expuși profesional și a dozei colective. Pentru anul 2015 aceste valori sunt redată mai jos în tabelul Număr de lucrători pe interval de doză și în tabelul Doză colectivă pe interval de doză.

Informațiile sintetice prezentate mai jos includ raportările efectuate până în anul 2015 inclusiv, deoarece raportările pentru anul 2016 se fac la sfârșitul lunii ianuarie 2017.



Tabelul 3.11.2. Număr de lucrători pe interval de doză (valorile pentru intervalele de doză sunt exprimate în mSv)

| Act_ID | Activity                                          | dose intervals > t |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      | Number | Number | active doseS | E(average) | E(average) |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|----|----|------|--------|--------|--------------|------------|------------|
|        |                                                   | MDL                | 0.1  | 0.2  | 0.5  | 1    | 2   | 5   | 10 | 15 | 20 | 50 | > 50 |        |        |              |            |            |
| N0     | Total nuclear                                     | 2081               | 184  | 443  | 247  | 1072 | 379 | 26  |    |    |    |    |      | 4432   | 2351   | 3,262.77     | 0.74       | 1.39       |
| N11    | Fuel fabrication                                  | 3                  | 17   | 14   | 26   | 569  | 270 | 7   |    |    |    |    |      | 906    | 903    | 1,739.83     | 1.92       | 1.93       |
| N12    | Fuel enrichment                                   |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| N13    | Fuel reprocessing                                 |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| N20    | Power generating stations                         |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| N21    | NPP - own staff                                   | 875                | 72   | 88   | 73   | 58   | 43  | 16  |    |    |    |    |      | 1225   | 350    | 414.56       | 0.34       | 1.18       |
| N22    | NPP - outside workers                             | 1119               | 86   | 117  | 90   | 87   | 66  | 3   |    |    |    |    |      | 1568   | 449    | 480.57       | 0.31       | 1.07       |
| N30    | Nuclear research centres                          | 82                 | 8    | 219  | 44   | 277  |     |     |    |    |    |    |      | 630    | 548    | 495.29       | 0.79       | 0.90       |
| N70    | Nuclear decommissioning                           |                    |      |      |      | 37   |     |     |    |    |    |    |      | 37     | 37     | 50.15        | 1.36       | 1.36       |
| N40    | Waste management                                  |                    |      |      | 3    | 33   |     |     |    |    |    |    |      | 36     | 36     | 46.29        | 1.29       | 1.29       |
| N50    | Storage of radioactive materials                  | 2                  |      |      |      | 10   |     |     |    |    |    |    |      | 12     | 10     | 14.99        | 1.25       | 1.50       |
| N60    | Transport on nuclear sites                        |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| N90    | Other use in nuclear sector, please specify)      |                    | 1    | 5    | 11   | 1    |     |     |    |    |    |    |      | 18     | 18     | 21.09        | 1.17       | 1.17       |
| M0     | Total medicine                                    | 3368               | 868  | 7896 | 2214 | 371  | 91  | 11  | 3  |    |    |    |      | 14822  | 11454  | 5,365.80     | 0.36       | 0.47       |
| M10    | Diagnostic radiology                              | 2408               | 569  | 5178 | 1368 | 115  | 30  | 4   |    |    |    |    |      | 9672   | 7264   | 3,165.06     | 0.33       | 0.44       |
| M11    | Interventional radiology                          | 113                | 36   | 587  | 162  | 43   | 10  | 1   | 1  |    |    |    |      | 953    | 840    | 423.50       | 0.44       | 0.50       |
| M12    | Cardiology                                        | 31                 | 28   | 195  | 101  | 79   | 21  | 4   | 2  |    |    |    |      | 461    | 430    | 371.15       | 0.81       | 0.86       |
| M13    | Surgical radiology                                | 103                | 57   | 423  | 121  | 45   | 6   |     |    |    |    |    |      | 755    | 652    | 322.04       | 0.43       | 0.49       |
| M15    | Radiology+therapy, hospitals                      | 34                 |      | 10   | 3    |      |     |     |    |    |    |    |      | 47     | 13     | 5.30         | 0.11       | 0.41       |
| M20    | Radiotherapy                                      | 92                 | 33   | 453  | 50   | 2    |     |     |    |    |    |    |      | 630    | 538    | 208.14       | 0.33       | 0.39       |
| M30    | Nuclear medicine                                  | 17                 | 4    | 105  | 49   | 63   | 21  | 2   |    |    |    |    |      | 261    | 244    | 226.28       | 0.87       | 0.93       |
| M40    | Dentistry                                         | 435                | 127  | 820  | 286  | 13   | 1   |     |    |    |    |    |      | 1682   | 1247   | 524.17       | 0.31       | 0.42       |
| M50    | Veterinary medicine                               | 48                 | 11   | 41   | 25   | 4    | 1   |     |    |    |    |    |      | 130    | 82     | 42.77        | 0.33       | 0.52       |
| M90    | Other medical uses                                | 87                 | 3    | 84   | 49   | 7    | 1   |     |    |    |    |    |      | 231    | 144    | 77.39        | 0.34       | 0.54       |
|        | (please specify in extra lines )                  |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| I0     | Total Industry                                    | 524                | 115  | 540  | 271  | 288  | 48  | 11  |    | 1  |    |    | 1    | 1799   | 1275   | 1,084.70     | 0.60       | 0.85       |
| I10    | Industrial radiography                            | 393                | 49   | 245  | 85   | 106  | 12  | 10  |    | 1  |    |    | 1    | 902    | 509    | 484.60       | 0.54       | 0.95       |
| I11    | Industrial radiography - fixed units              | 29                 | 13   | 109  | 46   | 43   | 2   | 1   |    |    |    |    |      | 243    | 214    | 137.85       | 0.57       | 0.64       |
| I12    | Industrial radiography - mobile                   |                    |      | 12   | 7    | 9    |     |     |    |    |    |    |      | 28     | 28     | 22.09        | 0.79       | 0.79       |
|        | Well-logging                                      | 24                 | 34   | 44   | 83   | 102  | 19  |     |    |    |    |    |      | 306    | 282    | 280.89       | 0.92       | 1.00       |
| I20    | Transport                                         | 3                  | 5    | 6    | 12   | 1    | 3   |     |    |    |    |    |      | 30     | 27     | 20.56        | 0.69       | 0.76       |
| I30    | Radiochemical manufacture                         | 1                  |      | 4    | 6    | 1    |     |     |    |    |    |    |      | 12     | 11     | 9.69         | 0.81       | 0.88       |
| I40    | Industrial irradiation                            |                    |      | 15   | 17   | 2    |     |     |    |    |    |    |      | 34     | 34     | 21.93        | 0.65       | 0.65       |
| I50    | Accelerator operation                             |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        | 0.01         | -          | -          |
| I60    | Chemical industry                                 | 18                 | 1    | 13   |      |      |     |     |    |    |    |    |      | 32     | 14     | 3.06         | 0.10       | 0.22       |
| I31    | Luminising                                        | 56                 | 13   | 92   | 15   | 24   | 12  |     |    |    |    |    |      | 212    | 156    | 103.65       | 0.49       | 0.66       |
| I90    | Other industrial uses                             |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        | 0.37         | -          | -          |
|        | (please specify in extra lines)                   |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| E0     | Total Education, research, safety                 | 296                | 10   | 204  | 61   | 45   |     | 1   |    |    |    |    |      | 617    | 321    | 169.05       | 0.27       | 0.53       |
| E1     | Higher education                                  | 32                 | 1    | 40   | 5    | 3    |     | 1   |    |    |    |    |      | 81     | 49     | 27.18        | 0.34       | 0.55       |
| E2     | Radiation research                                | 89                 | 1    | 51   | 1    |      |     |     |    |    |    |    |      | 142    | 53     | 15.35        | 0.11       | 0.29       |
| E3     | Safety and inspection                             | 175                | 9    | 113  | 55   | 42   |     |     |    |    |    |    |      | 394    | 219    | 126.52       | 0.32       | 0.58       |
| R0     | Natural radioactivity                             | 13                 | 68   | 49   | 99   | 52   | 124 | 258 | 57 |    |    |    |      | 720    | 707    | 3,158.61     | 4.39       | 4.47       |
| R10    | Underground mining                                |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| R11    | - U-ground coal mining                            |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| R12    | - U-ground non-coal mining                        |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| R20    | - Uranium mining                                  | 12                 | 65   | 37   | 45   | 17   | 124 | 258 | 57 |    |    |    |      | 615    | 603    | 3,063.77     | 4.98       | 5.08       |
| R30    | Civilian Aviation-total                           |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| R31    | - flight crew                                     |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| R32    | - cabin staff                                     |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| R40    | Show caves                                        |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| R50    | Water plants                                      |                    |      |      |      |      |     |     |    |    |    |    |      |        |        |              | -          | -          |
| R90    | Other activities with exposure to natural sources | 1                  | 3    | 12   | 54   | 35   |     |     |    |    |    |    |      | 105    | 104    | 94.84        | 0.90       | 0.91       |
| T      | Total                                             | 6282               | 1245 | 9132 | 2892 | 1828 | 642 | 307 | 60 | 1  |    |    | 1    | 22390  | 16108  | 13,040.93    | 0.58       | 0.81       |

Tabelul 3.11.3. Doza colectivă pe interval de doză (valorile pentru intervalele de doză sunt exprimate în mSv)

|        |                                                          | Collective dose per dose interval |                |                 |                 |                 |                |                 |               |              |          |          |          |                  |  |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|------------------|--|
| Act_ID | Activity                                                 | dose intervals > k                |                |                 |                 |                 |                |                 |               |              |          |          |          | S<br>man.mSv     |  |
|        |                                                          | MDL                               | 0.1<br>0.1     | 0.2<br>0.2      | 0.5<br>0.5      | 1<br>1          | 2<br>2         | 5<br>5          | 10<br>10      | 15<br>15     | 20<br>20 | 50<br>50 | > 50     |                  |  |
| N0     | <b>Total nuclear</b>                                     | <b>38.22</b>                      | <b>70.382</b>  | <b>204.251</b>  | <b>275.646</b>  | <b>1629.521</b> | <b>993.96</b>  | <b>50.786</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3262.766</b>  |  |
| N11    | Fuel fabrication                                         | 0                                 | 1.9            | 4.32            | 19.624          | 787.737         | 875.461        | 50.786          | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 1739.828         |  |
| N12    | Fuel enrichment                                          | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| N13    | Fuel reprocessing                                        | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| N20    | Power generating stations                                | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| N21    | NPP - own staff                                          | 16.458                            | 28.14          | 50.662          | 85.388          | 140.268         | 93.642         | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 414.558          |  |
| N22    | NPP - outside workers                                    | 20.042                            | 38.942         | 65.519          | 128.324         | 211.046         | 16.697         | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 480.57           |  |
| N30    | Nuclear research                                         | 1.66                              | 1.2            | 81.98           | 30.45           | 380             | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 495.29           |  |
| N70    | Nuclear decommissioning                                  | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 50.15           | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 50.15            |  |
| N40    | Waste management                                         | 0                                 | 0              | 0               | 2.16            | 44.13           | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 46.29            |  |
| N50    | Storage of radioactive materials                         | 0.06                              | 0              | 0               | 0               | 14.93           | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 14.99            |  |
| N60    | Transport on nuclear sites                               | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| N90    | Other use in nuclear sector, please specify)             | 0                                 | 0.2            | 1.77            | 9.7             | 1.26            | 8.16           | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 21.09            |  |
| M0     | <b>Total medicine</b>                                    | <b>87.19</b>                      | <b>138.31</b>  | <b>2915.36</b>  | <b>1368.53</b>  | <b>504.04</b>   | <b>244.36</b>  | <b>74.49</b>    | <b>33.52</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5365.8</b>    |  |
| M10    | Diagnostic radiology                                     | 55.49                             | 89.63          | 1928.42         | 818.48          | 159.27          | 79.96          | 33.81           | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 3165.06          |  |
| M11    | Interventional radiology                                 | 3.97                              | 5.63           | 212             | 104.07          | 55.96           | 26.03          | 5.35            | 10.49         | 0            | 0        | 0        | 0        | 423.5            |  |
| M12    | Cardiology                                               | 1.74                              | 4.44           | 70.74           | 72.17           | 112.21          | 62.18          | 24.64           | 23.03         | 0            | 0        | 0        | 0        | 371.15           |  |
| M13    | Surgical radiology                                       | 7.72                              | 10.11          | 150.2           | 81.59           | 56.01           | 16.41          | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 322.04           |  |
| M15    | Radiology+therapy, hospitals                             | 0                                 | 0              | 3.55            | 1.75            | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 5.3              |  |
| M20    | Radiotherapy                                             | 3.19                              | 5.3            | 158.3           | 38.95           | 2.4             | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 208.14           |  |
| M30    | Nuclear medicine                                         | 1.03                              | 1.02           | 36.99           | 36.78           | 88.29           | 51.48          | 10.69           | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 226.28           |  |
| M40    | Dentistry                                                | 12.82                             | 19.94          | 305.77          | 166.94          | 15.64           | 3.06           | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 524.17           |  |
| M50    | Veterinary medicine                                      | 0.46                              | 1.9            | 16.3            | 15.75           | 5.42            | 2.94           | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 42.77            |  |
| M90    | Other medical uses<br>(please specify in extra lines)    | 0.77                              | 0.34           | 33.09           | 32.05           | 8.84            | 2.3            | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 77.39            |  |
| I0     | <b>Total industry</b>                                    | <b>6.97</b>                       | <b>17.76</b>   | <b>190.69</b>   | <b>211.54</b>   | <b>370.5</b>    | <b>125.02</b>  | <b>71.23</b>    | <b>0</b>      | <b>17.23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1084.7</b>    |  |
| I10    | Industrial radiography                                   | 2.95                              | 7.58           | 86.74           | 65.47           | 129.62          | 36.07          | 65.18           | 0             | 17.23        | 0        | 0        | 0        | 484.6            |  |
| I11    | Industrial radiography fixed units                       | 1.2                               | 1.99           | 38.87           | 36.26           | 47.22           | 6.26           | 6.05            | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 137.85           |  |
| I12    | Industrial radiography - mobile                          | 0                                 | 0              | 4.71            | 5.65            | 11.73           | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 22.09            |  |
| I20    | Well-logging                                             | 1.68                              | 5.05           | 16.02           | 65.59           | 143.9           | 48.65          | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 280.89           |  |
| I30    | Transport                                                | 0.2                               | 0.85           | 1.82            | 8.29            | 1.35            | 8.05           | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 20.56            |  |
| I40    | Radiochemical manufacture                                | 0.03                              | 0              | 1.8             | 5.27            | 2.59            | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 9.69             |  |
| I50    | Industrial irradiation                                   | 0                                 | 0              | 5.73            | 13.74           | 2.46            | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 21.93            |  |
| I60    | Accelerator operation                                    | 0.01                              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0.01             |  |
| I70    | Chemical industry                                        | 0.06                              | 0.15           | 2.85            | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 3.06             |  |
| I81    | Luminising                                               | 0.84                              | 1.97           | 31.95           | 11.27           | 31.63           | 25.99          | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 103.65           |  |
| I90    | Other industrial uses<br>(please specify in extra lines) | 0                                 | 0.17           | 0.2             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0.37             |  |
| E0     | <b>Total Education, research, safety</b>                 | <b>1.62</b>                       | <b>1.75</b>    | <b>66.07</b>    | <b>43.5</b>     | <b>49.8</b>     | <b>0</b>       | <b>6.31</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>169.05</b>    |  |
| E1     | Higher education                                         | 0.51                              | 0              | 13.57           | 3.49            | 3.3             | 0              | 6.31            | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 27.18            |  |
| E2     | Radiation research                                       | 0.17                              | 0.51           | 13.67           | 1               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 15.35            |  |
| E3     | Safety and inspection                                    | 0.94                              | 1.24           | 38.83           | 39.01           | 46.5            | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 126.52           |  |
| R0     | <b>Natural radioactivity</b>                             | <b>0.82</b>                       | <b>11.48</b>   | <b>17.93</b>    | <b>83.47</b>    | <b>69.9</b>     | <b>484.55</b>  | <b>1863.46</b>  | <b>627</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3158.61</b>   |  |
| R10    | Underground mining                                       | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| R11    | - U-ground coal mining                                   | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| R12    | - U-ground non-coal mining                               | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| R20    | - Uranium mining                                         | 0.72                              | 10.88          | 13.43           | 36.72           | 27.01           | 484.55         | 1863.46         | 627           | 0            | 0        | 0        | 0        | 3063.77          |  |
| R30    | Civilian Aviation-total                                  | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| R31    | - flight crew                                            | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| R32    | - cabin staff                                            | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| R40    | Show caves                                               | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| R50    | Water plants                                             | 0                                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0                |  |
| R90    | Other activities with exposure to natural sources        | 0.1                               | 0.6            | 4.5             | 46.75           | 42.89           | 0              | 0               | 0             | 0            | 0        | 0        | 0        | 94.84            |  |
| T      | <b>Total</b>                                             | <b>134.82</b>                     | <b>239.682</b> | <b>3394.301</b> | <b>1982.686</b> | <b>2623.761</b> | <b>1847.89</b> | <b>2066.276</b> | <b>660.52</b> | <b>17.23</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13040.926</b> |  |

## 2.12. Activitatea de control pentru supravegherea desfășurării de activități cu surse de radiații ionizante

În anul 2016 activitatea de control a Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante (DSURI) s-a realizat în conformitate cu prevederile referitoare la regimul de control din Legea nr. 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și procedurile operaționale interne privind desfășurarea activității de control.

Obiectivele Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante în domeniul controlului aplicațiilor radiațiilor ionizante au fost:

- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței și securității surselor de radiații ionizante;
- prevenirea pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante;
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice;
- verificarea stării tehnice a instalațiilor și surselor de radiații;
- asigurarea radioprotecției pacientului, a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației.

### 2.12.1. Distribuția teritorială a inspectorilor, agenților economici pe județe și realizarea inspecțiilor

În prezent, în România desfășoară activități în domeniul nuclear și sunt supuși regimului de control conform Legii nr. 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare un număr de 6484 de agenți economici activi. În cadrul DSURI activează un număr de 15 angajați cu împuternicire de control, care își desfășoară activitatea în 4 compartimente teritoriale, după cum urmează:

| COMPARTIMENT<br>conf. organigramei  | JUDEȚE COMPONENTE                                                                                                                                  | NUMĂR<br>AGENȚI<br>ECONOMICI<br>ACTIVI | NUMĂR<br>INSPECTORI<br>(consilieri) | SEDIUL<br>REGIONAL |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| COMPARTIMENT<br>MOLDOVA             | IASI, BOTOSANI, SUCEAVA, BACAU,<br>VASLUI, VRANCEA<br>GALATI, NEAMT                                                                                | 973                                    | 3                                   | IAȘI               |
| COMPARTIMENT<br>MUNTENIA            | BUZAU, BRAILA, IALOMITA,<br>TULCEA, ARGES, DIMBOVITA,<br>CALARSI, GIURGIU, CONSTANTA,<br>VILCEA, PRAHOVA, MEHEDINTI<br>GORJ, DOLJ, OLT, TELEORMAN  | 1444<br><br>1801                       | 8                                   | BUCUREȘTI          |
| COMPARTIMENT<br>BUCUREȘTI-<br>ILFOV | BUCUREȘTI<br>SECTOR ILFOV                                                                                                                          |                                        |                                     |                    |
| COMPARTIMENT<br>TRANSILVANIA        | ARAD, TIMIS, CARAS-SEVERIN,<br>HUNEDOARA, CLUJ, BISTRITA,<br>MARAMURES, SATU-MARE, BIHOR<br>SALAJ, SIBIU, ALBA. BRASOV,<br>COVASNA, HARGITA, MURES | 2266                                   | 4                                   | ALBA               |
| <b>TOTAL</b>                        |                                                                                                                                                    | <b>6484</b>                            | <b>15</b>                           |                    |

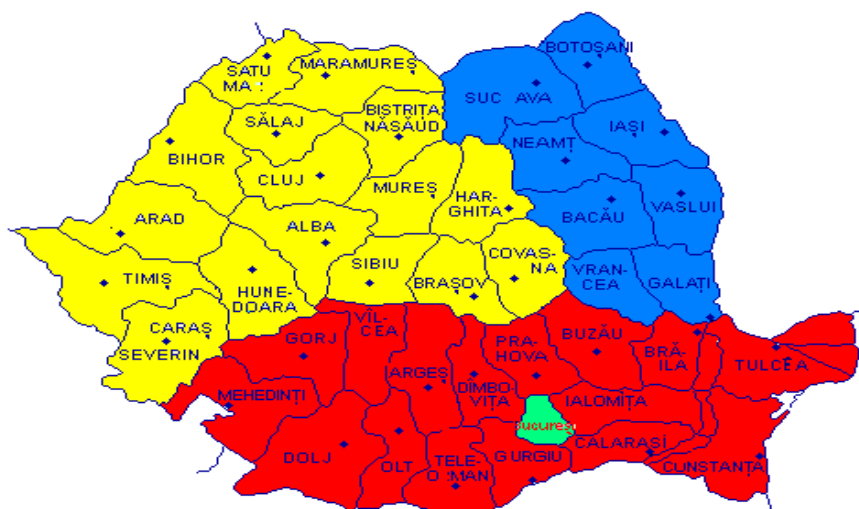
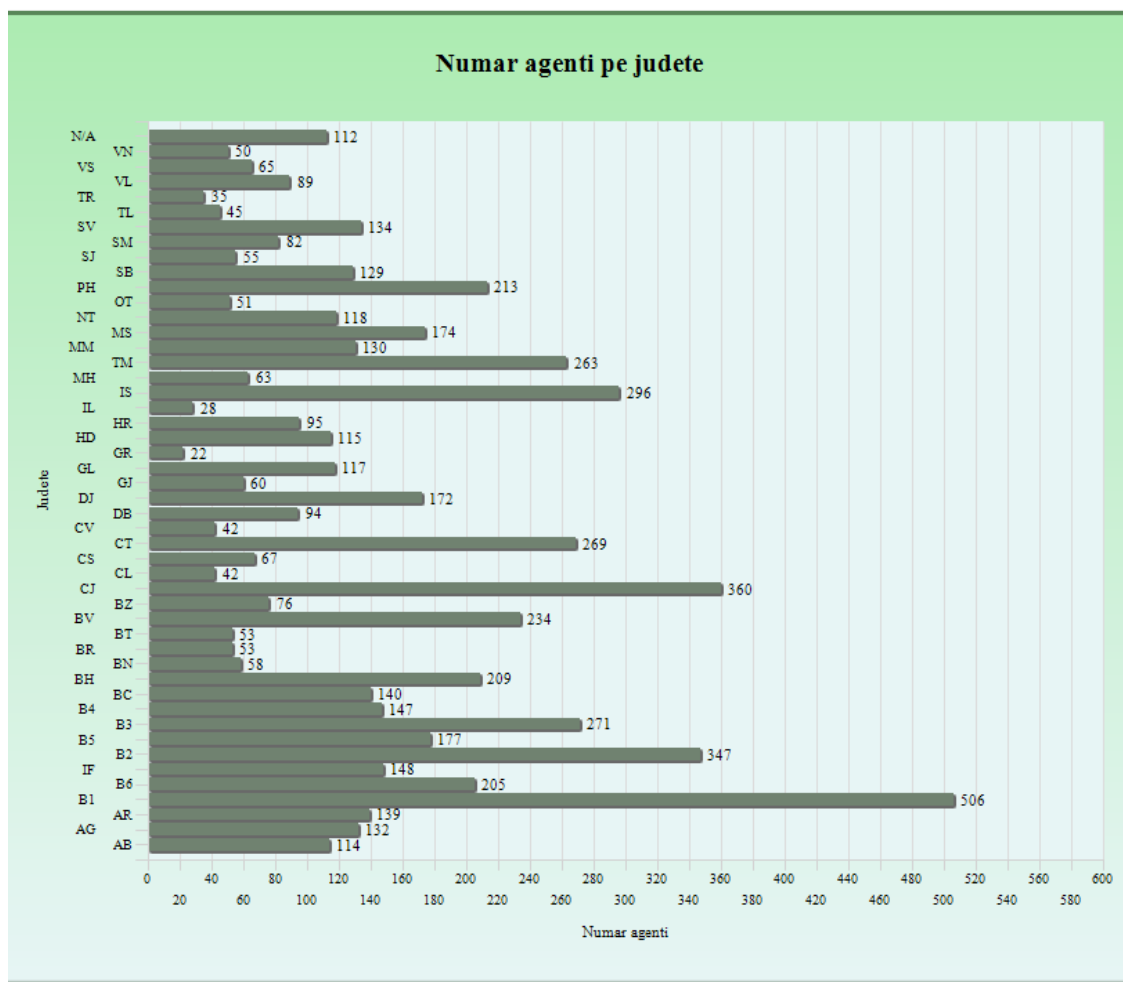


Fig.2.12.1. Repartiția teritorială a inspectorilor CNCAN-DSURI

Fig.3.12.2.Distribuția agenților economici pe județe



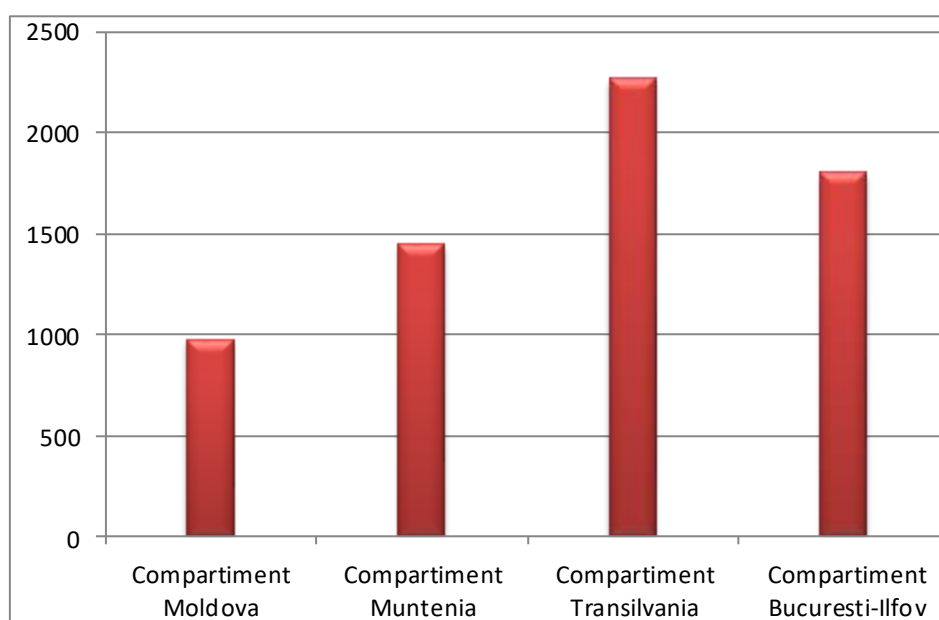


Fig. 2.12.3. Numărul de agenți economici existenți în fiecare compartiment

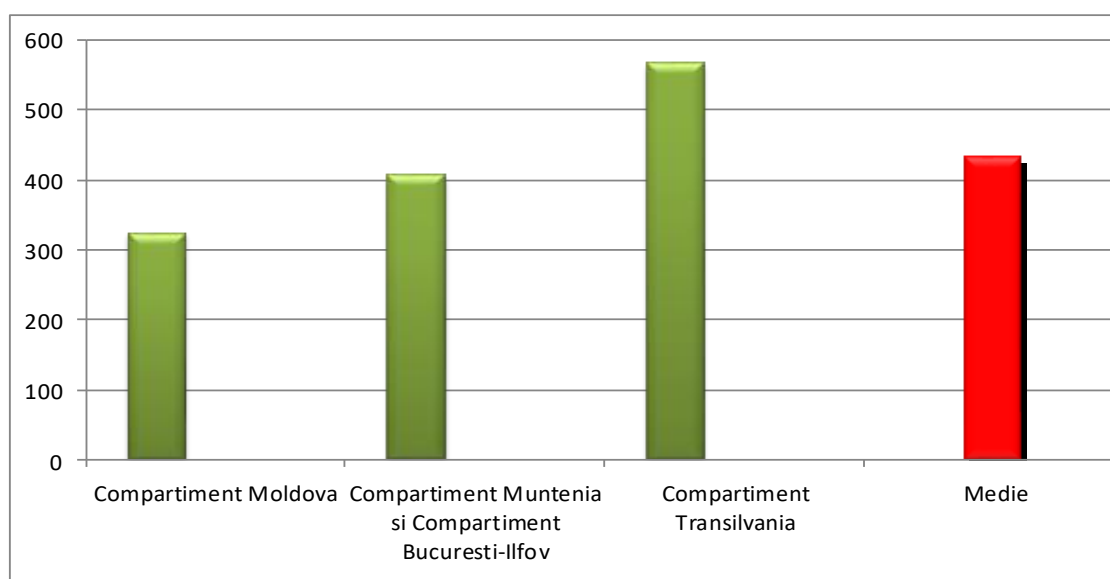


Fig. 2.12.4. Numărul de agenți economici / inspector

În municipiul București și județul Ilfov activitatea este desfășurată de un număr de 6 inspectori de specialitate, distribuția agenților economici în sectoarele administrative ale mun. București fiind prezentată în figura de mai jos.

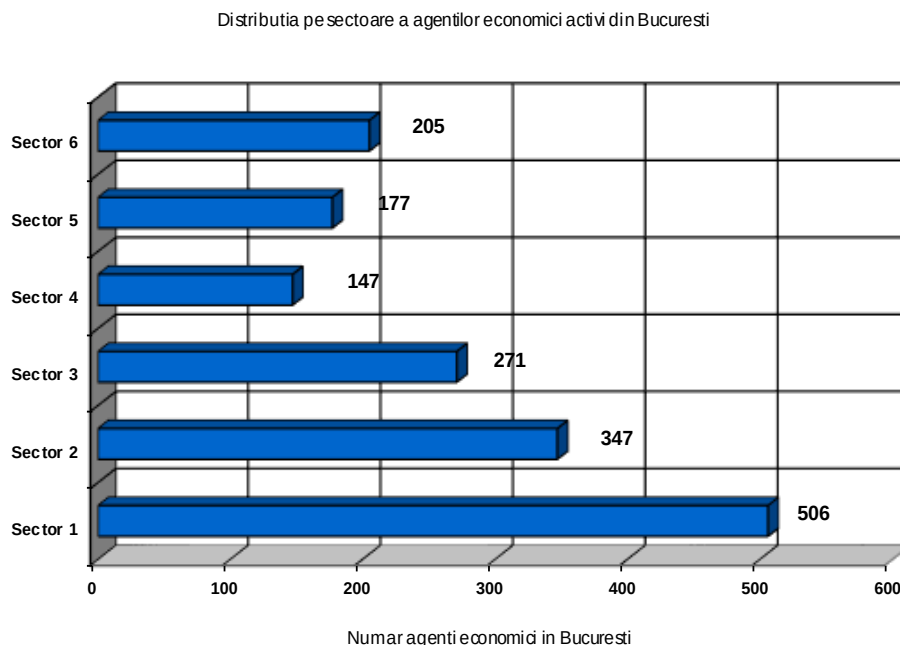


Fig. 2.12.5 Distribuția agenților economici pe mun. București

Activitatea de inspecție se planifică lunar pentru fiecare împuternicit CNCAN.

În urma controalelor efectuate se generează procese verbale, care sunt arhivate pentru fiecare inspector în sistemul informatic intern (baza de date), arhivarea incluzând: procesul verbal de constatare, măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, iar după caz procesele verbale de contravenție și achitarea acestora.

În conformitate cu procedura de control aprobată, controalele se împart în:

- inaugurale - efectuate în cazul solicitării primei autorizații (unități noi);
- curent operative - a căror frecvență este determinată de complexitatea și riscurile radiologice a tipurilor de practici controlate;
- controale neplanificate - urmare a reclamațiilor, incidentelor radiologice raportate, sau orice alte tipuri de solicitări din care rezultă nerespectarea cerințelor stabilite de CNCAN în procesele de autorizare și control care pot conduce la creșterea riscurilor radiologice.

La planificarea controalelor se ține seama de complexitatea unităților controlate, frecvența specifică tipurilor de practici, numărul de unități noi și distanțele de parcurgere.

În anul 2016 numărul de personal cu atribuții de control a continuat să scadă, ceea ce a dus la reducerea numărului de inspecții pe zonele de acoperire, respectiv la incapacitatea de a respecta frecvența de control a diverselor tipuri de practici, iar zonele de acțiune/control din sud, sud-est au fost redistribuite în vederea optimizării distanțelor de parcurgere angajaților din compartimentul zona 4 București-Ilfov. Gradul de încărcare a inspectorilor DSURI este ridicat. Această situație conduce în mod constant la suprasolicitări în activitate. În aceste condiții, frecvența inspecțiilor este redusă iar activitățile Direcției Autorizare Utilizare Radiații Ionizante (DAURI) sunt puternic dependente față de gradul de disponibilitate al

inspectorilor DSURI. Inspecțiile se fac în general de către un singur inspector și nu de către echipe cu doi sau mai mulți inspectori.

În anul 2016 au fost planificate un număr de 1611 controale, din care au fost efectuate un număr de 1455 de controale, ceea ce reprezintă un procent de ocupare de 90,32 %.

În funcție de tipul de activitate controlată, distribuția controalelor se prezintă astfel:

- Medicale 78,92%
- Industriale 9,72%
- Alte aplicații 11,36%

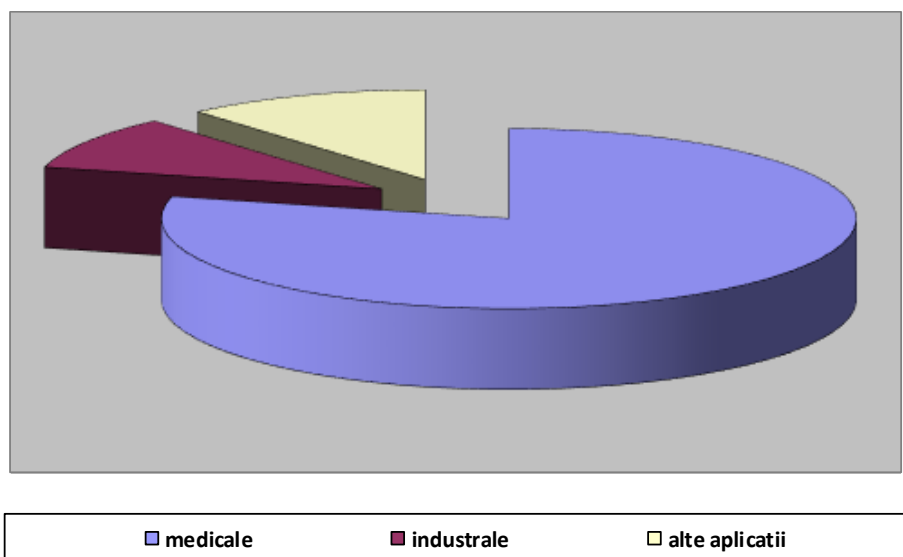


Fig. 2.12.6 Distribuția controalelor pe domenii de activitate

### 2.12.2. Sancțiuni aplicate în decursul anului 2016

Sancțiunile sunt aplicate respectând prevederile Legii nr. 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modul de aplicare a acestora fiind stipulat în procedurile interne de control.

Numărul de sancțiuni aplicate în decursul anului 2016 este de 61 de sancțiuni după cum urmează:

- 27 de avertismente;
- 34 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 94.300,00 RON.

Ponderea contravențiilor pe domeniul de activitate desfășurată este de:

- 48 contravenții în domeniul medical (78,69 %)
- 8 contravenții în domeniul industrial (13,11 %)
- 5 contravenții în alte domenii ( cercetare, alte aplicații,etc.) (8,20 %)

Sancțiunile sunt aplicate în principal următoarelor fapte, prevăzute în Legea nr. 111/1996, care pot duce la grave incidente, cum ar fi iradierea pacienților sau persoanelor ce deservește instalațiile radiologice din dotarea fiecărui agent economic:

- desfășurarea de activități în domeniul nuclear fără autorizație;
- lipsa atestării personalului;
- lipsa buletinelor de verificare a stării tehnice a instalațiilor radiologice aflate în utilizare;
- lipsa echipamentului de protecție sau de monitorizare dozimetrică;
- lipsa procedurilor de lucru cu radiații ionizante sau neaplicarea lor.

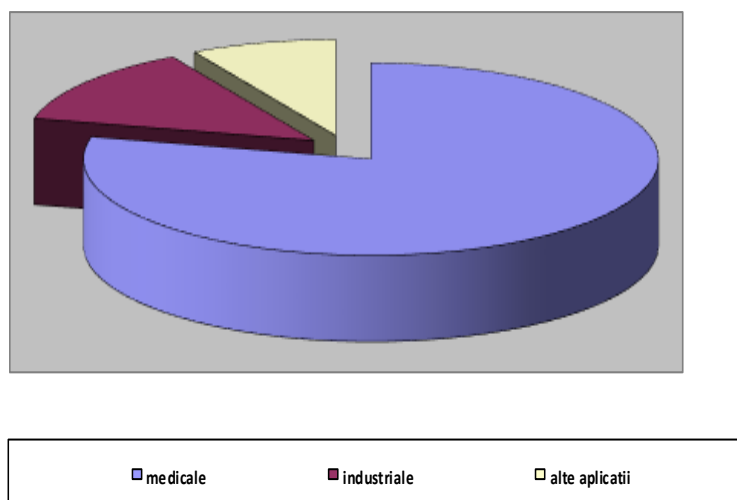


Fig. 2.13.7 Numărul de contravenții / domeniul de activitate desfășurată

În urma aplicării sancțiunilor se întocmesc procese verbale de contravenție ce sunt trimise la sediul central al CNCAN, fiind introduse în baza de date a instituției și arhivate în forma scrisă.

Urmărirea achitării sancțiunilor se face de fiecare inspector în parte (cel ce a aplicat sancțiunea), iar în cazul neachitării contravențiilor în termen de 45 zile conform prevederilor legale, acestea sunt raportate organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale sau unităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

### 2.13. Dificultăți întâmpinate

La sfârșitul anului 2016, își desfășurau activitatea în cadrul DAURI și DSURI 32 de angajați CNCAN. Acest număr este insuficient în condițiile în care munca de reglementare, autorizare și control a utilizării surselor de radiații ionizante presupune analiza unui volum imens de informații tehnice, efectuarea unor analize complexe, luarea unor decizii importante pentru securitatea și siguranța surselor de radiații și pentru protecția populației, a personalului expus profesional și a pacienților.

Luând în considerare volumul și complexitatea activităților curente ale DAURI și DSURI, inclusiv necesitatea de a menține la zi cadrul de reglementare și procedurile interne, precum și competențele tehnice necesare pentru efectuarea acestor activități, se estimează că numărul de angajați este subdimensionat cu cel puțin 50%, la fel ca în cazul DCCN.

Deoarece supraîncărcarea personalului existent are potențialul de a afecta negativ calitatea activităților de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear, este necesară luarea măsurilor pentru suplimentarea posturilor din cadrul DAURI și DSURI și angajarea de personal adecvat, cu studiile și experiența necesare domeniilor de expertiză specifice controlului utilizării surselor de radiații ionizante.



### **3. PREGĂTIREA, PLANIFICAREA ȘI RĂSPUNSUL ÎN SITUAȚII DE ACIDENT NUCLEAR SAU URGENȚĂ RADIOLOGICĂ**

#### **3.1. Baza legală**

Baza legală pentru activitățile CNCAN în domeniul pregătirii, planificării și răspunsului în situații de accident nuclear sau urgență radiologică este dată de următoarele acte normative:

- Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări;
- Hotărârea de Guvern 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

Conform Legii nr. 111/1996 republicată, CNCAN este abilitată să:

- emită reglementări pentru detalierea cerințelor generale de intervenție în caz de accident nuclear (art. 5 alin (1));
- constituie punct național de contact urgențe radiologice, (art.35 lit.m);
- elaboreze propriul plan de răspuns la urgență (art.40 alin. (4));
- aprobe planurile de urgență ale titularilor de autorizație (art.40 alin.(5)).

Noile responsabilități conform HG 557/2016 ce revin CNCAN sunt:

- autoritatea responsabilă cu rol principal pentru două tipuri de risc: accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice (prevăzut în anexa nr. 1, pct. 14) și risc radiologic (prevăzut în anexa nr. 1, pct. 22)
- îndeplinește toate responsabilitățile ce revin autorității responsabile cu rol principal
- autoritate ce îndeplinește funcții de sprijin în cadrul răspunsului la urgență.

Conform Art 3.(1), punctul a) din HG 557/2016, autoritate responsabilă cu rol principal este entitatea având competențe și capacități care integrează și coordonează acțiunile desfășurate pentru asigurarea managementului tipurilor de risc.

CNCAN, în calitate de autoritate responsabilă cu rol principal, are obligația de a emite regulamente de gestionare a situațiilor de urgență specifice tipului de risc repartizat, detaliate pe toate domeniile de acțiune.

Domeniile de acțiune sunt:

- a) prevenire - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile, care vizează identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor de producere a situațiilor de urgență, în scopul protejării vieții, mediului și bunurilor împotriva efectelor negative ale acestora;
- b) pregătire - ansamblul de măsuri și acțiuni prealabile, subsumate activităților de prevenire și răspuns, cu caracter permanent, desfășurate de autoritățile responsabile;
- c) răspuns - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile pentru planificarea, organizarea, coordonarea și conducerea operațională a capacităților implicate în acțiunile de intervenție operativă pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative ale situației de urgență, până la restabilirea stării provizorii de normalitate;
- d) investigare/evaluare post-eveniment - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile pentru stabilirea și cuantificarea efectelor, cauzelor și circumstanțelor care au determinat producerea situației de urgență sau evenimente asociate acesteia;

e) refacere/reabilitare - ansamblul măsurilor și acțiunilor planificate, prioritizate și desfășurate ca urmare a procesului de investigare/evaluare post-eveniment pentru restabilirea stării de normalitate.

În conformitate cu prevederile convențiilor internaționale de notificare și asistență la care România este parte, respectiv „Convenția cu privire la asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică” și „Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear”, CNCAN este Punct Național de Contact în relația cu AIEA având următoarele funcții:

- Punct național de avertizare a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice;
- Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul României;
- Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul altor state, cu eventuale consecințe asupra teritoriului României.

CNCAN are următoarele responsabilități principale în domeniul pregătirii, planificării și răspunsului pentru situații de urgență:

- controlează, evaluează și aprobă planurile de intervenție elaborate de titularii de autorizație;
- sprijină autoritatea publică în elaborarea planurilor de intervenție și sprijină colaborarea dintre autoritatea publică și titularului de autorizație în vederea armonizării planului de intervenție pe amplasament cu planul de intervenție în afara amplasamentului;
- participă la activitățile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și la ședințele de lucru naționale și internaționale în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de accident nuclear sau urgență radiologică;
- organizează și participă la exerciții naționale și internaționale de alarmare în caz de accident nuclear sau urgență radiologică;
- menține și dezvoltă suportul logistic, sistemele de comunicații și echipamentele specifice activităților derulate în intervenție;
- organizează cursuri de pregătire / perfecționare pentru personalul angajat CNCAN ca membru în Echipa de Răspuns la Urgență;
- oferă suport instituțiilor partenere și titularilor de autorizații în organizarea de cursuri de pregătire/perfecționare în domeniul urgențelor;
- organizează, operează și întreține Punctul de Notificare în relație cu titularii de autorizații și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena;
- organizează, operează, întreține și dezvoltă Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN ca structură operativă în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

### **3.2. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN**

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN activează în cadrul Sistemului Național ca punct focal național pentru toate aspectele legate de evenimente semnificative din domeniul nuclear și situații de accident nuclear sau urgențe radiologice.

În conformitate cu prevederile HG 675/2015 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, Centrul Operativ pentru Situații de Urgență a devenit o structură tehnico-operativă cu activitate permanentă, așa cum a fost specificat în OUG 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență. În urma modificării aduse de HG 675/2015, a fost emis Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Operativ pentru Situații de Urgență, aprobat prin ordin al Președintelui CNCAN.

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) al CNCAN a fost menținut operațional pe tot parcursul anului 2016.

COSU beneficiază de spații dotate conform legislației în vigoare ce reglementează dotarea centrelor operative (HG 1491/2004).

Astfel, COSU beneficiază de un spațiu dispus pe două din cele trei nivele ale sediului CNCAN din str. Lt. Zalic nr. 4, astfel:

- La parter, o cameră destinată monitorizării în situații normale și destinată lucrului pentru Grupului de Comunicare din Echipa de răspuns la urgență a CNCAN în timpul situațiilor de urgență sau exerciții.
- La demisol, COSU, beneficiază de un spațiu format din 4 camere destinate Echipei de răspuns la urgență a CNCAN și folosite în situații de urgență, în timpul exercițiilor sau pe timpul desfășurării pregătirii membrilor Echipei de răspuns. O cameră este destinată coordonării și conducerii răspunsului la urgență, o cameră este destinată lucrului pentru cele două Grupuri de Evaluare și alte două camere destinate depozitării echipamentelor de protecție și monitorizare și dozimetrie.

COSU are în dotare echipamente performante de comunicații, un sistem de videoconferință compatibil cu sistemele folosite de organizațiile partenere, un sistem de comunicare prin satelit, sistemul SMEC, comunicații telefonice speciale și de cooperare, toate aceste sisteme fiind instalate de către STS.

Sistemul de transmitere a parametrilor CNE Cernavodă (inclusiv transmiterea parametrilor de la turnul meteo) a fost îmbunătățit considerabil, acum fiind disponibile toate datele cerute prin protocolul încheiat între CNCAN și CNE Cernavodă.

În urma activităților desfășurate în cadrul sub-proiectului CNCAN 5, platforma de comunicații ELAN este acum disponibilă într-o nouă versiune, cu un nou sistem de operare ce aduce îmbunătățiri majore în ceea ce privește eficiența comunicării.

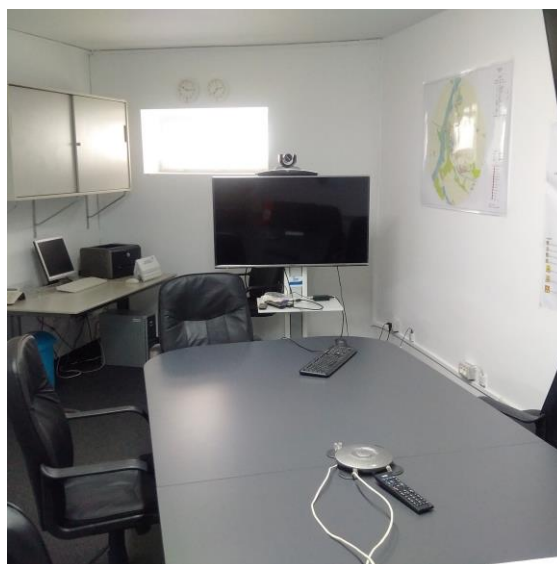
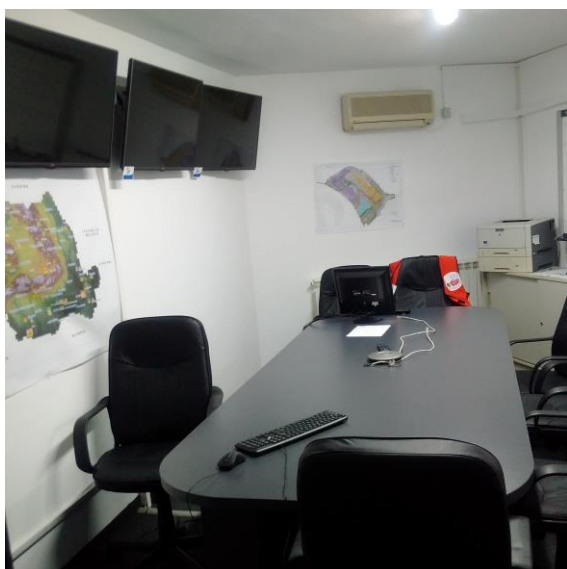


Fig. 3.2.1. Camera de conducere și coordonare a COSU

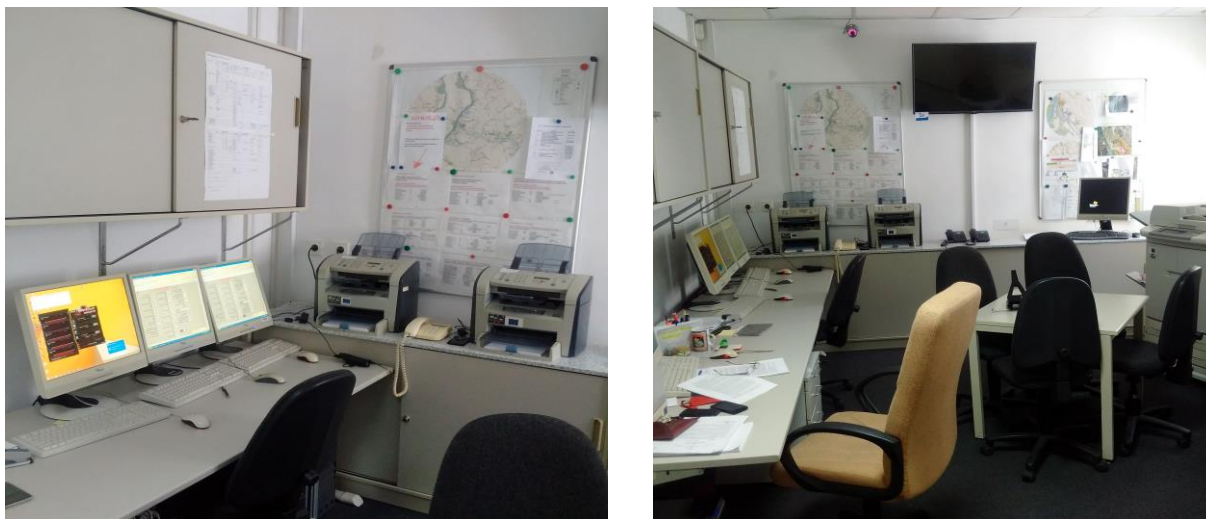


Fig. 3.2.2 Camera de comunicații și monitorizare a COSU

### 3.3. Punctul Național de Contact pentru notificarea situațiilor de urgență

În situații normale, în cadrul Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN funcționează Punctul Național de Contact. Aici se primesc și/sau transmit notificări naționale și notificări internaționale. Punctul Național de Contact a funcționat în anul 2016 în regim permanent, 24 ore/zi.

Notificările naționale se primesc/transmit de la/către titularii de autorizație ai instalațiilor nucleare sau radiologice aflate sub regimul de control, transportatorii de materiale radioactive, Secretariatul Tehnic Permanent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Centrul Operativ de Comandă al Guvernului sau alte instituții ale Statului, după caz.

Notificările internaționale se primesc/transmit de la/către Statele cu care România are încheiate tratate bilaterale de notificare rapidă (Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Grecia, Federația Rusă și Turcia) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA), în conformitate cu prevederile Convențiilor Internaționale de notificare rapidă și asistență la care România este parte, în baza Decretului de aderare nr. 223/11.05.1990.

În anul 2016, la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN, pe faxul special dedicat situațiilor de urgență, au fost primite 334 de mesaje. O mare parte dintre mesajele primite la centru, în număr de 210, au fost pentru exerciții cu organizațiile partenere (16 mesaje pentru exercițiile parțiale cu CNE Cernavodă pe anul 2016, 10 pentru exercițiul internațional ConvEx-2a IEC/ AIEA – cu Statele Membre în Convenția de Notificare Rapidă în caz de accident nuclear/urgență radiologică, ca Punct de Contact și 184 de mesaje pentru Exercițiul național în caz de urgență nucleară sau radiologică „VALAHIA 2016”- organizat de CNCAN și ConvEx 2d cu AIEA- IEC, după același scenariu), 20 mesaje de la AIEA, 30 de mesaje diverse, 14 mesaje pentru verificarea liniilor de comunicare cu țările cu care România are tratate bilaterale (ex :Ucraina, Ungaria și Bulgaria) și 60 de mesaje pentru testarea liniilor telefonice.

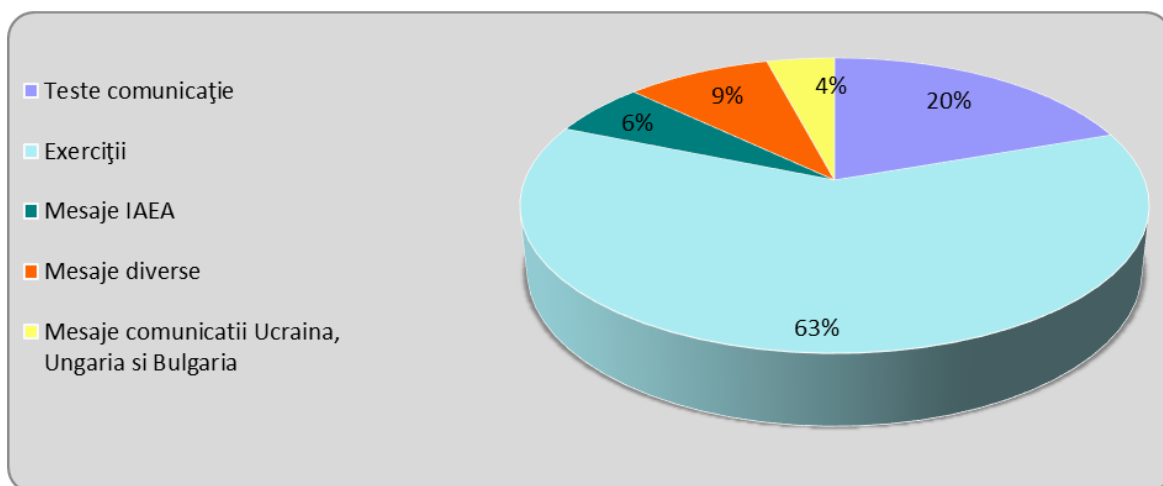


Fig. 3.3.1. Mesaje primite la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN

### 3.4. Planuri, proceduri și reglementări specifice

CNCAN urmărește dezvoltarea capabilităților de intervenție în situații de accident nuclear sau urgență radiologică prin pregătire profesională și dotare tehnică avansată, precum și prin coordonare - integrare în activități specifice la scara națională și internațională.

Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situație de urgență, există proceduri privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specifice.

Pe parcursul anului 2016, în cadrul Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România, respectiv în cadrul sub-proiectului CNCAN 5 “Emergency preparedness and response”, s-au elaborat următoarele proiecte de reglementare și proiecte de proceduri de răspuns la urgență radiologică și nucleară:

- 1) Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului radiologic și nuclear;
- 2) Instrucțiunea de lucru pentru evaluarea condițiilor de securitate nucleară în cazul unei situații de urgență la o centrală nucleară;
- 3) Instrucțiunea de lucru pentru comunicarea publică în timpul unei urgențe radiologice sau nucleare;
- 4) Instrucțiunea de lucru pentru evaluarea consecințelor radiologice;
- 5) Revizuirea Instrucțiunea de lucru procedurii de activare a echipei de răspuns la urgență;
- 6) Procedura de utilizare a programului RODOS pentru evaluarea consecințelor radiologice;
- 7) Procedura de utilizare a platformei de comunicare ELAN-E.

### **3.5. Răspunsul în situații de urgență**

Echipa de Răspuns la Urgență a CNCAN este o structură de răspuns în situații de urgență alcătuită din personalul CNCAN, acoperind diferite domenii de expertiză.

În funcție de specificul evenimentului, Echipa de Răspuns la Urgență se activează total sau parțial, la ordinul Președintelui CNCAN. Pentru evaluarea condițiilor de securitate nucleară și pentru analiza consecințelor radiologice ale unei situații de urgență, CNCAN colaborează cu instituțiile partenere în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru obținerea datelor tehnice, a parametrilor de stare, a prognozei meteorologice și a datelor radiologice.

Pe parcursul anului 2016 nu au fost situații de urgență prin care să fie activată la COSU Echipa de răspuns a CNCAN.

### **3.6. Pregătirea personalului de răspuns**

Angajații nominalizați în cadrul organizației de urgență a CNCAN sunt pregătiți periodic pentru a cunoaște rolul și responsabilitățile proprii în situație de urgență, procedurile de urgență, metodologia de lucru, sistemele și facilitățile pe care Centrul Operativ pentru Situații de Urgență le pune la dispoziție. Pregătirea și perfecționarea angajaților CNCAN pe domeniul specific de expertiză se realizează atât în cadrul CNCAN, la direcțiile tehnice, cât și prin participarea la cursuri și seminarii de pregătire organizate în cadrul proiectelor de asistență internațională ale CNCAN.

În anul 2016, atât personalul CNCAN cât și personalul altor instituții partenere a beneficiat de pregătire intensivă, prin participarea la cursuri și seminarii de perfecționare în domeniul pregătirii și răspunsului la urgențe radiologice, în cadrul Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România, respectiv în cadrul sub-proiectului CNCAN 5 “Emergency preparedness and response”, precum și în cadrul proiectelor de cooperare tehnică cu AIEA/IEC.

Cursurile de pregătire și perfecționare organizate în 2016 au acoperit următoarele aspecte:

- bazele răspunsului la situații de accident nuclear și urgență radiologică;
- monitorizarea în urgențe radiologice;
- strategia de protecție și monitorizare a populației;
- lucrul cu platforma de comunicare ELAN;
- ciclul activităților din COSU;
- strategia de comunicare și informare publică;
- pregătirea controlorilor și evaluatorilor exercițiului Valahia 2016.

### **3.7. Cooperarea la nivel național și internațional**

#### **3.7.1. Cooperarea la nivel național**

În cursul anului 2016, reprezentanții CNCAN au participat la activitățile derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență.

Începând cu ianuarie 2016, în cadrul Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România, respectiv în cadrul sub-proiectului CNCAN 5

“Emergency preparedness and response”, au avut loc o serie de întâlniri tehnice cu scopul planificării și organizării exercițiului de urgență nucleară Valahia 2016.

În cadrul primei întâlniri de planificare a exercițiului Valahia 2016 s-a stabilit înființarea Grupului de Planificare a Exercițiului (GPE) în cadrul căruia au fost nominalizați specialiști din cadrul CNCAN, CNE Cernavodă, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Operațional de Comandă al Guvernului, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Sănătății. GPE a dezvoltat un proces de evaluare care corespunde obiectivelor exercițiului și este adaptat domeniului de aplicare și complexității acestuia, precum și numărului variat al organizațiilor participante.

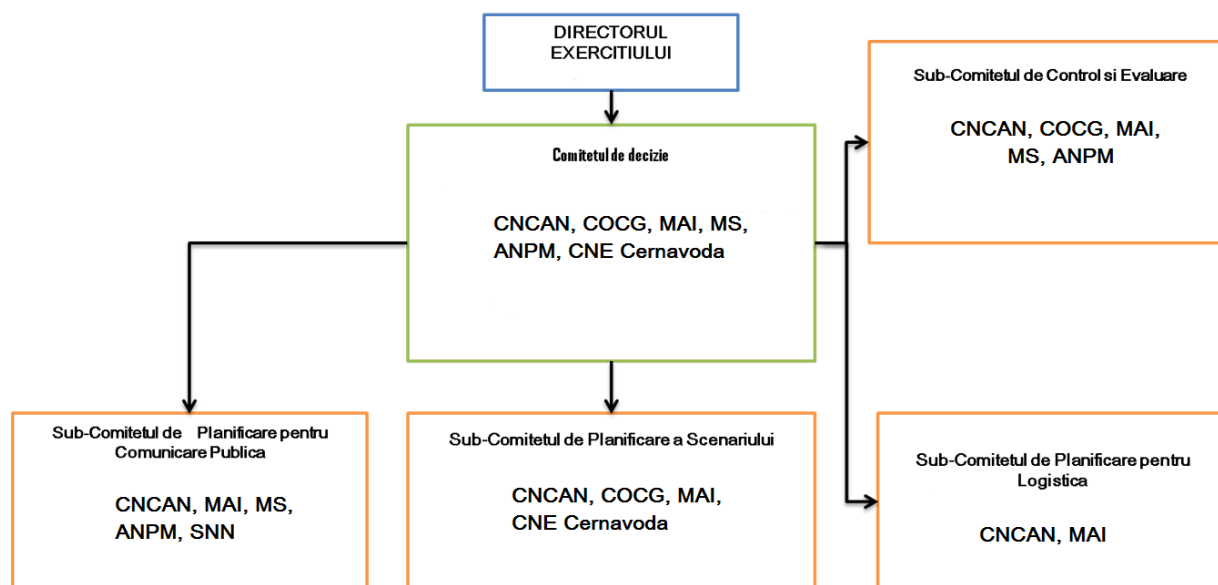


Fig. 3.7.1. Organigrama Grupului de Planificare a Exercițiului Valahia 2016

Întâlnirile tehnice pentru planificarea, pregătirea și evaluarea exercițiului Valahia 2016 sunt enumerate după cum urmează:

- Întâlnirea pentru demararea pregătirilor pentru exercițiu / Exercise kick-off meeting, București (1-5 februarie 2016);
- Întâlnirea tehnică pentru a doua sesiune de planificare a exercițiului național Valahia 2016, Den Haag (4-8 aprilie);
- Ședință de planificare a Subcomitetului de comunicare publică, București (10 mai 2016);
- Întâlnirea tehnică a Grupului de Planificare a Exercițiului, București (13 mai 2016);
- Întâlnirea cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, București (16 mai 2016);
- Întâlnirea cu Ministerul Sănătății, București (19 mai 2016);
- Ședința de planificare a Subcomitetului de comunicare publică, București (30 mai 2016);
- Întâlnirea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, București (1 iunie 2016);
- Întâlnirea de planificare a exercițiului, cu Departamentul pentru Situații de Urgență - Direcția Generală Management Operațional, București (2 iunie 2016);
- Întâlnirea tehnică pentru a treia sesiune de planificare a exercițiului național Valahia 2016, București (6-10 iunie 2016);
- Întâlnirea de planificare a exercițiului cu autoritățile locale la Primăria Cernavoda (6 iulie 2016);
- Întâlnirea de planificare a exercițiului cu CNE Cernavoda, la Cernavoda (7 iulie 2016);
- Întâlnirea tehnică a Grupului de Planificare a Exercițiului, București (14 iulie 2016);



- Întâlnirea Subcomitetului de comunicare publică, București (15 iulie 2016);
- Întâlnirea de planificare a exercițiului cu Primăria Cernavoda la Cernavoda (20 iulie 2016);
- Întâlnire de planificare a exercițiului cu CNE la Cernavoda, la Cernavoda (21 iulie 2016);
- Întâlnire tehnică pentru finalizarea traducerii în limba română a Manualelor exercițiului Valahia 2016, Viena (25 iulie-5 august 2016);
- Întâlnire de planificare a exercițiului cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, București (22 august 2016);
- Ședința Grupului de Planificare a Exercițiului la prefectura Constanta (22 septembrie 2016);
- Prezentarea exercițiului la Școala nr. 3 din Cernavoda (23 septembrie 2016);
- Întâlnirea de planificare a exercițiului cu STS, București (26 septembrie 2016);
- Întâlnirea observatorilor la exercițiul Valahia 2016, București (7 octombrie 2016);
- Procesul de evaluare a obiectivelor de Nivel I ale exercițiului, București (10-11 octombrie 2016);
- Întâlnirea pentru elaborarea raportului exercițiului Valahia / First Post-Exercise Planning Meeting for the Evaluation Report, Viena (1-3 noiembrie 2016);
- Întâlnirile pentru dezvoltarea planului de acțiuni “Second Post-Exercise Planning Meeting for After Action Report”, desfășurate la Viena în perioada noiembrie-decembrie 2016.

De asemenea, au avut loc o serie de seminarii la care au participat reprezentanți ai organizațiilor implicate în exercițiul Valahia 2016, după cum urmează:

- Seminarul 1, privind strategia de protecție a populației și Seminarul 2, privind Strategia de monitorizare radiologică - 30 - 31 august, București;
- Seminarul 4, privind lucrul cu platforma de comunicare ELAN - 1 septembrie la București, 5 - 6 septembrie la Constanța;
- Seminarul 5, privind ciclul activităților din COSU - 12 - 13 septembrie, București;
- Seminarul 3, privind strategia de comunicare și informare publică - 14 - 15 septembrie, Prahova;
- Seminarul privind celula de simulare - 26 septembrie, la sediul CNCAN, București;
- Seminarul 6, privind pregătirea controlorilor și evaluatorilor - 27-28 septembrie la București și 29-30 septembrie la Cernavodă.

În perioada 27.06-01.07.2016 a avut loc seminarul de pregătire “National Workshop on Radiation Monitoring and Field Team Exercise”. Acest seminar a fost introdus în tematica de pregătire a personalului CNCAN în cadrul Programului de Pregătire al Echipei de Răspuns a CNCAN pe anul 2016 și totodată a reprezentat o pregătire la nivel național pentru instituțiile participante la exercițiul Valahia 2016. Seminarul a fost organizat împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în cadrul „Taberei de instrucție în domeniul CBRNe”, în județul Bacău. Seminarul a avut ca obiective îmbunătățirea tehnicilor de răspuns și oferirea de îndrumări practice pentru echipele de monitorizare radiologică în cazul unei urgențe radiologice/nucleare, atât pentru personalul de decizie cât și pentru personalul de intervenție la nivel local și național. La acest seminar au participat reprezentanți ai CNCAN, Ministerul Apărării Naționale, CNE Cernavodă, Agenția pentru Protecția Mediului, IGSU și lectori atât români cât și străini.

În cadrul cursului au fost discutate și însușite următoarele:

- managementul răspunsului la urgență;
- noțiuni de bază privind radioactivitatea;
- evaluarea riscului ridicat la supraexpunere;



- protecția radiologică în situații de urgență;
- măsurile de protecție împotriva radiațiilor;
- evaluarea protecției împotriva radiațiilor ionizante;
- sesiuni de lucru privind evaluarea expunerilor la urgențe;
- monitorizarea radiațiilor în cazul răspunsului la urgențe radiologice;
- desfășurarea unui exercițiu de monitorizare radiologică.

### **3.7.2. Cooperarea la nivel internațional**

Colaborarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a continuat și în anul 2016, prin derularea de activități în domeniul pregătirii, planificării și răspunsul pentru situații de urgență.

În cadrul Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România, respectiv în cadrul sub-proiectului CNCAN 5 “Emergency preparedness and response”, s-au desfășurat o serie de activități, după cum urmează:

- Întâlnirea tehnică pentru programul de pregătire la urgență al CNCAN, la Oslo (25-29 ianuarie 2016);
- Întâlnirea tehnică pentru dezvoltarea nivelurilor operaționale de intervenție pentru CNE de tip CANDU 6, la Viena (22-26 februarie 2016);
- Seminarul pentru pregătirea formatorilor în domeniul utilizării programului RODOS pentru evaluarea consecințelor radiologice, la Karlsruhe (1-3 martie 2016);
- Întâlnirea tehnică pentru finalizarea revizuirii legislației aplicabile în domeniul pregătirii și răspunsului la situații de urgență nucleară sau radiologică, Viena (14-18 martie 2016);
- Întâlnirea tehnică pentru revizuirea finală a procedurilor de evaluare a condițiilor de securitate nucleară și de evaluare a consecințelor radiologice, Viena (18-22 aprilie 2016);
- Întâlnirea tehnică pentru revizuirea finală și aprobarea procedurilor de comunicare publică, activarea echipei de răspuns la urgență a CNCAN și pentru controlorii la urgență, Viena (23-27 mai 2016);
- Întâlnirea tehnică pentru dezvoltarea modulelor suplimentare de pregătire, Viena (20-24 iunie 2016).

În perioada 29 noiembrie-02 decembrie 2016 reprezentanții CNCAN au participat la întâlnirea masa rotundă privind convenția Aarhus și domeniul nuclear - "Emergency Preparedness and response to nuclear accidental and post-accidental situation", desfășurată la Luxemburg, organizată în perspectiva implementării Directivei Europene 2013/59/Euratom, cu privire la noile cerințe de planificare și pregătire pentru răspunsul la urgențe. La masa rotundă au participat majoritatea Statelor Membre și Societatea Civilă reprezentată prin diverse Organizații Non-Guvernamentale. Principalele subiecte discutate au fost legate de cele mai importante rezultate până în prezent ale implementării noilor cerințe și cooperarea dintre Statele Membre în cazul unei urgențe cu efecte transfrontaliere. Concluzia principală în cadrul mesei rotunde a fost întărirea cooperării statelor membre în ceea ce privește implementarea cerințelor Directivei Europene 2013/59/Euratom, astfel încât acțiunile de răspuns să fie armonizate (ex. distanțele în ceea ce privește evacuarea, administrarea pastilelor de iodură de potasiu - KI, etc).

De asemenea, în perioada 15-16 noiembrie 2016, reprezentanții CNCAN au participat la seminarul desfășurat la Bruxelles privind implementarea cerințelor pentru pregătirea și răspunsul la urgență din Directiva Europeană 2013/59/Euratom.

Elementele esențiale în managementul urgențelor sunt:

- evaluarea pericolelor;
- alocarea responsabilităților;
- măsurile de comunicare și cooperare;
- nivelurile de referință;
- strategia de protecție optimizată;
- definirea criteriilor generice și operaționale (EAL, OIL).

Elementele esențiale în implementarea noilor cerințe din Directiva 2013/59/Euratom sunt:

- tranziția de la o situație de expunere de urgență la o situație de expunere existentă incluzând faza de recuperare și remediere (s-au introdus articole în proiectul de regulament elaborat de CNCAN privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear și radiologic și se dezvoltă o normă aplicată privind această tranziție);
- criterii generice, criterii operaționale (în cadrul exercițiului național Valahia 2016 au fost dezvoltate și utilizate criterii generice și operaționale);
- strategia de protecție a publicului și procesul de optimizare;
- niveluri de referință pentru expunerea publică;
- implicarea publicului/societății civile;
- niveluri de referință pentru expunerea ocupațională;
- evaluarea situațiilor de expunere de urgență potențiale și de asemenea expunere ocupațională;
- informarea și comunicarea cu publicul în timpul urgenței (strategia de comunicare și informare publică în situații de urgență nucleară sau radiologică a fost testată în cadrul exercițiului național Valahia 2016);
- pregătirea și informarea lucrătorilor la urgență și a altor persoane cu responsabilități în timpul urgenței;
- cooperarea internațională;
- protecția lucrătorilor la urgență.

### **3.8. Exerciții naționale și internaționale de pregătire**

#### **3.8.1. Exercițiul național VALAHIA 2016**

În perioada 04-06 octombrie 2016, CNCAN a coordonat un exercițiu la scară largă numit VALAHIA 2016. Acest exercițiu a fost pregătit, dezvoltat și implementat în cadrul sub-proiectului CNCAN 5 al Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România, activitatea A.5.10. „The preparation, organization and conduct of a national nuclear emergency exercise in Romania with a scenario involving an accident at the Cernavoda Nuclear Power Plant”.

În România, autoritățile naționale și locale s-au angajat să revizuiască și să îmbunătățească capacitatea de răspuns la urgență nucleară. Ca parte a acestui proces de validare a tuturor planurilor și procedurilor, CNCAN, Societatea Națională Nuclearelectrică, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale, Centrul Operațional de Comandă al Guvernului, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Primăria Cernavodă, Prefectura Constanța și Spitalul de Urgență București au participat la exercițiul Valahia 2016.

În cadrul exercițiului a fost simulată o situație de urgență la centrala nucleară de la Cernavodă. Exercițiul a avut ca scop participarea mai multor autorități, implicând peste 500 de jucători care au avut rol în răspunsul la urgență.

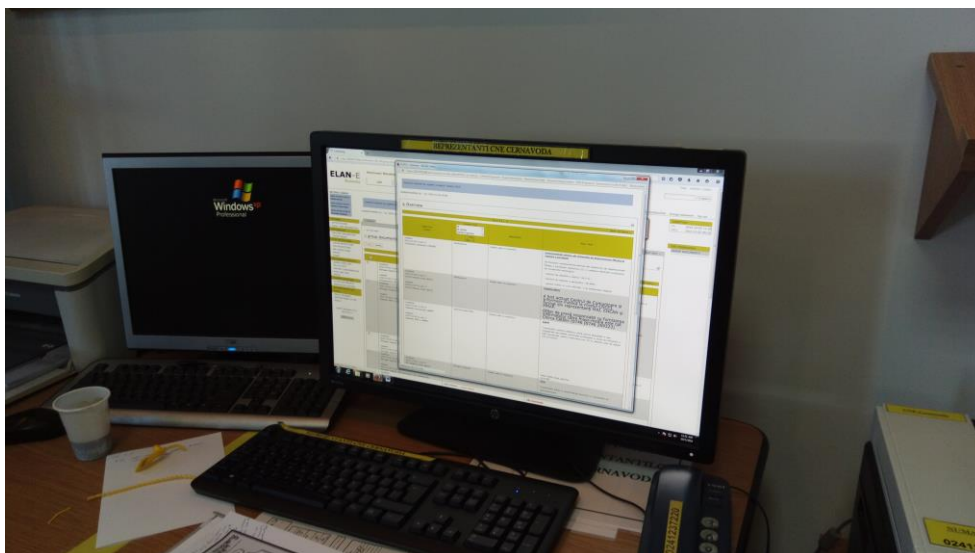


Figura 3.8.1. Utilizarea aplicației ELAN-E România

În mai puțin de un an, Grupul de Planificare al exercițiului a avut ca scop dezvoltarea unui scenariu realist și provocator în care toate autoritățile implicate să își poată atinge obiectivele proprii în cadrul exercițiului și să își testeze cu succes planurile de răspuns la urgență.

În cadrul exercițiului Valahia 2016 a fost simulată o urgență nucleară determinată de un cumul de factori interni (urgență tehnică pe unitate) și externi (evenimente naturale majore), cu escaladare graduală pe perioadă de desfășurare a exercițiului, pe baza unui scenariu confidențial, în scopul testării integrate a răspunsului la urgență al tuturor instituțiilor implicate.

Obiectivele majore ale acestui exercițiu au fost:

1. Testarea planurilor de răspuns la urgență nucleară și radiologică și a interfețelor dintre organizațiile de răspuns la urgențe;
2. Testarea relațiilor și instrumentelor de cooperare (de ex., protocoale, proceduri de răspuns, etc.) ale organizațiilor participante, precum și modul de implementare a acestora;
3. Testarea atribuțiilor, responsabilităților, capacităților organizațiilor participante precum și integrarea lor în SNMSU; și
4. Identificarea celor mai bune practici actuale, identificarea deficiențelor și a ariilor care necesită îmbunătățiri.

Au fost evaluate următoarele funcții principale de răspuns, pentru care coordonarea interinstituțională joacă un rol major în atingerea criteriilor de succes:

- Fluxul informațional de notificare și fluxul operațional;
- Protecția populației;
- Protecția lucrătorilor la urgență;
- Schimbul de date științifice/tehnice;
- Asigurarea eficienței răspunsului medical;
- Coordonarea organizațiilor în procesul de comunicare și informare.

Exercițiul a inclus identificarea și declararea claselor de urgență din care a rezultat notificarea autorităților. Centrele operative de urgență au fost activate și au fost luat măsuri de protecție a populației și a lucrătorilor. Un accent deosebit a fost pus pe comunicarea publică. În cele din urmă, exercițiul a permis organizațiilor să testeze procesul decizional, inclusiv în ce privește acțiunile de protecție suplimentare.

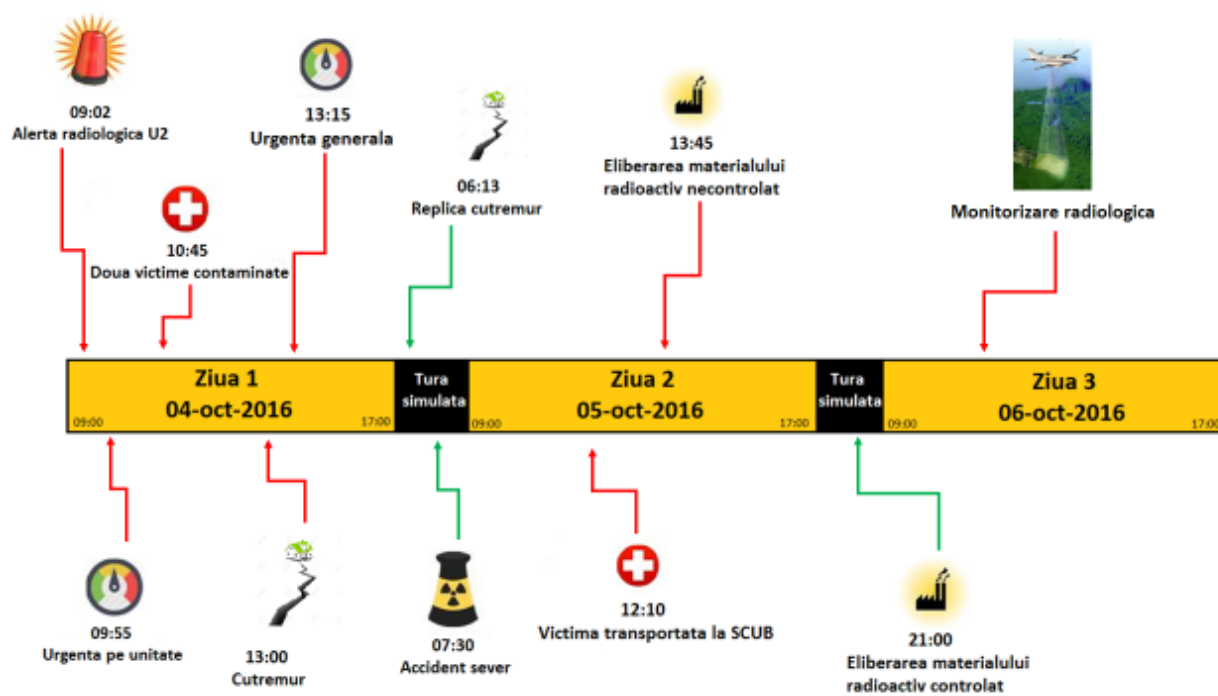


Fig. 3.8.2. Principalele evenimente ale exercițiului Valahia 2016

Ulterior exercițiului Valahia 2016, a urmat un proces de evaluare de 2 zile, concentrat pe analiza interoperabilității autorităților implicate (ex: centrala nucleară, autoritățile locale și autoritățile la nivel național, etc.). Această evaluare a avut ca scop urmărirea atingerii obiectivelor majore, punctele cheie a ariilor de îmbunătățire, precum și identificarea bunelor practici, care pot servi drept un model ce ar trebui implementat de alte organizații pentru a consolida propriile capacități de răspuns la situații de urgență. Exercițiul Valahia 2016 a permis autorităților naționale cu responsabilități pentru răspunsul la urgență să își atingă obiectivele pentru fiecare nivel declarat, așa cum au fost identificate în procesul de planificare. Pentru a păstra angajamentul de lungă durată pentru siguranța optimizării prin implementarea planurilor sale de urgență și asigurarea pregătirii la urgență, Societatea Națională Nuclearelectrică cu suportul Guvernului Român și a autorităților locale au fost în măsură să demonstreze un răspuns eficient și coordonat pentru o urgență nucleară simulată. Toate lecțiile învățate trebuie introduse în planurile curente, proceduri și cursuri de pregătire.

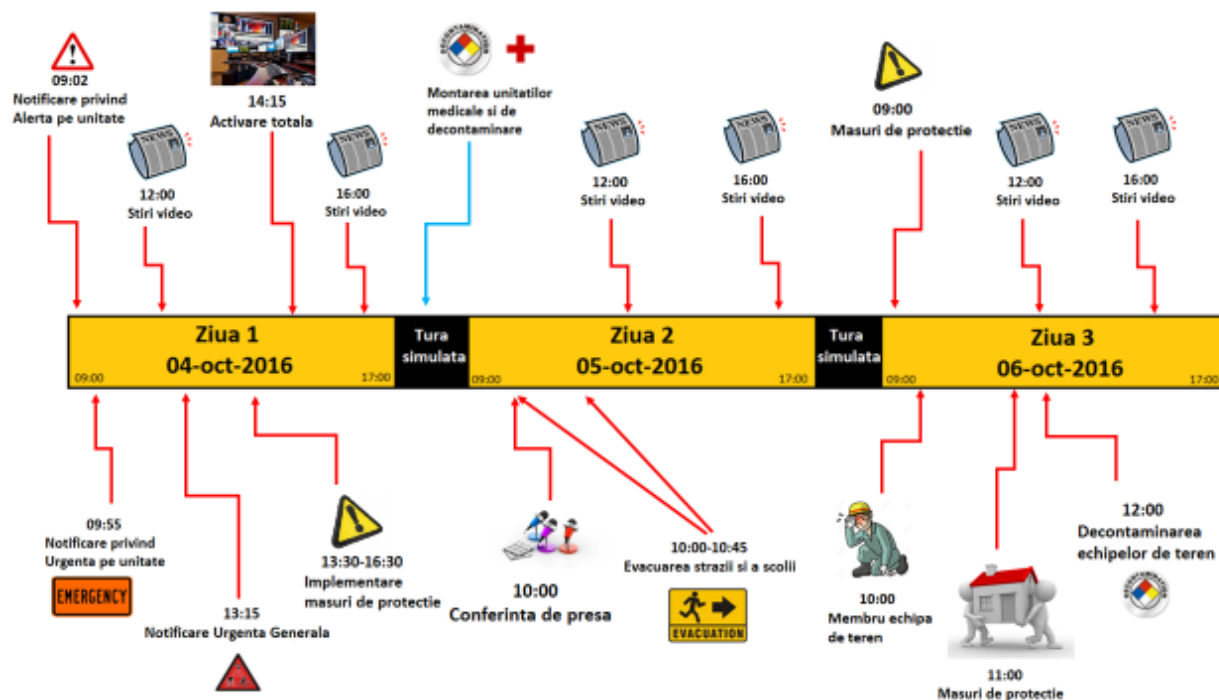


Fig. 3.8.3. Principale acțiuni așteptate ale jucatorilor la exercițiul Valahia 2016



Fig. 3.8.4. Transport medical cu elicopterul





Fig. 3.8.5. Punctul Operativ Avansat



Figura 3.8.6. Raion de decontaminare

Tabelul de mai jos detaliază locațiile exercițiului și nivelul lor de activare în fiecare zi a exercițiului.

Tabelul 3.8.1.

| Organizație                 | Locațiile COSU                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operator</b>             |                                                                            |
| CNE Cernavodă               | Amplasament CNE Cernavodă<br>Centrul de Control al Urgenței pe Amplasament |
| <b>Autorități locale</b>    |                                                                            |
| Primaria Cernavodă          | Cernavodă, strada Unirii, COSU - 24/7                                      |
| Prefectura Constanța        | Constanța, strada Mircea cel Bătrân, COSU- 24/7                            |
| ALPM                        | Postul de comandă al autorităților locale, Constanța                       |
| <b>Autorități naționale</b> |                                                                            |
| CNCAN                       | CNCAN, București, COSU- 24/7                                               |
| MAI                         | CNCCI, București (Ciolpani), COSU - 24/7                                   |
| MS                          | MS, București, COSU - 24/7                                                 |
| MApN                        | MApN, București, COSU - 24/7                                               |
| MMAp                        | MMAp, București, COSU - 24/7                                               |
| MT                          | MT, București, COSU - 24/7                                                 |
| MADR                        | MADR, București, COSU - 24/7                                               |
| COGC                        | COGC, București, COSU - 24/7                                               |
| <b>Alte organizații</b>     |                                                                            |
| SCUB                        | SCUB, București, UPU - 24/7                                                |
| Punctul de comandă înaintat | în Județul Constanța                                                       |



Fig. 3.8.7. Sistem de decontaminare

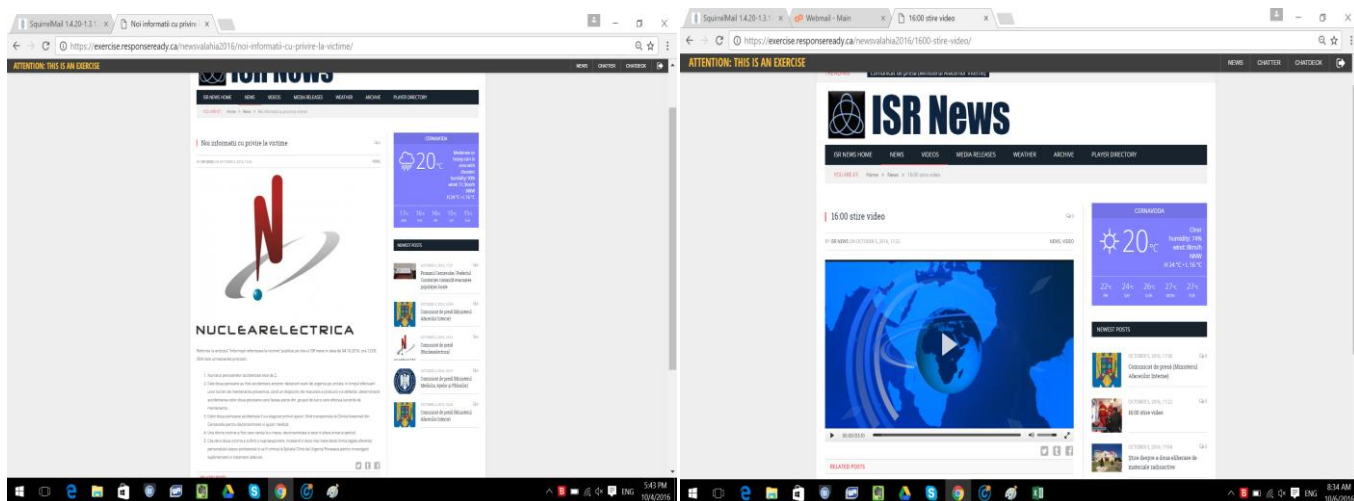


Fig. 3.8.8. Utilizarea website-ului ExCon: Știri și comunicate de presă din timpul exercițiului

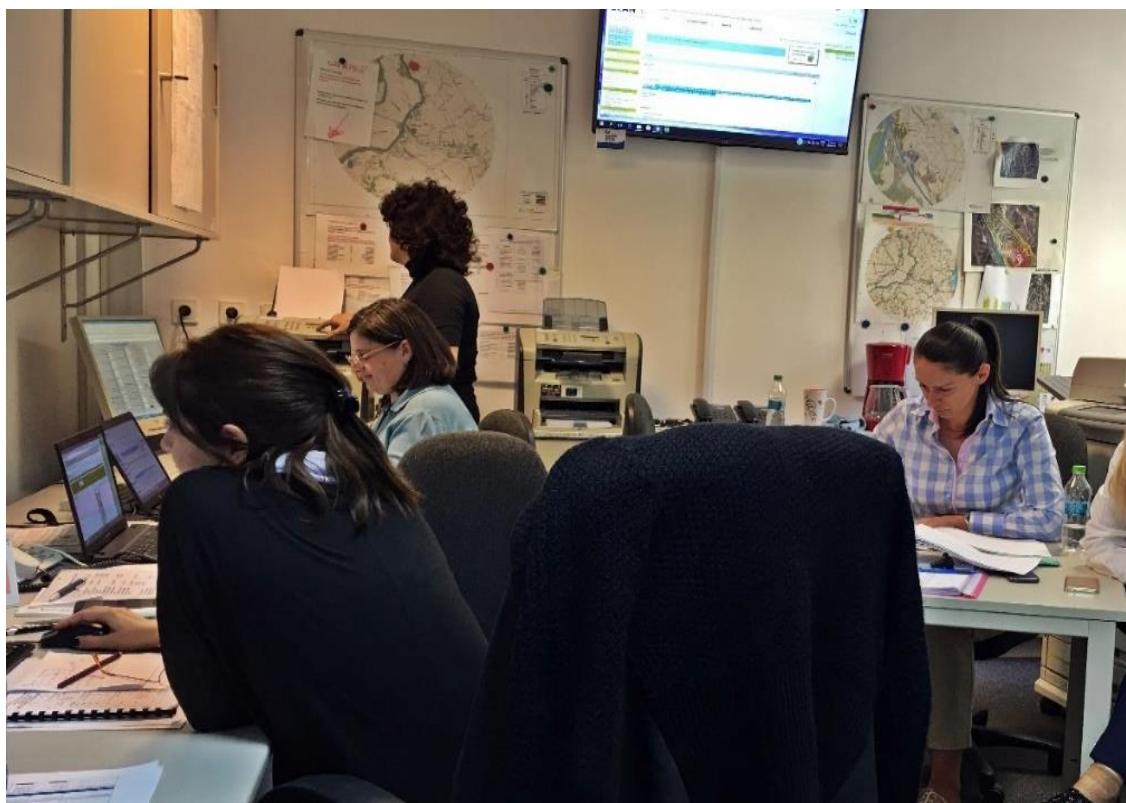


Fig.3.8.9. Grupul de comunicații al CNCAN la exercițiul național Valahia 2016





Fig.3.8.10-1. CNCAN - Camera de coordonare și conducere a exercițiului Valahia 2016



Fig.3.8.10-2. CNCAN - Camera de coordonare și conducere a exercițiului Valahia 2016



Fig.3.8.11. CNCAN - Grupul de evaluare a consecințelor radiologice



Fig.3.8.12. CNCAN - Grupul de evaluare a condițiilor de securitate nucleară

În raportul de evaluare a exercițiului sunt evidențiate atât bunele practici cât și ariile ce trebuie îmbunătățite în mecanismul național de răspuns la o urgență nucleară. Ariile identificate din acest raport pot sta la baza unei abordări de revizie a mecanismului de răspuns existent, a planurilor și procedurilor sau la implementarea unor soluții noi pentru întărirea capacităților și capabilităților existente.

Pe ansamblu, exercițiul Valahia 2016 a reprezentat un succes. Organizațiile naționale au demonstrat că pot răspunde la un eveniment complex și au avut oportunitatea de a identifica măsuri de îmbunătățire pentru procedurile și mecanismele de răspuns la situații de urgență.

### **3.8.2. Exerciții internaționale**

#### **ConvEx 2d**

Scopul general al unui exercițiu ConvEx-2d este de a testa acordurile pentru o urgență nucleară transnațională. Acest exercițiu se desfășoară o dată la fiecare patru ani. Principalele obiective ale exercițiului ConvEx-2d din 2016 au fost de a testa:

- Procesul de notificare a Statelor Membre în caz de situație de urgență nucleară transnațională;
- Capacitatea părților la Convenția de la notificarea rapidă de a primi, confirma și de a răspunde în mod corespunzător informațiilor cu privire la eveniment, precum și orice solicitări de informații;
- Capacitatea Statelor Membre de a utiliza Sistemul Internațional Informațional de Monitorizare a Radiației (IRMIS) într-o situație de urgență;
- Capacitatea părților la Convenția de asistență de a răspunde tuturor cererilor de asistență (în cazul în care apar); și
- Coordonarea generală și comunicarea între toate părțile activate de către AIEA conform acordurilor din EPR-IEComm 2012

Ca urmare a interesului exprimat și a suportului oferit de România pentru a găzdui scenariul exercițiului, AIEA / IEC a invitat CNCAN să joace rolul "statului unde are loc accidentul" și să comunice mesaje pentru o situație de urgență nucleară ipotetică. Exercițiul s-a desfășurat între 4 și 6 octombrie 2016 și a fost integrat în exercițiul național de urgență Valahia 2016.

Pe tot parcursul exercițiului, 12 state membre ale AIEA au prezentat un număr total de 18 cereri de informații suplimentare cu privire la situația de urgență. Majoritatea acestor cereri au fost primite prin platforma de comunicare USIE Exercise. Pe tot parcursul exercițiului, 10 state membre, altele decât România, au furnizat către IEC un total de 23 declarații de presă / anunțuri publice și postări pe rețelele de socializare, privind evoluția situației de urgență ipotetice. AIEA a lansat, de asemenea, trei declarații de presă în timpul exercițiului, pe data de 5 octombrie. Mai multe State Membre au demonstrat o bună practică prin emiterea mai multor declarații pentru a menține comunicarea și pentru a actualiza informațiile disponibil pentru public asupra evoluției situației.

Exercițiul a demonstrat modul în care sistemul IRMIS (International Radiation Monitoring Information System) poate fi folosit ca instrument de suport decizional. Figura 3.8.13 prezintă un o imagine a paginii de vizualizare IRMIS, unde datele simulate din apropierea stațiilor fixe de monitorizare a radioactivității sunt afișate în conformitate cu nivelurile operaționale de intervenție ale AIEA. Imaginea arată în mod clar faptul că toate datele cu debitul dozei ridicat (punctele roșii) au fost în interiorul zonei de evacuare, ceea ce confirmă faptul că decizia de evacuare a fost corespunzătoare și nu a fost necesară extinderea zonei de evacuare, pe baza datelor disponibile.



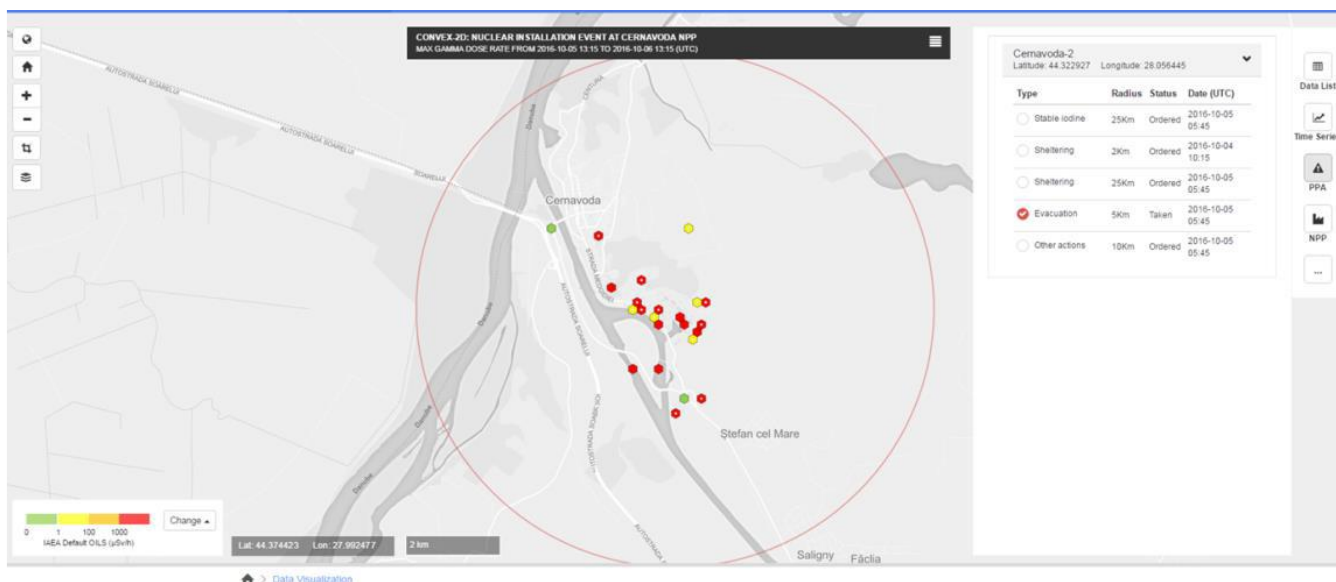


Figura 3.8.13 – Sistemul IRMIS utilizat ca instrument de suport decizional. Evacuarea este conform datelor de monitorizare a radiațiilor.

Utilizarea, în timpul exercițiului, a unei versiuni on-line a instrumentului AIEA de evaluare a stării centralei, a contribuit la îmbunătățirea procesului de dezvoltare a unei evaluări armonizate a evoluției unei situații de urgență.

## ConvEx 2a

Exercițiul Convex-2a 2016 a avut loc în data de 17 februarie 2016. Obiectivul principal al exercițiului ConvEx-2a a fost de a testa capacitatea autorităților naționale competente de a completa formularele corespunzătoare de raportare așa cum este descris în documentul AIEA EPR-IEComm 2012. Exercițiul a testat, de asemenea, canalele de comunicare între AIEA/IEC și autoritățile naționale competente care au participat la exercițiu. Canalul de comunicare adecvat pentru prezentarea rapoartelor în timpul acestui exercițiu a fost prin intermediul platformei de comunicare USIE.

Concluziile acestui exercițiu au fost următoarele:

1. Răspunsul global la exercițiu a fost încurajator și a demonstrat o îmbunătățire comparativ cu exercițiul de anul trecut. În acest an, 51 state membre au participat la exercițiul ConvEx-2a, comparativ cu 46 în 2015.
2. Este esențial ca Statele Membre să mențină, să actualizeze și să testeze detaliile de contact curente. Statele Membre sunt încurajate să testeze canalele de primire și transmitere a informațiilor cu AIEA/IEC. Problemele de comunicare în timpul exercițiului au fost cauzate de lipsa actualizărilor datelor de contact și nefuncționarea canalelor de comunicare.
3. Trebuie să fie urmate instrucțiunile pentru completarea formularelor. Aceste instrucțiuni sunt disponibile în secțiunea 4 din atașamentul 1 al EPR-IEComm 2012. Sunt furnizate instrucțiuni pe spatele fiecărui formular.

4. Ca și în anul precedent, trebuie subliniat faptul că informațiile din formular trebuie să fie clare și concise. Autoritățile naționale competente trebuie să aibă în vedere transmiterea informațiilor urgente (de exemplu, schimbarea clasificării urgenței), cât mai curând posibil. Nu este nevoie să se aștepte până când se primesc toate informațiile, înainte de a prezenta un raport. Odată ce raportul inițial cu informații urgente a fost trimis, trebuie să se continue cu informații suplimentare pentru a oferi mai multe detalii cu privire la eveniment.

5. La fel ca în anul precedent, unele autorități naționale competente au demonstrat bune practici prin furnizarea de documente suplimentare, inclusiv fotografii și comunicate de presă mass-media. Autoritățile naționale competente sunt încurajate să furnizeze imagini, diagrame și hărți relevante pentru o descriere mai bună a evenimentului. Cu cât sunt furnizate mai multe detalii, cu atât evenimentul poate fi înțeles mai bine.

**ConvEx-2d: Nuclear installation event at Cernavoda NPP**

This is an overview of the latest information published on this event. (Event ID: 2016/109). Information is For Authority use only.

Event Country: Romania  
Event Location: Cernavoda NPP  
Event Date: 04 October 2016  
Event Type: Nuclear power plant

**Latest Updates**

| Report                                                                                                                             | Source                                                       | Date Published           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">Request for Information</a><br>Request for Information   Published for limited group of users                          | Venezuela<br>Ministerio del Poder Popular para...            | 19 Oct 2016<br>08:16 UTC |
| <a href="#">Request for Information</a><br>Request for Information   For Authority use only   Published for limited group of users | Croatia, Republic of<br>State Office for Radiological and... | 19 Oct 2016<br>08:16 UTC |
| <a href="#">Request for Information</a><br>Request for Information   For Authority use only   Published for limited group of users | Norway<br>Norwegian Radiation Protection...                  | 19 Oct 2016<br>08:15 UTC |

[All Published Reports >](#)

**Latest Documents**

| Document Title                                                                                                                     | Source                                                                     | Date Published           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">Assistance Action Plan to Romania updated version 6th October</a><br>Assistance   Published for limited group of users | International Atomic Energy Agency (IAEA)<br>Incident and Emergency Centre | 06 Oct 2016<br>16:04 UTC |
| <a href="#">Noticia_Central_Cernavoda_release4</a><br>Public Information / Press Release   Published for limited group of users    | Portugal<br>Agencia Portuguesa do Ambiente...                              | 06 Oct 2016<br>14:15 UTC |

[All Published Documents >](#)

Fig. 3.8.14 – Platforma USIE EXERCISE – Exercițiul ConvEx 2d

## **4. RELAȚII INTERNAȚIONALE**

Cooperarea internațională în domeniul nuclear contribuie la indentificarea și punerea în aplicare a celor mai bune practici și strategii în domeniul securității și siguranței nucleare. Acest lucru se realizează prin implementarea obligațiilor internaționale asumate de România prin semnarea tratatelor, convențiilor și acordurilor în domeniu, implementarea prevederilor înțelegerilor și acordurilor de cooperare bilaterală, colaborarea cu organizațiile și organismele internaționale din domeniul nuclear, implementarea programelor și politicilor atât ale Uniunii Europene, cât și ale Agenției Internaționale pentru Energia Atomică de la Viena.

Pe plan internațional instituția noastră a promovat și aplicat o cultură de securitate solidă, în vederea menținerii celor mai înalte standarde în domeniul securității și siguranței nucleare, precum și al protecției radiologice.

Pe parcursul anului 2016, acțiunile CNCAN s-au concentrat asupra dezvoltării relațiilor de cooperare multilaterală, precum și a relațiilor bilaterale cu autorități de reglementare în domeniul nuclear din alte state.

### **4.1. Cooperarea cu organizații internaționale**

#### **4.1.1. Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul Programului de Cooperare Tehnică**

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a continuat să reprezinte una dintre principalele organizații internaționale care acordă asistență tehnică organismului de reglementare în domeniul nuclear. În cadrul Programului de Cooperare Tehnică, AIEA a asigurat astfel un sprijin permanent tehnic și financiar pentru CNCAN, atât în cadrul proiectelor naționale, cât și în cadrul proiectelor regionale.

În cursul anului 2016, CNCAN a început implementarea activităților cuprinse în planul de lucru al proiectului național ROM/0/008/ - „Dezvoltarea capacităților autorității de reglementare în domeniul nuclear din România”, derulând o serie de manifestări menite să contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și expertizei personalului CNCAN, luând în considerare structura de personal a instituției (atât personal nou angajat cât și personal cu experiență), precum:

➤ Cursul național de pregătire cu tema: “Notificarea, modalitatea de raportare și solicitarea de asistență în cazul unei urgențe nucleare”, în perioada 20 – 22 septembrie 2016, la București, al cărui obiectiv l-a constituit îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților participanților privind comunicările oficiale din timpul unei urgențe nucleare sau radiologice, inclusiv în ceea ce privește notificările internaționale și solicitările de asistență, în baza tratatelor internaționale în domeniul nuclear și radiologic. Această manifestare a fost organizată pentru a veni în sprijinul personalului CNCAN cu responsabilități în cazul unei situații de urgență, dar și al personalului din cadrul autorităților naționale parte din Sistemul Național de Management pentru Situații de Urgență. La curs au participat trei lectori din partea AIEA și de participarea a 20 de persoane (reprezentanți din instituțiile cu responsabilități, precum Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Institutul pentru Cercetări Nucleare Pitești, precum și din CNCAN). Subiectele abordate în cadrul acestei manifestări au inclus prezentări cu privire la aranjamentele internaționale privind răspunsul în caz de urgență, prezentarea Manualului AIEA-EPR-1Ecomm 2012, canalele de comunicare cu Centrul pentru Urgență și Incidente al AIEA, solicitarea de asistență prin RANET, utilizarea scalei INES (International Nuclear and

Radiological Event Scale), prezentarea specificului exercițiilor de tip ConvEx, acțiunile întreprinse post-accident ulterior încheierii urgenței.

➤ Seminarul național cu tema: “Exploatarea pe termen lung, re tehnologizarea și extinderea duratei de viață a instalațiilor nucleare și evaluările și inspecțiile specifice efectuate de autoritatea de reglementare în domeniul nuclear”, în perioada 11-13 octombrie 2016, la București. Obiectivul acestui seminar l-a constituit îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților participanților în ceea ce privește activitățile de exploatare pe termen lung și extinderea duratei de viață a instalațiilor nucleare. În cadrul seminarului s-au prezentat experiența la nivel internațional în acest domeniu și stadiul actual al acțiunilor la nivel național privind managementul îmbătrânirii instalațiilor nucleare, precum și activitățile CNCAN de reglementare și control în acest domeniu. Cei 4 lectori ai AIEA au contribuit cu prezentări dedicate privind publicațiile și bazele de date ale AIEA în domeniul managementului îmbătrânirii instalațiilor nucleare, misiunile de evaluare specifice și oportunitățile de asistență tehnică. La această manifestare au participat 25 de persoane, atât din CNCAN cât și specialiști din cadrul instituțiilor din sistemul nuclear românesc, precum Societatea “Nuclearelectrica” S.A., Sucursala CNE Cernavodă, Institutul de Cercetări Nucleare –Pitești și Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare.

CNCAN a fost și în cursul anului 2016, un participant activ la manifestările organizate de AIEA, atât în cadrul programului regional de cooperare (un număr de 18 persoane au participat la un număr de 24 activități regionale, care au acoperit domenii precum: managementul situațiilor de urgență, managementul accidentelor severe, evaluări de securitate nucleară, inspecții, garanții nucleare, managementul deșeurilor radioactive, protecția radiologică), cât și la reuniunile tehnice organizate de AIEA (un număr de 30 persoane au luat parte la 52 reuniuni tehnice, care au vizat tematici specifice organismului de reglementare, precum protecția radiologică, analize de securitate nucleară, mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu, protecția fizică a materialelor nucleare, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare și radioactive, securitatea și siguranța surselor radioactive).

De asemenea, în cadrul proiectului regional RER9129 “Strengthening Nuclear Safety Assessment Capabilities through the Use of the Safety Assessment, Education and Training Programme”, CNCAN a organizat la București, în perioada 21 - 24 martie 2016, seminarul regional cu tema: “Aspecte potențiale ale evaluării securității nucleare a proiectelor de reactori nucleari avansați”. Seminarul a fost organizat în cooperare cu AIEA și a avut ca obiectiv diseminarea către participanți a cunoștințelor necesare pentru a evalua în mod corespunzător securitatea nucleară a instalațiilor cu reactoare nucleare ce fac parte din așa numitele generații „3+” și „4” și care pot face parte din programele de dezvoltare a reactoarelor de putere și a reactoarelor de cercetare din țările lor. Au avut loc prezentări și discuții pe tematici precum: aspecte tehnologice ale generației “3+”, rezultate noi în proiectarea reactorilor avansați legate de caracteristicile avansate de securitate atât ale reactorului cât și ale părții ne-nucleare a acestuia, agenți noi de răcire și utilizarea sistemelor hibrid. În cadrul seminarului au fost abordate la un nivel larg și modelările matematice. Seminarul a fost susținut de un număr de 3 lectori ai AIEA. La seminar au participat 35 de specialiști români și invitați străini.



Fig. 4.1 Seminarul regional cu tema: “Aspecte potențiale ale evaluării securității nucleare a proiectelor de reactori nucleari avansați”, 21-24 martie 2016, București

#### **4.1.2. Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul „Înțelegerii între CNCAN și AIEA privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare”**

Asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței nucleare reprezintă unul dintre obiectivele activității instituției noastre. Ca și punct de contact în relația cu AIEA privind aspectele de protecție fizică, trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive, CNCAN este implicat activ în activitățile de profil desfășurate de AIEA în acest domeniu, acționând și ca donor în relația cu AIEA.

În cadrul „Înțelegerii între CNCAN și AIEA privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare” s-au organizat următoarele activități:

➤ În perioada 4 - 7 aprilie 2016, a fost organizat în cooperare cu AIEA și IFIN-HH, Cursul național privind semnificația evenimentelor de siguranță nucleară – evaluare și răspuns. Scopul acestei manifestări a fost de a întări capacitatea de detecție și răspuns la evenimente și incidente de trafic ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive la nivel național, prin întărirea și intensificarea schimbului de informații și a cooperării tehnice. Cursul a fost destinat experților în radioprotecție, protecție fizică și specialiștilor din cadrul autorităților naționale de aplicare a legii, cu responsabilități în ceea ce privește detecția și răspunsul la incidente cu dispozitive de dispersie radiologică. Au participat un număr de 35 de persoane, din cadrul CNCAN și din cadrul IFIN-HH, Serviciului Român de Informații – Brigada Antiteroristă, Inspectoratului General al Poliției Române – Serviciul pirotehnic și de intervenție CBRN, Ministerului Apărării Naționale.

➤ În perioada 18 – 22 aprilie 2016, a fost organizat la București, cu sprijinul AIEA, seminarul național privind abordarea managementului riscurilor pentru dezvoltarea unei strategii naționale de detecție a materialelor nucleare ieșite de sub regimul de autorizare. La seminar au participat 25 de persoane, atât din CNCAN cât și din cadrul instituțiilor responsabile pentru implementarea măsurilor de siguranță nucleară în România (Autoritatea Națională a Vămile, Poliția de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Jandarmeria Română) și a avut ca obiectiv discutarea modului în care procesul privind abordarea managementului riscurilor poate fi folosit la elaborarea unei strategii naționale de detecție a materialelor nucleare ieșite de sub regimul de autorizare. Discuțiile s-au axat pe identificarea corespunzătoare a abordării managementului riscurilor, a deciziilor de sprijin, a identificării vulnerabilităților și deficiențelor în activitate.



#### 4.1.3. Acțiuni conexe cooperării cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Vizita în România a doamnei Ludmila Wiszczor, responsabilul pentru România în cadrul Departamentului de Cooperare Tehnică al AIEA, Direcția pentru Europa, a avut loc în perioada 14-16 iunie 2016. Fiind prima vizită în țara noastră de la momentul numirii, doamna L. Wiszczor a avut întrevederi cu reprezentanții tuturor instituțiilor beneficiare ale Programului de Cooperare Tehnică al AIEA. În cadrul vizitei la CNCAN, discuțiile purtate au vizat aspectele privind cooperarea CNCAN cu AIEA, discutarea planului de implementare al proiectului național activ de cooperare, definirea preliminară a priorităților pentru viitorul ciclu de asistență tehnică, precum și o prezentare a cadrului general de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare în România. Reprezentanții CNCAN au mulțumit de asemenea pentru sprijinul constant primit din partea AIEA și au reiterat angajamentul ferm de a respecta obligațiile asumate față de AIEA, atât din punct de vedere tehnic cât și financiar.



Fig. 4.2. Vizita la CNCAN a dlui Y. Amano, directorul general al AIEA

Vizita de lucru în România a domnului Yukiya Amano, directorul general al AIEA, însoțit de domnul Cornel Feruță, coordonatorul șef al AIEA, a avut loc în perioada 21 - 23 aprilie 2016. Cu această ocazie, domnul Amano a avut o serie de întrevederi cu reprezentanți ai principalelor instituții cu responsabilități în domeniul nuclear din România, apreciind implicarea experților români în activitățile de profil ale AIEA. În data de 21 aprilie 2016, delegația AIEA a avut o întâlnire, la sediul CNCAN, cu președintele CNCAN și reprezentanții direcțiilor de specialitate. Discuțiile purtate cu această ocazie au reafirmat angajamentul instituției noastre privind respectarea cerințelor de securitate și siguranță

nucleară, prevenirea utilizării materialelor nucleare și radioactive în scopuri ilicite, dar și a promovării cooperării internaționale ca factor esențial în stabilirea unui cadru solid de securitate și siguranță nucleară, cooperare în cadrul căreia AIEA are un rol principal. Au fost aduse mulțumiri pentru sprijinul constant pe care CNCAN l-a primit de la AIEA în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii și a competențelor personalului propriu, subliniindu-se în același timp angajamentul ferm al părții române pentru implementarea Planului AIEA de acțiune privind securitatea nucleară și a celorlalte angajamente asumate în procesul de implementare a prevederilor instrumentelor legale internaționale cu impact pentru securitatea nucleară.

#### **4.2. Cooperarea bilaterală**

În ceea ce privește cooperarea bilaterală, activitățile desfășurate de CNCAN în cursul anului 2016 au vizat atât crearea cadrului legal pentru derularea colaborării cu instituțiile omoloage, cât și implementarea prevederilor actelor bilaterale deja existente:

În cadrul implementării Memorandumului de Înțelegere între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Președintele Agenției Naționale pentru Energia Atomică din Republica Polonă privind cooperarea și schimbul de informații în problematica reglementărilor nucleare, semnat la Viena la data de 25 septembrie 2014 și aprobat prin Ordinul nr 176/16.10.2014, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 783 din 28 octombrie 2014, a avut loc o întâlnire bilaterală de lucru între reprezentanții celor două instituții. Întâlnirea a avut loc, la solicitarea părții poloneze, în perioada 6 – 8 ianuarie 2016, la București, și a avut ca scop discutarea aspectelor specifice privind autorizarea transportului aerian a combustibilului nuclear uzat utilizând containerele de tip TUK-19. Partea poloneză a dorit să beneficieze de experiența părții române în acest domeniu, la întâlnire participând și reprezentanții IFIN-HH, având în vedere experiența acumulată în procesul de repatriere a combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare de la București-Măgurele.

În baza Înțelegerii dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Comisia de Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) pentru schimbul de informații tehnice și cooperarea în problematica securității nucleare, CNCAN beneficiază de asistență tehnică gratuită prin intermediul programului International Regulatory Development Partnership (IRDP). Astfel, în cursul anului 2016, au fost organizate o serie de seminarii cu tematică specifică, respectiv: seminarul privind reglementarea reactoarelor de cercetare și de testare a materialelor (4 – 8 aprilie 2016, București), seminarul privind utilizarea standardelor și codurilor în activitățile de proiectare și construcție (25 – 29 iulie 2016, București), seminarul privind evaluarea probabilistică a riscului și lecțiile învățate în urma accidentului de la Fukushima Daichii (29 august – 2 septembrie 2016, București), seminarul privind programele de inspecție la furnizori și a construcțiilor (20 - 23 iunie 2016, București).

În urma finalizării procedurilor interne pentru negocierea și semnarea unor documente bilaterale de cooperare cu instituțiile omoloage din alte state – documente care vin în sprijinul stabilirii cadrului legal de cooperare tehnică, în domenii specifice organismelor de reglementare, precum securitate nucleară și radiologică, managementul deșeurilor radioactive, pregătirea și răspunsul la situații de urgență nucleară și/sau radiologică, evaluări de securitate nucleară – în cursul anului 2016 au fost semnate următoarele documente:

- Înțelegerea între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Administrația Națională în domeniul Securității Nucleare din

Republica Populară Chineză (NNSA) pentru cooperarea și schimbul de informații tehnice în domeniul securității nucleare, semnată la București la 27 noiembrie 2015 și la Beijing la 13 ianuarie 2016 (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 422 din 08 iunie 2016.)

- Înțelegerea între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Agenția de Reglementare în domeniul Nuclear din Republica Bulgaria (NRA) privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul reglementării și controlului securității nucleare și a protecției radiologice, semnată la Sofia la 20 ianuarie 2016 (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 343 din 11 mai 2016.)



Fig. 4.3. Ceremonia de semnare a Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Agenția de Reglementare în domeniul Nuclear din Republica Bulgaria (NRA), 20 ianuarie 2016, Sofia

- Înțelegerea Administrativă între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Comisia pentru Securitate Nucleară a Canadei, semnată la București la 12 octombrie 2016 și la Ottawa la 16 decembrie 2016, intrată în vigoare la momentul semnării.

De asemenea, în cursul anului 2016, CNCAN a finalizat procesul intern pentru semnarea noului document de cooperare între instituția noastră și organismul de reglementare din Statele Unite ale Americii, respectiv Înțelegerea între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul securității nucleare (cele două părți urmând să stabilească cât mai rapid modalitatea de semnare).

### **4.3. Cooperarea multilaterală**

#### **4.3.1. Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (NEA/OECD)**

NEA este o organizație specializată în domeniul energiei nucleare din cadrul OECD, care facilitează cooperarea dintre statele cu tehnologie nucleară dezvoltată și a cărei activitate se bazează pe excelență în ceea ce privește securitatea nucleară, tehnologia, știința, mediul și cadrul legislativ.

Anul 2016 a reprezentat pentru România începerea procesului de aderare la NEA din cadrul OECD, prin aprobarea de către Guvern a Memorandumului cu tema: Inițierea demersurilor în vederea accederii României, ca stat membru, la Agenția pentru Energie Nucleară și Agenția Internațională pentru Energie din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

În demersurile întreprinse, România a transmis la NEA o scrisoare formală de notificare a interesului României de aderare, iar prin răspunsul primit s-a arătat că evaluarea preliminară a programului nuclear românesc și a beneficiilor comune ce ar putea rezulta din aderare, precum și cooperarea derulată până în prezent, reprezintă premisele favorabile pentru un aviz pozitiv. Deschiderea oficială a procesului de aderare al României la NEA a fost convenită la reuniunea Comitetului de Conducere al NEA din noiembrie 2016. Conform procedurilor NEA, procesul de aderare cuprinde o serie de etape, printre care:

- demararea unui proces de schimb de informații necesar evaluării programului nuclear al României, în urma căruia instituțiile responsabile din domeniul nuclear (printre care și CNCAN), au elaborat și transmis un raport de țară care conține informațiile solicitate de NEA. Informațiile solicitate au fost cele legate de criteriile în baza cărora se face evaluarea (natura și amploarea programului nuclear, angajamentele internaționale, cooperarea internațională în domeniul nuclear și participarea la convenții și angajamente internaționale, organizarea programului nuclear incluzând viabilitatea și independența autorității de reglementare în domeniu, legislația nucleară, capacitatea tehnică și financiară și dependența de asistență externă, capacitatea de a oferi specialiști care să contribuie la activitățile NEA, modul de informare a publicului privind activitățile nucleare, etc);
- organizarea unei misiuni de tip „fact-finding” la București, în februarie 2017, în cadrul căreia vor avea loc întâlniri cu reprezentanții instituțiilor cu responsabilități în domeniu;
- elaborarea de către NEA a unui raport pentru România, pe baza căruia Comitetul Director al NEA și Consiliul OECD vor face recomandări pentru aprobarea sau respingerea candidaturii României.

Reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului la sesiunile de lucru din cadrul comitetelor și grupurilor de lucru aferente la care este participant cu drepturi depline, respectiv :

- Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare (CSNI)
  - Grupul pentru revizia programului CSNI
  - Grupul de lucru pentru analiza și gestionarea accidentelor
  - Grupul de lucru privind evaluarea riscului
  - Grupul de lucru privind securitatea ciclului combustibil;
- Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare (CNRA)
  - Grupul de lucru privind practicile de inspecție
  - Grupul de lucru privind experiența în operare
  - Grupul de lucru privind comunicarea cu publicul a organismului de reglementare în domeniul nuclear
  - Grupul de lucru privind reglementarea reactorilor de generație nouă
- Comitetul pentru protecția la radiații și protecția sănătății publicului
- Comitetul pentru legislație nucleară.

#### **4.3.2. Asociația autorităților de reglementare și control în domeniul securității nucleare din Europa (Western European Nuclear Regulators Association -WENRA)**

WENRA este asociația autorităților de reglementare și control în domeniul securității nucleare din Europa. Este o asociație non-guvernamentală alcătuită din conducătorii și membrii autorităților de reglementare a activităților nucleare, din statele europene care dețin centrale nucleare și care își desfășoară activitatea în cadrul reuniunilor plenare și al grupurilor de lucru specifice. Aceste grupuri de lucru se desfășoară la nivel de experți, respectiv: grupul pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactoarele nucleare de putere (RHWG); grupul pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive (WGWD) și grupul privind practicile de inspecție (WGIP).

Obiectivele majore urmărite de WENRA sunt dezvoltarea unei abordări comune privind securitatea nucleară și reglementările din domeniu în cadrul UE, precum și asigurarea unei evaluări independente a securității nucleare din statele membre ale UE.

CNCAN a fost reprezentat, în cursul anului 2016, atât la lucrările plenare cât și la lucrările grupului pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactoarele nucleare de putere (RHWG), după cum urmează:

- reuniunea plenară din perioada 13 – 14 aprilie 2016, desfășurată la Viena, Austria; în cadrul acestei reuniuni au fost abordate și discutate aspecte de interes pentru domeniul nuclear, cum ar fi provocările viitoare ca urmare a prețurilor mici la electricitate în Europa, proiectele ghidurilor privind riscurile naturale la centralele nucleare electrice, activitatea WGWD și a RHWG;
- reuniunea plenară din perioada 25 – 27 octombrie 2016, desfășurată la Roma, Italia; cu această ocazie, au fost actualizate informațiile privind strategiile de armonizare a abordărilor de securitate nucleară în UE, îndeosebi în ceea ce privește evoluția standardelor și cerințelor pentru instalațiile nucleare noi; conținutul rapoartelor de auto-evaluare și modul de verificare a implementării nivelurilor de referință; procesul de evaluare independentă a securității nucleare în cadrul organizațiilor care exploatează instalații nucleare.
- reuniunile RHWG desfășurate în perioada 25-30 ianuarie 2016, la Brugg, Elveția și în perioada 22-28 mai 2016, la Paris, Franța; în cadrul acestor întâlniri s-a adus în dezbatere revizuirea documentelor elaborate de fiecare țară pentru compararea cerințelor naționale curente cu nivelele de referință modificate/actualizate de WENRA pentru a ține cont de lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima Daichii, analiza documentelor elaborate în cadrul RHWG pentru a susține evaluările inter-pares cerute de noua directivă europeană de securitate nucleară în domeniul managementului îmbătrânirii la centralele nucleare electrice.

#### **4.3.3. Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (ENSREG)**

ENSREG este alcătuit din reprezentanți ai autorităților de reglementare în domeniul nuclear sau ai autorităților competente în domeniul securității instalațiilor nucleare și managementului combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive din statele membre ale UE. România este reprezentată în ENSREG prin intermediul CNCAN în calitatea sa de organism de reglementare, autorizare și control din țara noastră. În contextul actual de dezvoltare a

domeniului nuclear, ENSREG depune toate eforturile să stabilească o serie de condiții pentru perfecționarea continuă a cadrului de cooperare și a transparenței la nivel comunitar privind aspectele referitoare la securitatea nucleară și la practicile de management eficient al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive. În vederea îndeplinirii acestor obiective specifice, în cadrul ENSREG s-au organizat 4 grupuri de lucru, respectiv: Grupul de lucru privind securitatea nucleară (WG1), Grupul de lucru privind dezafectarea instalațiilor nucleare și managementul deșeurilor radioactive (WG2), Grupul de lucru privind perfecționarea reglementărilor referitoare la transparență (WG3) și Grupul de lucru privind cooperarea internațională (WG4).

Reprezentarea CNCAN la reuniunile plenare este asigurată de președintele CNCAN, iar la reuniunile grupurilor de lucru, reprezentarea este asigurată la nivel de experți.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, reprezentanții în grupurile de lucru stabilesc condițiile pentru perfecționarea continuă a securității nucleare și a managementului deșeurilor radioactive din statele membre ale UE.

#### **4.3.4. Asociația conducătorilor autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice - Heads of European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA)**

HERCA este o asociație voluntară, în cadrul căreia conducătorii autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice colaborează pentru identificarea continuă a problemelor comune și a soluțiilor legate de protecția împotriva radiațiilor ionizante.

Scopul acestei asociații este de a contribui la atingerea unui nivel ridicat de protecție radiologică în Europa prin construirea și menținerea unei rețele europene a conducătorilor autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice prin realizarea unui schimb de idei și experiență, prin identificarea și schimbul de cele mai bune practici.

HERCA își desfășoară activitatea în cadrul reuniunilor plenare anuale și în cadrul unor grupuri de lucru care abordează tematici specifice: Grupul de lucru privind permisele europene și lucrătorii externi în domeniu, Grupul de lucru privind sursele și practicile nemedicale, Grupul de lucru privind aplicațiile medicale, Grupul de lucru privind pregătirea în caz de urgență și nivelele de acțiune și Grupul de lucru privind supravegherea dozelor colective primite din expunerile medicale. În cursul anului 2016, reprezentanții CNCAN din domeniul protecției împotriva radiațiilor ionizante au participat la lucrările reuniunilor plenare și a grupurilor de lucru specifice.

În cursul anului 2016, CNCAN s-a implicat activ în activitățile desfășurate pe plan european privind securitatea nucleară, protecția radiologică și gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, asigurând identificarea și evaluarea continuă a obligațiilor ce revin României, în calitate de stat membru al UE, pe problemele de competență ale CNCAN, precum și monitorizarea transpunerii și implementării acquis-ului comunitar în domeniul nuclear și respectarea prevederilor Tratatului EURATOM și ale Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

#### **4.4. Afaceri Europene**

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM) stabilește și garantează aplicarea unor standarde uniforme pentru protecția sănătății populației și a personalului expus profesional împotriva pericolelor care rezultă din expunerea la radiații

ionizante. În conformitate cu obligațiile ce decurg din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene (UE), CNCAN urmărește aplicarea corespunzătoare a legislației UE din domeniul său de competență, participarea activă la procesul decizional european, toate acestea reprezentând obiective prioritare pentru instituția noastră.

Cooperarea CNCAN cu instituțiile UE, în special cu structurile specializate din domeniul nuclear a continuat și pe parcursul anului 2016, CNCAN respectând și îndeplinind obligațiile care îi revin în ceea ce privește aplicarea prevederilor din tratatul EURATOM.

În urma adoptării Directivei 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, statele membre au obligația de a realiza transpunerea acesteia până la data de 15 august 2017. În acest context, CNCAN, în calitate de autoritate responsabilă pentru realizarea transpunerii acestei directive a elaborat proiectul de Ordin privind aprobarea normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare, care alături de alte acte normative va fi notificat Comisiei Europene conform procedurilor în vigoare.

În vederea respectării obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE, România are obligația de a adopta măsurile necesare pentru transpunerea în legislația națională până la 6 februarie 2018 a Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom (Directiva BSS). În acest sens, în cursul anului 2016, CNCAN, în calitate de instituție responsabilă cu transpunerea Directivei BSS în legislația națională, a elaborat și revizuit o serie de reglementări necesare pentru transpunerea și implementarea Directivei BSS, după cum urmează:

- proiect de modificare și completare a Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- proiect de norme privind cerințele de bază de securitate radiologică;
- proiect de norme privind sursele orfane și controlul surselor radioactive;
- proiect de norme privind expunerile medicale;
- proiect de regulament privind gestionare situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic.

Proiectele sus-menționate urmează să fie adoptate/aprobate în cursul anului 2017.

În scopul sprijinirii statelor membre în procesul de transpunere al Directivei BSS, Comisia Europeană a organizat o serie de seminarii în cadrul cărora a acordat asistență statelor membre și a facilitat schimbul de experiență și bune practici între acestea. Astfel:

- În perioada 7 - 9 iunie 2016, Comisia Europeană, împreună cu RISKAUDIT, compania de consultanță contractată pentru acest scop, a organizat, la Bruxelles, Belgia, Seminarul privind expunerea la surse naturale de radiații, la radiațiile gamma emise de materialele de construcții și la radon; stabilirea nivelurilor de referință și a constrângerilor de doză. Seminarul a fost structurat în 2 părți, respectiv Seminarul privind expunerea la surse naturale de radiații, la radiațiile gamma emise de materialele de construcții și la radon, organizat în perioada 7 – 8 iunie 2016., și Seminarul privind stabilirea nivelurilor de referință și a constrângerilor de doză, în data de 9 iunie 2016. Seminarul privind expunerea la surse naturale de radiații, la radiațiile gamma emise de materialele de construcții și la radon a avut drept scop armonizarea regulilor de protecție împotriva radiațiilor ionizante cu privire la sursele naturale de radiații în interiorul UE. În cadrul seminarului au fost clarificate aspecte legate de practicile care implică la surse naturale de radiații, gestionarea amplasamentelor

contaminate, reglementarea radiațiilor gamma emise de materialele de construcții, precum și expunerea la radon la locul de muncă, în locuințe și clădiri cu acces public. Seminarul privind stabilirea nivelurilor de referință și a constrângerilor de doză a fost dedicat discuțiilor privind stabilirea constrângerilor de doză pentru expunerea profesională și pentru expunerea publică și a nivelurilor de referință în situații de expunere existentă și de urgență. La eveniment au participat oficiali ai autorităților competente din toate statele membre ale UE și din țări candidate, reprezentarea României fiind asigurată de experți CNCAN.

- În noiembrie 2016, s-a desfășurat la Bruxelles, Seminarul cu privire la orientările de implementare a prevederilor privind pregătirea și răspunsul în caz de urgență radiologică (Emergency Preparedness and Response-EPR) cuprinse în Directiva BSS. Discuțiile din cadrul seminarului au vizat contextul european actual privind EPR, diferitele măsuri implementate post Fukushima, cerințele de EPR din Directiva BSS, acțiunile întreprinse la nivel internațional de către AIEA pe acest subiect. Tot cu ocazia acestui seminar, unele state membre (Franța, Germania, Luxemburg, Ungaria, Irlanda) au prezentat stadiul transpunerii Directivei BSS în legislația națională. Ca o concluzie generală a acestui seminar a reieșit faptul că majoritatea statelor se află într-un stadiu avansat al procesului de transpunere. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților competente din statele membre și țări candidate, responsabili cu transpunerea actului legislativ al UE în sistemul normativ intern, reprezentarea României fiind asigurată de experți ai CNCAN.

- În perioada 5 - 6 decembrie 2016, la Luxemburg, a avut loc un nou seminar cu privire la transpunerea Directivei BSS. În cadrul acestuia s-au discutat aspecte legate de cerințele și infrastructura organismului de reglementare (autorități competente pe diferite domenii de activitate stabilite prin Directiva BSS, abordarea graduală, responsabilul cu protecția radiologică/expertul în protecție radiologică). Dezbaterile au avut în vedere o trecere în revistă a experienței statelor membre acumulată până în prezent în procesul de transpunere, încercându-se pe de-o parte să se identifice stadiul transpunerii, iar pe de altă parte, să se ofere clarificări privind acele elemente care prezintă neclarități pentru statele membre. CNCAN a participat la acest seminar, în calitate sa de autoritate responsabilă cu transpunerea Directivei BSS.

- În vederea aplicării Regulamentului CE nr. 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru, la nivelul CNCAN funcționează un punct de informare privind normele tehnice aplicabile comercializării produselor din domeniul nuclear pe teritoriul României. Până în prezent, CNCAN nu a elaborat norme tehnice specific naționale în sensul Regulamentului menționat întrucât reglementările din domeniul de competență al CNCAN reprezintă transpunerea și/sau implementarea legislației UE.

- În vederea aplicării Directivei 2011/70/EURATOM privind gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, conform prevederilor art. 35 lit. r) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CNCAN avizează rapoartele privind implementarea directivelor Consiliului și a altor acte normative din domeniul nuclear transmise de instituțiile implicate în domeniul deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear.

- În vederea aplicării Directivei 2015/1535 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația națională prin Hotărârea de Guvern nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile



societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, CNCAN a participat activ în procedura de consultare derulată la nivelul UE privind proiectele de reglementări tehnice în domeniul nuclear elaborate de statele membre. Astfel, se asigură dialogul între statele membre anterior adoptării reglementărilor tehnice și se garantează exercitarea eficientă a principiului subsidiarității în vederea asigurării liberei circulații a mărfurilor.

- În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) din Tratatul EURATOM, Comisia Europeană poate trimite inspecții de garanții nucleare pe teritoriile statelor membre, cu consultarea prealabilă a statului respectiv înainte de prima misiune încredințată pe teritoriul său. În cursul anului 2016, CNCAN a primit din partea Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE un număr de 10 scrisori privind nominalizarea a 30 inspecții de garanții nucleare pentru România.

În 2016, reprezentanții CNCAN au participat la următoarele grupuri de lucru:

- Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE): GLCUE reunește trimestrial reprezentanți ai tuturor ministerelor și instituțiilor administrației publice centrale și locale, care au competențe în transpunerea și implementarea acquis-ului comunitar în vederea asigurării unei cooperări interinstituționale eficiente la nivel național, astfel încât România să fie reprezentată și apărată în relația cu Curtea de Justiție a UE sau Comisia Europeană în cadrul acțiunilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. GLCUE își desfășoară activitatea sub coordonarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE. Pe parcursul anului 2016, reprezentanții CNCAN au participat la toate reuniunile GLCUE, ocazie cu care au fost dezbătute aspecte privind problemele generale legate de reprezentarea României, soluțiile pentru îmbunătățirea cooperării interinstituționale în această materie, precum și implicațiile jurisprudenței recente a Curții de Justiție și a Tribunalului UE asupra instituțiilor din România.

- Grupul de lucru „Probleme atomice” (AQG) al Consiliului UE reunește delegați din cadrul reprezentanțelor permanente pe lângă UE și ai autorităților de reglementare în domeniul nuclear din Statele Membre. Reuniunile AQG din cursul anului 2016 au fost dedicate, cu precădere, dezbaterilor pe marginea Programului Nuclear Ilustrativ (PINC), recomandării CE privind aplicarea art. 103 din Tratatul Euratom, securitatea aprovizionării cu radioizotopi medicali, propunerea de Raport privind implementarea obligațiilor Euratom la Convenția privind securitatea nucleară. De asemenea au fost făcute informări cu privire la aplicarea Convenției ESPOO în contextul activităților nucleare, și reducerea sarcinii administrative a cerințelor naționale de raportare în baza regimurilor legislative nucleare internaționale. Reprezentanții CNCAN s-au implicat activ în analiza acestor problematice, formulând observații prin intermediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

- Comitetul de Coordonare a Afacerilor Europene (CCAE): În vederea asigurării unei participări coerente la procesul decizional la nivelul UE, respectiv în vederea adoptării poziției României pentru reuniunile Consiliului UE, ale Comitetului Reprezentanților Permanenți și ale grupurilor de lucru din cadrul instituțiilor UE, s-a constituit, la nivel național, Comitetul de Coordonare a Afacerilor Europene (CCAE). Comitetul, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe este compus din reprezentanți ai ministerelor și ai altor instituții de specialitate cu atribuții în domeniul afacerilor europene. În cursul anului 2016, CNCAN a răspuns solicitărilor primite din partea Comitetului privind fundamentarea poziției României în cadrul grupurilor de lucru de la nivelul UE, precum și cu privire la obligațiile de raportare în baza directivelor din sfera de competență a CNCAN.

#### 4.5. Reprezentări internaționale

În perioada 11 - 15 aprilie 2016, delegația condusă de președintele CNCAN a participat la Conferința Internațională privind Eficiența Sistemelor de Reglementare în Domeniul Nuclear: Susținerea Îmbunătățirilor la Nivel Global, în Viena, Austria. Această conferință a fost organizată de AIEA și a fost cea de-a patra dintr-o serie de conferințe organizate pe tema eficienței sistemelor de reglementare în domeniul nuclear. Conferințele precedente au avut loc la Ottawa, Canada, în 2013, în Cape Town, Africa de Sud, în 2009 și la Moscova, Federația Rusă, în 2006. Reuniunea a reprezentat o oportunitate pentru statele participante de a face un bilanț al tuturor serviciilor de evaluare inter pares ale AIEA, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor de reglementare precum și consolidarea cooperării internaționale și având ca rezultat sporirea eficienței activităților de reglementare.

În perioada 16-18 mai 2016, delegația condusă de președintele CNCAN a participat la Exercițiul - "Kangaroo Harbour", organizat de către Inițiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear la Sydney, Australia. Inițiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear – (IGCTN) este un parteneriat internațional format din state angajate să lucreze pentru implementarea principiilor de securitate nucleară, înființată în iulie 2006 cu ocazia reuniunii țărilor G8. Până în prezent au devenit membri ai IGCN, un număr de 86 de state printre care și România care a aderat la această Inițiativă în iulie 2007. Scopul acestei reuniuni a constat în identificarea celor mai bune practici utilizate pentru elaborarea și răspunsul la notificări, îmbunătățirea detecției și criminalisticii nucleare, răspunsul în situații de urgență și alte capacități de investigare în timpul diferitelor etape ale unei situații de urgență care implică utilizarea de materiale radioactive în timpul unui atac terorist. La această manifestare au participat reprezentanți ai statelor partenere IGCTN, oficiali ai organizațiilor care au avut statut de observatori, reprezentanți ai AIEA, Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate și ai INTERPOL.

În perioada 15 – 16 iunie 2016, o delegație condusă de președintele CNCAN a participat la Reuniunea Aniversară de marcare a 10 ani de la lansarea Inițiativei Globale pentru Combaterea Terorismului Nuclear, la Haga, Olanda. Invitația adresată României de a lua parte la acest eveniment a demonstrat faptul că țara noastră este percepută ca un element important în cadrul activităților derulate, rolul de factor de stabilitate în regiune fiind evidențiat prin implicarea activă în activitățile de cooperare, în cadrul cărora experiența specialiștilor români este apreciată. Participarea CNCAN la această manifestare a reliefat în același timp, rolul și atribuțiile instituției noastre privind aplicarea măsurilor din planul național de intervenție la incidente de siguranță nucleară, dar și din perspectiva găzduirii de către România a unor evenimente regionale, activitate în care CNCAN are rol de co-organizator.

În perioada 26 – 30 septembrie 2016, CNCAN a participat la lucrările celei de-a 60-a sesiuni ordinare a Conferinței Generale a AIEA, președintele CNCAN fiind unul dintre alternații conducătorului delegației României. Reuniune anuală a reprezentanților tuturor statelor membre ale AIEA, Conferința Generală constituie forul decizional cel mai înalt al AIEA, fiind organizată cu scopul de a analiza și aproba programul și bugetul AIEA, dar și pentru a decide asupra unor probleme de interes pentru Statele Membre AIEA și comunitatea internațională (problemele sunt dezbătute anterior în cadrul Consiliului Guvernatorilor și acoperă aspecte specifice privind securitatea și siguranța nucleară, sănătate, energie, elemente administrative și bugetare). În cadrul reuniunilor plenare au fost aprobate o serie de rezoluții de interes, importante pentru scena internațională, precum: întărirea și îmbunătățirea eficienței și eficacității garanțiilor nucleare AIEA (co-autori au fost Statele Membre UE), siguranța nucleară (co-autori au fost Statele Membre UE), întărirea activităților de cooperare

tehnică ale AIEA (co-autori au fost statele G77 și China), măsuri de întărire a cooperării internaționale în domeniul securității nucleare, securității radiologice, securității transportului și a managementului deșeurilor radioactive (proiectul de text a fost realizat de Australia și co-sponsorizat de toate Statele Membre ale UE), întărirea activităților privind știința, tehnologia și aplicațiile nucleare (co-autori au fost statele G77 și China, alături de Statele Membre UE care au centrale nucleare), implementarea garanțiilor nucleare AIEA în Orientul Mijlociu, implementarea acordului de garanții referitor la Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare între AIEA și Republica Populară Democratică Coreeană (co-autori (Australia, Canada, Franța, Germania, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii)).

În același timp, președintele CNCAN a avut întrevederi bilaterale cu reprezentanți ai diferitelor organisme internaționale și ai serviciilor de specialitate din cadrul AIEA, precum: reprezentanții industriei din Canada, directorul Departamentului de Cooperare Tehnică, Direcția pentru Europa din cadrul AIEA, reprezentanții Agenției pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (NEA/OECD), reprezentanții Administrației Naționale de Securitate Nucleară (National Nuclear Security Administration din cadrul Departamentului pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, reprezentanții Autorității Norvegiene pentru Radioprotecție (NRPA) și reprezentanții Secției Activități de Reglementare din cadrul AIEA. Participarea la această manifestare a reprezentat o oportunitate pentru CNCAN, în ceea ce privește întărirea relațiilor de cooperare și pentru recunoașterea rezultatelor obținute de instituția noastră în plan internațional.

În perioada 22 - 23 noiembrie 2016, delegația condusă de președintele CNCAN a participat la exercițiul High Level EU Scenario-Based Exercise on Nuclear Security - Apex Europa, la Karlsruhe, Germania. La această manifestare au participat reprezentanți la nivel ministerial și experți cu responsabilități în domeniul siguranței nucleare din 26 de State Membre ale Uniunii Europene. Având în vedere experiența acumulată prin organizarea și participarea la diverse exerciții la nivel înalt, Uniunea Europeană a organizat primul exercițiu la nivel înalt bazat pe un scenariu din domeniul siguranței nucleare. Aceasta a fost organizat la nivelul UE pentru a asigura pregătirea statelor membre în cazul producerii unui eveniment nuclear și a adus împreună reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor naționale care se ocupă cu diferite aspecte ale siguranței nucleare (prevenirea, detecția, răspunsul). Exercițiul a avut loc pe amplasamentul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene din Karlsruhe și a constituit o oportunitate excelentă pentru participanți să poarte discuții referitoare la siguranța și securitatea nucleară, și, totodată, să efectueze vizite la instalații nucleare unde s-au familiarizat printre altele cu laboratoarele specializate în detecția nucleară, centrele de formare în domeniul siguranței nucleare, laboratoarele criminalistice nucleare.

Un alt aspect important dezbătut în cadrul discuțiilor a fost cel referitor la gestionarea și comunicarea informațiilor, aspect esențial pentru zona Schengen, unde absența granițelor fizice creează necesitatea de intensificare a comunicării și a schimbului de informații dintre state cu privire la prevenire, detecție și răspuns. Cu ocazia acestei reuniuni, delegația CNCAN a prezentat experiența națională în ceea ce privește securitatea și siguranța nucleară/radiologică precum și managementul situațiilor de urgență prin răspunsul la întrebările scenariului și discuțiile purtate.

În perioada 5 – 9 decembrie 2016, o delegație condusă de președintele CNCAN a participat la lucrările Conferinței Internaționale privind Siguranța Nucleară: angajamente și acțiuni, la Viena, Austria. Această conferință a reprezentat una dintre manifestările cele mai importante în domeniul siguranței nucleare din anul 2016. La această manifestare au participat aproximativ 2000 de participanți, incluzând un număr de 50 de miniștri din 150 de state

membre ale AIEA și 17 organizații internaționale, regionale și non-guvernamentale, precum UE, EUROPOL, INTERPOL, GICNT. Evenimentul a inclus un segment ministerial și o sesiune de prezentări tehnice și științifice, care împreună au constituit un forum global de discuții cu privire la progresele înregistrate în consolidarea la nivel mondial a siguranței nucleare. De asemenea, au fost identificate tendințele curente precum și obiectivele pe termen scurt și mediu al comunității internaționale în acest domeniu, aspecte care vor fi luate în considerare la pregătirea următorului plan al AIEA privind siguranța nucleară pentru perioada 2018 – 2021. În cadrul acestei conferințe au fost prezentate declarațiile ministeriale ale statelor membre și a fost supusă adoptării Declarația ministerială a conferinței, al cărei text a fost negociat în prealabil, la nivel diplomatic, la Viena.

## 5. RELAȚII PUBLICE

Pe parcursul anului 2016, CNCAN a continuat să se preocupe de asigurarea informării corecte și prompte a publicului privind desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare pe teritoriul României. Astfel, s-a asigurat cadrul legal necesar derulării activităților care decurg din respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea 233/2002, HG nr. 478/2016, privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul prin asigurarea răspunsurilor de specialitate la solicitările primite, în termenele și condițiile prevăzute.

CNCAN a primit, în anul 2016, din partea publicului și a reprezentanților mass-media, un număr de 144 cereri de informații, după cum urmează:

- 115 solicitări diverse cu privire la procesul de autorizare în domeniul nuclear;
- 10 petiții;
- 10 solicitări de informații din partea mass-media;
- 9 solicitări de informații de interes public.

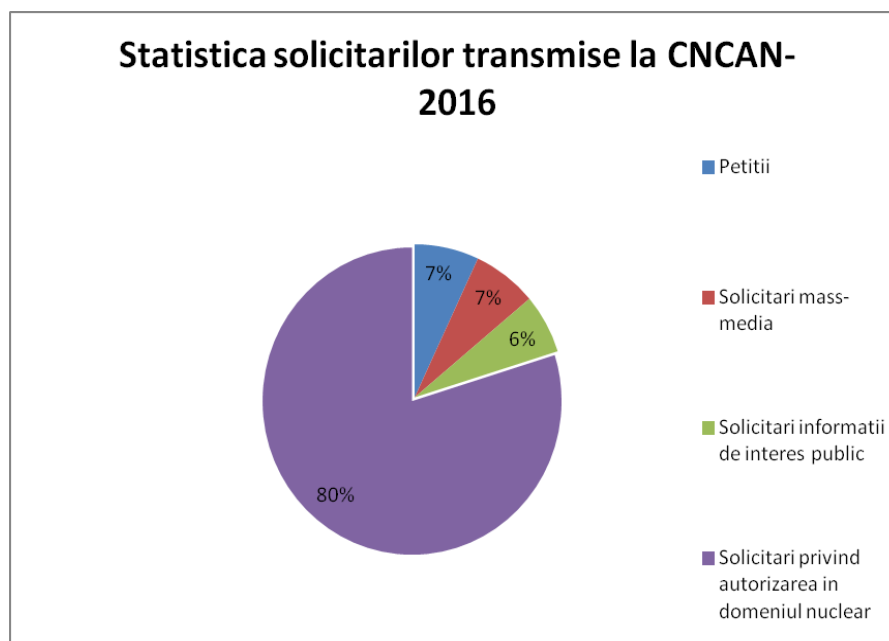


Fig. 5.1. Statistica solicitărilor transmise la CNCAN în 2016

La cele două adrese publice de poștă electronică, [office@cncan.ro](mailto:office@cncan.ro) și [relatii publice@cncan.ro](mailto:relatii publice@cncan.ro), au fost primite aproximativ 10.000 mesaje, astfel:

- 1.000 de e-mail-uri ale cetățenilor români și străini interesați de respectarea prevederilor legale pentru a desfășura diverse activități în domeniul nuclear;
- 7.900 de e-mail-uri prin care au fost prezentate diverse reclame comerciale și oferte de produse și servicii;
- 1.000 de e-mailuri de informare din partea diverselor instituții publice colaboratoare;
- 100 de felicitări adresate cu ocazia diverselor evenimente și scrisori de mulțumire;
- 13 solicitări pentru obținerea audiențelor adresate exclusiv președintelui instituției.

Pe parcursul anului 2016, în cadrul CNCAN, informarea publicului s-a efectuat în mod corespunzător, respectând prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, prin:

- Afișarea pe pagina de internet a instituției ([www.cncan.ro](http://www.cncan.ro)) a Raportului de activitate al CNCAN pe anul 2015;
- Afișarea pe pagina de internet a instituției a Raportului sintetic de activitate al CNCAN pe anul 2015 și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României;
- Publicarea pe pagina de internet a instituției a proiectelor de acte normative aflate în dezbatere publică;
- Publicarea pe pagina de internet a instituției a comunicatelor de presă și anunțurilor pe diferite teme de interes;
- Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor necesare pentru a înțelege cadrul de reglementate și activitățile CNCAN (norme, ghiduri, proceduri).

În anul 2016, activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001, la nivelul CNCAN, s-a desfășurat în bune condiții, răspunsurile comunicându-se în termenele și în condițiile prevăzute de lege.

Situația cererilor primite de CNCAN se prezintă astfel:

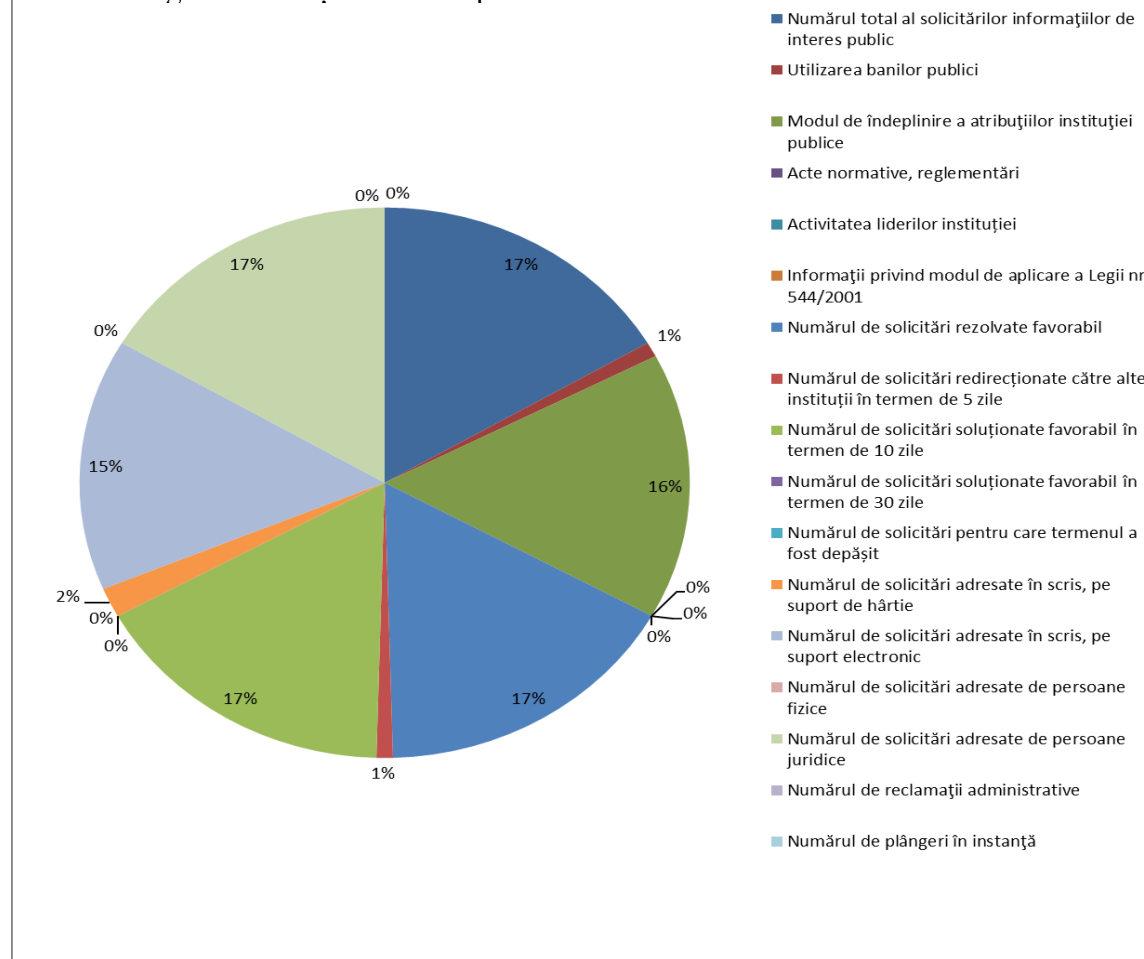
- a) numărul total al solicitărilor informațiilor de interes public – 19;
- b) numărul total de solicitări, departajate după domenii de interes:
  - utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli) - 1 ;
  - modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice - 18;
  - acte normative, reglementări – 0;
  - activitatea liderilor instituției - 0
  - informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 0 ;
- c) numărul de solicitări rezolvate favorabil și parțial favorabil – 19
- d) numărul de solicitări redirecționate către alte instituții în termen de 5 zile - 1
- e) numărul de solicitări soluționate favorabil în termen de 10 zile – 19
- f) numărul de solicitări soluționate favorabil în termen de 30 zile – 0
- g) numărul de solicitări pentru care termenul a fost depășit - 0
- h) numărul de solicitări adresate în scris, pe suport de hârtie – 2;
- f) numărul de solicitări adresate în scris, pe suport electronic –17;
- g) numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 0;
- h) numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 19;
- i) numărul de reclamații administrative – 0;
- j) numărul de plângeri în instanță – 0.

La nivelul instituției se aplică prevederile Legii nr. 52/2003 (r1) privind transparența decizională în administrația publică, republicată, publicându-se pe pagina de internet proprie, la secțiunea “Informații de interes public – Proiecte de acte legislative“, fiecare proiect de act legislativ inițiat.

Pe parcursul anului 2016, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a elaborat un număr de 7 proiecte de acte normative, dintre care 3 au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al României, iar 4 sunt în curs de aprobare.

De asemenea, au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al României, 2 proiecte de acte normative, elaborate în decursul anului 2015.

Fig. 5.2. Situația cererilor primite la CNCAN în 2016



Proiecte de acte normative care au fost adoptate și publicate în Monitorul Oficial al României, pe parcursul anului 2016 sunt enumerate mai jos:

1. Ordinul președintelui CNCAN nr. 374/28.12.2015 privind aprobarea Normelor de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalațiile nucleare - NSN-17, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34/18.01.2016.
2. Hotărârea de Guvern nr. 343/11.05.2016 privind aprobarea Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Agenția de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria (NRA) privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul reglementării și controlului securității nucleare și al protecției radiologice, semnat la Sofia 20 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379/18.05.2016.
3. Hotărârea de Guvern nr. 422/08.06.2016 pentru aprobarea Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Administrația Națională în domeniul Securității Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea și schimbul de informații tehnice în domeniul securității nucleare, semnată la București la 27 noiembrie 2015 și la Beijing la 13 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449/16.06.2016.
4. Ordinul președintelui CNCAN nr. 137/01.06.2016 privind aprobarea Listei cuprinzând organisme de dozimetrie individuale acreditate, desemnate de către

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632/17.08.2016.

5. Legea nr. 236/28.11.2016 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei, semnat la București la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea și folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982/07.12.2016.

Proiectele de acte normative în curs de adoptare sunt enumerate mai jos:

1. Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei privind cerințele de securitate radiologică pentru sursele naturale.
2. Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei privind cerințele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive.
3. Proiect de Regulament privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic.
4. Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul nuclear.

Situația proiectelor de acte normative inițiate de CNCAN pe parcursul anului se prezintă după cum urmează:

1. Numărul proiectelor de acte normative elaborate – 7
2. Numărul proiectelor de acte normative adoptate – 3
3. Numărul proiectelor de acte normative în curs de adoptare – 4
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru primirea informațiilor referitoare la proiectul de act normativ – 0 (nu au fost solicitări)
5. Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite – 0
6. Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte legislative - 4
7. Numărul participanților la ședințele publice - 78
8. Numărul total al recomandărilor primite – 402
9. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative – 150
10. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociațiilor legal constituite – 0 (nu au fost solicitări)
11. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedură de urgență – 0
12. Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare a actelor normative - 0
  - rezolvare favorabilă – nu este cazul
  - respinse – nu este cazul
  - în curs de soluționare – nu este cazul

CNCAN își desfășoară activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului la informație constituie excepția, în condițiile legii.



## 6. PREGĂTIREA PERSONALULUI

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, CNCAN trebuie să dezvolte și să implementeze programe de formare pentru personalul propriu.

CNCAN organizează pregătirea profesională a angajaților prin sesiuni interne de pregătire și perfecționare, dar mai ales prin utilizarea oportunităților din cadrul programelor de cooperare tehnică la nivel internațional.

Majoritatea seminariilor și cursurilor de pregătire la care a participat personalul CNCAN în 2016 au fost organizate în cadrul “Proiectului Regional de Excelență privind consolidarea capacității autorității de reglementare în domeniul securității nucleare și radiologice, pregătirea răspunsului în caz de urgență în România”, finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul programului de cooperare tehnică al AIEA și în cadrul programului International Regulatory Development Partnership (IRDP) sponsorizat de United States Nuclear Regulatory Commission (US NRC).

Exemple de activități de pregătire la care a participat personalul CNCAN în 2016 includ:

- Cursul național privind semnificația evenimentelor de siguranță nucleară – evaluare și răspuns, organizat la București, în perioada 4 - 7 aprilie;
- Seminarul național privind abordarea managementului riscurilor pentru dezvoltarea unei strategii naționale de detecție a materialelor nucleare ieșite de sub regimul de autorizare, organizat la București, în perioada 18 - 22 aprilie;
- Cursul național de pregătire pentru răspuns și intervenție la incidente de securitate care implică surse de radiații ionizante, organizat la Cluj și la Neptun, în perioada 14 - 24 iunie 2016;
- Seminarul național privind inspecțiile în timpul construcției centralelor nucleare electrice și inspecțiile la furnizorii de produse și servicii pentru industria nucleară, organizat la București în perioada 20 - 23 iunie;
- Seminarul național privind codurile industriale pentru proiectarea și construcția centralelor nucleare electrice, organizat la București, în perioada 25 - 29 iulie;
- Seminarul național privind evaluările probabilistice de securitate nucleară și lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima, organizat la București, în perioada 29 august - 2 septembrie;
- Seminarul național privind efectuarea evaluărilor de securitate cibernetică pentru instalațiile nucleare, organizat la București în perioada 5 - 9 septembrie 2016;
- Seminarul național privind exploatarea pe termen lung, retehnologizarea și extinderea duratei de viață a instalațiilor nucleare și evaluările și inspecțiile specifice efectuate de autoritatea de reglementare în domeniul nuclear”, organizat la București, în perioada 11-13 octombrie.

Acestea reprezintă doar câteva cursuri și seminarii la care au participat angajații CNCAN în cursul anului 2016. Perfecționarea profesională și schimbul de experiență se realizează și în cadrul întâlnirilor tehnice (e.g. ale grupurilor de lucru ale WENRA, ENSREG, ESARDA, NSG, CANDU Senior Regulators, etc.), conferințelor internaționale și vizitelor tehnice organizate la autoritățile de reglementare și la instalațiile nucleare și radiologice din alte țări. Menținerea competențelor tehnice ale personalului responsabil pentru autorizarea, reglementarea și controlul instalațiilor și activităților nucleare și radiologice reprezintă una din prioritățile CNCAN.

## 7. MANAGEMENTUL RESURSELOR

Activitățile de management al resurselor se desfășoară în CNCAN prin Serviciul Managementul Resurselor (SMR) care cuprinde următoarele compartimente:

- a) Compartimentul Financiar-Contabilitate;
- b) Compartimentul Achiziții Publice-Administrativ;
- c) Compartimentul Resurse Umane.

### 7.1. Activitatea economică

Cele mai importante activități ale SMR, desfășurate în anul 2016, au fost :

- Transferarea soldurilor anilor precedenți și actualizarea datelor în modulele de evidență contabilă, salarizare, de evidență a mijloacelor fixe, de gestiune a materialelor și obiectelor de inventar;
- Întocmirea și transmiterea la Secretariatul General al Guvernului (SGG) a cererilor pentru deschiderile de credite, necesare pentru plata la timp a salariilor și a facturilor reprezentând bunurile, serviciile și lucrările achizitionate;
- Întocmirea și transmiterea la SGG a bilanțurilor trimestriale și anuale, a situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal și a altor raportari lunare conform Ordin 2941/2009 și Ordin 1202/2008;
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la: Bugetul asiguraților sociale de sănătate, Bugetul asiguraților pentru somaj, Bugetul asiguraților sociale de stat;
- Întocmirea și transmiterea lunară a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul de stat și a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul asiguraților sociale și fonduri speciale;
- Întocmirea și transmiterea Fișelor Fiscale pentru anul 2016 pentru salariații CNCAN;
- Întocmirea și transmiterea către Institutul Național de Statistică a dărilor de seamă lunare privind cheltuielile cu salariile;
- Întocmirea Planului anual al Achizițiilor Publice al CNCAN pentru anul 2016 și modificarea acestuia în timpul anului 2016, în funcție de rectificările bugetare și prioritățile stabilite de conducerea CNCAN;
- Pentru anul 2016 s-au făcut achiziții directe totale de peste 850.000 lei, și proceduri simplificate de achiziții (echipamente de măsurare a câmpurilor de radiații ionizante) în valoare de 244.200 lei, o parte dintre achiziții desfășurându-se în cadrul Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014;
- Pentru buna desfășurare a activității CNCAN, s-au aplicat procedurile legale și s-au încheiat contracte pentru asigurarea serviciilor de internet, telefonie mobilă, curățenie și întreținere sedii, actualizarea bazelor de date cu legislația în vigoare și a programelor de contabilitate, întreținerea echipamentelor de birou și de calcul, servicii de SSM și PSI, întreținere ascensor, service aparate aer condiționat, servicii de întreținere/reparații pentru sistemele de alarmă și antiefracție, servicii RSVTI pentru centrala termică și pentru ascensorul din dotare, monitorizare presă și radio-TV, servicii de monitorizare auto prin GPS;

- Altă activitate a fost sprijinul logistic acordat pentru organizarea de seminarii, simpozioane și alte manifestări interne și internaționale, prin achiziționarea materialelor, echipamentelor și serviciilor necesare;
- S-a revizuit procedura de inventariere a Patrimoniului CNCAN și s-a întocmit procedura de Scoatere din funcțiune/uz/declasare a bunurilor propuse în urma inventarierii CNCAN;
- Din punct de vedere administrativ, s-au luat măsurile necesare pentru efectuarea tuturor reparațiilor și îmbunătățirilor la cele doua sedii unde își desfășoară activitatea personalul CNCAN (instalații sanitare și termice, acoperiri cu mochetă, zugrăveli lavabile);
- De asemenea, s-au obținut toate avizele necesare (ISCIR) și s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a centralei termice din sediul din str. Lt. Zalic și a liftului din sediul din blvd. Libertății.
- S-a revizuit procedura de exploatare a parcului auto CNCAN, în vederea gestionării mai judicioase a consumului de carburant și utilizării în condiții optime a autoturismelor aparținând parcului auto CNCAN;
- Au fost aplicate proceduri (analize de oferte) și încheiate contracte pentru menținerea în funcțiune a autoturismelor din dotare precum și pentru respectarea reglementărilor legale privind circulația pe drumurile publice:
  - achiziționarea serviciului de asigurare obligatorie (RCA) pentru un an pentru toate autoturismele din dotare ;
  - contract de service cu AD Autototal - Bucuresti, pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor auto, inclusiv ITP;
  - achiziționarea serviciilor de asigurare completă CASCO pentru întreg parcul auto;
  - continuarea contractului cu Lukoil Romania SRL pentru achiziționarea și distribuirea bonurilor de carburant;
  - achiziționarea serviciilor de monitorizare flotei auto prin GPS.

## 7.2. Fondurile aduse de CNCAN la bugetul de stat și cheltuielile efectuate de CNCAN

În anul 2016, CNCAN a virat la bugetul de stat suma de **21.491.511 lei** (reprezentând încasări din tarife).

În anul 2016, cheltuielile CNCAN, pe capitolele principale, au fost:

| <b>Tabelul 7.2. - Cheltuielile CNCAN în 2016</b>                                 |                         |                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Denumire indicator</b>                                                        | <b>Buget 2016 (lei)</b> | <b>Plăți efectuate (lei)</b> | <b>Execuție</b> |
| <b>TOTAL Buget - Cheltuieli</b>                                                  | <b>8.552.000</b>        | <b>8.127.744</b>             | <b>95,04%</b>   |
| Cheltuieli de personal total, din care:                                          | 5.030.000               | 4.983.373                    | 96,94%          |
| - Cheltuieli salariale în bani                                                   | 4.113.000               | 4.072.072                    | 99,00%          |
| - Contribuții                                                                    | 873.000                 | 870.352                      | 99,70%          |
| Bunuri și servicii                                                               | 1.600.00                | 1.424.766                    | 89,05%          |
| Alte transferuri (cuprinde cotizații și contribuții la organisme internaționale) | 1.353.000               | 1.349.822                    | 99,70%          |
| Active nefinanciare (investiții)                                                 | 549.000                 | 369.783                      | 67,36%          |
| Programe cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare       | 423.000                 | 102.911                      | 24,33%          |

În cadrul Titlului XII – Active nefinanciare, achizițiile făcute au urmărit completarea dotarilor Direcțiilor și Serviciilor din CNCAN, achiziționându-se dozimetre personale, server pentru aplicația ELAN, analizator Gamma portabil, laptop-uri, calculatoare, 1 aparat foto, sonde măsurare contaminari, HDD.

În anul 2016, au continuat acțiunile cuprinse în cadrul “Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România”, finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Acest Proiect are ca beneficiar CNCAN și se desfășoară în parteneriat cu Autoritatea pentru Radioprotecție din Norvegia (NRPA) și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) - Viena.

SMR a asigurat sprijinul logistic pentru buna desfășurare a seminariilor și întâlnirilor din România, organizate de CNCAN în cadrul acestui Proiect. În conformitate cu lista obiectivelor de investiții cu finanțare din Programul Norvegian, SMR a achiziționat pentru dotarea salariaților care activează în cadrul subproiectelor: 1 server, 10 dozimetre personale și 10 echipamente de protecție necesare echipei de răspuns la urgențe.

Valoarea totală a achizițiilor din cadrul Planului de investiții cu finanțare din Programul Norvegian a fost de 102.910 lei.

### **7.3. Resursele umane**

Gestionarea datelor de personal este asigurată prin Compartimentul Resurse Umane, care, în conformitate cu structura organizatorică a instituției, se află în subordonarea directă a Serviciului Managementul Resurselor.

Managementul Resurselor umane din CNCAN urmărește în special realizarea activităților de fundamente riguroasă, pe criterii de performanță, a politicilor de gestionare a personalului, de creare a condițiilor pentru monitorizarea aplicării politicilor de personal, de promovare și schimbare a atitudinii personalului în vederea creșterii profesionalismului acestuia și obținerii unor performanțe.

Din perspectiva resurselor umane, ca obiective strategice principale ale organizației, CNCAN a urmărit:

- Organizarea și asigurarea necesarului de resurse umane al instituției, pentru următorii ani, atât ca număr de angajați cât și pe categorii de personal;
- Asigurarea unui sistem corespunzător de comunicare între conducere și ceilalți angajați, precum și între diverse departamente ale CNCAN;
- Îmbunătățirea activității de recrutare, axată pe cooptarea în instituție a personalului cu înalta calificare, corelată cu preocuparea continuă de stimulare a angajaților.

Politica resurselor umane în cadrul CNCAN vizează în mod pregnant:

- activitățile orientate spre factorul uman, având ca obiective conceperea, proiectarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea socio-umană;
- ansamblul activităților referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane, în beneficiul organizației, a fiecărui individ și a comunității;

- elaborarea unui sistem de formare și dezvoltare profesională a întregului personal, prin participarea acestuia la activitățile de instruire și perfecționare, pentru ridicarea continuă a nivelului de calificare, în beneficiul reciproc al instituției și individului, determinarea salariaților de a aduce continuu propuneri de îmbunătățire a activității;
- aplicarea unui sistem de evaluare a performanțelor profesionale în raport cu cerințele și particularitățile locurilor de muncă, responsabilitățile pe care le au, ca bază a evidențierii potențialului uman, a stabilirii perspectivelor profesionale și promovării salariaților.

Politica promovată de CNCAN în domeniul resurselor umane urmărește cu precădere menținerea, recrutarea și aducerea în sistem a unui personal cu o înaltă calificare; ridicarea continuă a competenței profesionale și dezvoltarea capabilităților acestuia în vederea evaluărilor, analizelor, expertizelor și activităților de control în domeniul nuclear.

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces continuu de instruire a personalului pentru ca acesta să înțeleagă nevoile instituției, urmărind mai ales perfecționarea resursei umane în vederea atingerii performanțelor impuse României de către structurile europene privind întreaga activitate din domeniul nuclear.

CNCAN asigură pregătirea profesională a personalului propriu atât în țară, cât și în străinătate, prin participarea la cursuri și stagii de perfecționare / specializare.

De asemenea, CNCAN a continuat aplicarea celor mai bune practici în domeniu privind gestiunea resurselor umane, în vederea eficientizării activității în instituție și anume:

- Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală, el constituind un potențial deosebit, bunul cel mai de preț al instituției,
- Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu misiunea și strategia CNCAN;
- Preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite;
- Îmbunătățirea continuă a sistemului de procedurare a activității din CNCAN;
- Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase.

În anul 2016 CNCAN a organizat 5 sesiuni de concurs, în vederea ocupării unor posturi vacante, finalizate cu 20 angajări pe posturi de natură contractuală.

Referitor la fluctuația de personal în cadrul CNCAN, în cursul anului 2016 s-au înregistrat 5 plecări definitive din instituție. Astfel, potrivit acestor modificări în structura personalului, la finele anului 2016, din totalul de 103 posturi, aprobate prin aplicarea HG nr. 675 / 2015, 6 posturi au rămas vacante.

De asemenea, în 2016, CNCAN a organizat examen pentru promovarea în grad a 2 salariați. Distribuția personalului CNCAN pe categorii de studii în anul 2016 este prezentată mai jos:

- |                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| - Personal cu studii superioare                  | - 91 angajați |
| - Personal cu studii superioare de scurtă durată | - 1 angajat   |
| - Personal cu studii medii                       | - 5 angajați. |

Analizând cifrele de mai sus din structura pe tipuri de studii, rezultă că ponderea o reprezintă personalul bine pregătit, absolvent de studii universitare de lungă durată (ingineri, fizicieni, juriști, economiști, etc.).

Totodată, referindu-ne la natura raporturilor de muncă a personalului din CNCAN, clasificarea este următoarea: din totalul de 103 posturi, 5 sunt funcții publice (4 funcții publice și 1 înalt funcționar public), iar restul de 98 posturi sunt alocate personalului contractual.

#### **7.4. Managementul Sănătății și Securității în Muncă**

La nivelul CNCAN Managementul Sănătății și Securității în Muncă are drept scop instituirea și realizarea unor măsuri privind promovarea îmbunătățirii stării de sănătate și securitate în muncă a salariaților, generată de obligația angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În conformitate cu legislația în vigoare, la nivelul CNCAN exista o permanentă preocupare pentru respectarea planului de prevenire și protecție care conține măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de alta natură, bazat pe evaluarea riscurilor și aplicarea acestuia la locurile de muncă specifice activității domeniului nuclear.

O alta preocupare majoră a instituției s-a axat pe protejarea salariaților săi în sensul monitorizării stării de sănătate a acestora dar și pe îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

În acest sens, CNCAN împreună cu reprezentanții Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă, s-a implicat în derularea contractului încheiat cu o societate specializată în medicina muncii, asigurând efectuarea analizelor medicale pentru personalul angajat, în conformitate cu legislația în vigoare.

O atenție deosebită s-a acordat personalului expus profesional din cadrul instituției, cu tot ceea ce comportă această acțiune. De asemenea, în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă, s-au prelucrat periodic instrucțiunile proprii, specifice activității CNCAN, cu întreg personalul angajat al instituției. Suplimentar, au fost efectuate instructaje introductiv generale atât pentru personalul nou angajat, cât și pentru studenții care au efectuat stagii de practică pe perioada de vară.

## 8. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC

În cursul anului 2016, în cadrul Compartimentului Juridic al CNCAN s-au desfășurat în principal următoarele activități:

- Formularea și redactarea de opinii juridice potrivit prevederilor legale și a crezului profesional cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea CNCAN – 559 lucrări (opinii juridice, puncte de vedere, acte juridice, note);
- Reprezentarea și apărarea intereselor CNCAN în fața instanțelor de judecată, precum și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației primite – 26 dosare având ca obiect plângeri contravenționale, pretenții civile, recuperare debite, obligația de a face, litigii de muncă, executări silite;
- Pregătirea și transmiterea documentelor la solicitarea organelor de cercetare penală - 7 solicitări;
- Avizarea și contrasemnarea unui număr de 442 acte cu caracter juridic (ordine, decizii și dispoziții ale conducerii CNCAN);
- Informarea conducerii instituției și structurilor interesate cu privire la actele normative cu incidență asupra organizării și activității instituției - 17 informări cu privire la 96 acte normative;
- Verificarea legalității unui număr de 9 acte normative transmise instituției noastre spre avizare de către alte instituții, în temeiul art. 20 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin HG nr. 561/2009. S-au formulat opinii juridice și propuneri de avizare favorabil/ cu observații sau neavizare a proiectelor respective.
- Verificarea legalității unui număr de 25 acte normative întocmite la nivelul instituției, cu privire la care s-au formulat opinii juridice, s-au întocmit documentelor necesare transmiterii acestora în circuitul de avizare, după caz, conform art. 20 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 561/2009 și s-au soluționat aspectele juridice ce au intervenit până la publicarea în Monitorul Oficial;
- S-a asigurat consilierea juridică a membrilor Comisiei de disciplină, precum și verificarea legalității documentelor întocmite de secretarul Comisiei în 4 cazuri de sesizări abateri disciplinare;
- S-a participat la ședințele de lucru pentru elaborarea actelor normative în vederea transpunerii și implementării Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom, s-au verificat din punct de vedere al legalității și al tehnicii legislative proiectele de acte normative, s-a participat la ședințele organizate în procesul de consultare publică;
- În cadrul compartimentului s-au elaborat și centralizat documentele în vederea întocmirii Regulamentului de organizare și funcționare al CNCAN;
- S-a asigurat secretariatul comisiei de implementare a Strategiei naționale anticorupție (SNA) pe perioada 2016-2020 și s-au efectuat demersurile necesare în vederea

aderării CNCAN la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA pe perioada 2016-2020;

- Consilierul de etică a întocmit rapoarte trimestriale către ANFP în virtutea exercitării atribuțiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită;
- Un reprezentant al Compartimentului Juridic a participat, în calitate de membru, la lucrările grupului de lucru interministerial permanent, denumit Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE), în vederea asigurării unei cooperări inter-instituționale eficiente în pregătirea reprezentării României înaintea Curții de Justiție și a Tribunalului Uniunii Europene, precum și a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor contencioase și necontencioase, precum și înaintea Curții Asociației Europene a Liberului Schimb în cadrul procedurilor contencioase.
- Pe plan internațional, s-a asigurat participarea la : Comitetul de drept nuclear din cadrul NEA-OECD, la Masa rotundă Aarhus, la workshop având ca obiect cultura de securitate nucleară, precum și la o acțiune în cadrul “Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România”, finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.



## 9. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2017

Obiectivele și direcțiile de acțiune ale CNCAN pentru anul 2017 sunt cele din Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară.

CNCAN va continua implementarea planului de acțiuni aferent Strategiei, în ariile sale de responsabilitate, respectiv monitorizarea stadiului implementării planului de acțiuni în ansamblu. De asemenea, CNCAN va continua să revizuiască normele și ghidurile de reglementare și să își îmbunătățească procesele, procedurile și capacitățile tehnice de evaluare, autorizare și control, precum și capacitatea de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică.

Pe lângă activitățile curente ale CNCAN, există o serie de alte acțiuni importante care trebuie finalizate de CNCAN în anul 2017. În cele ce urmează sunt menționate doar câteva astfel de acțiuni:

- Transpunerea Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom;
- Transpunerea Directivei 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și pregătirea pentru evaluările inter-pares;
- Implementarea acțiunilor din cadrul Proiectului Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România și finalizarea acestui proiect;
- Elaborarea rapoartelor de stadiu privind implementarea Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară;
- Participarea la cea de a 7-a reuniune de examinare din cadrul Convenției de Securitate Nucleară, pentru demonstrarea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din această Convenție;
- Implementarea integrală a recomandărilor formulate de misiunea de evaluare IRRS organizată de AIEA pentru România în 2011 și pregătirea misiunii de follow-up pentru 2017;
- Emiterea de cerințe de reglementare, în normele de securitate nucleară, care să acopere toate nivelele de referință stabilite de WENRA, actualizate pentru a reflecta lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima.

Pentru implementarea, integral și la timp, atât a activităților curente, cât și a proiectelor ce au ca scop menținerea și dezvoltarea capacității instituționale a CNCAN și asigurarea sustenabilității proceselor de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear, este esențială alocarea de suficiente resurse umane și financiare pentru îndeplinirea atribuțiilor CNCAN, conform cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Asigurarea necesarului de resurse pentru CNCAN trebuie să fie corespunzătoare rolului și responsabilităților din sfera securității și siguranței nucleare.

## **LISTA ACRONIMELOR UTILIZATE ÎN RAPORT**

ACPR - Annular pulsed reactor

AIEA / AIEA – Agenția Internațională pentru Energie Atomică / AIEA - International Atomic Energy Agency

ALFRED - Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator

ANDR - Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive din România

ANM - Administrația Națională de Meteorologie

ANRANR - Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice

AQG – Atomic Questions Group - Grupul de lucru “Probleme atomice” al Consiliului UE

ARN - Activități cu risc nesemnificativ

BSS – Basic Safety Standards - Norme de securitate de bază

BTC - Basic Technical Characteristics

CANDU - CANada Deuterium Uranium

CE - Comisia Europeană

CBRN – (Materiale) Chimice, biologice, radiologice și nucleare

CNCAN – Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

CNE – Centrală Nuclearelectrică

CNRA - Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare al NEA / OECD

CNU – Compania Națională a Uraniului

COG – CANDU Owners Group

ConvEx - Convention Exercises

COSU - Centrul Operativ pentru Situații de Urgență

CPSCDN - Centrul de Pregătire și Specializare a Cadrelor în Domeniul Nuclear

CSNI - Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare

CTRF - Cernavodă Tritium Removal Facility

DAURI - Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante

DCCN - Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear

DCNU - Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat

DICA - Depozitul Intermediar de Combustibil Ars

DIICOT - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

DIPI - Departamentul de Informații și Protecție Internă

DIV - Design Information Questionnaire

DNDR - Depozitul Național de Deșeuri Radioactive

DOE – Departamentul Energiei al SUA

DRMR - Departamentul Radioizotopi și Metrologia Radiațiilor

DSURI - Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante  
 EC-JRC – European Commission Joint Research Centre  
 ELAN-E Romania - Sistemul Integrat de Management al Informației în situații de accident nuclear sau urgență radiologică în România (aplicație web)  
 EMERCON - sistemul AIEA de transmitere și primire a notificărilor în caz de incidente și urgențe nucleare și radiologice  
 ENSREG - European Nuclear Safety Regulators Group).  
 EPSN - Evaluări Probabilistice de Securitate Nucleară  
 ESARDA - European Safeguards Research and Development Association)  
 ESNII - European Sustainable Nuclear Industrial Initiative  
 EURATOM - Comunitatea Europeană a Energiei Atomice  
 FCN - Fabrica de Combustibil Nuclear  
 GDP - Gamadefectoscop Portabil  
 GLCUE - Grupul de Lucru Contencios UE  
 GSR – General Safety Requirements  
 HERCA - Heads of European Radiological Protection Competent Authorities  
 HG – Hotărâre de Guvern  
 ICD – Inventory Change Document  
 ICN – Institutul de Cercetări Nucleare  
 ICPE - Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Inginerie Electrică  
 ICR – Inventory Change Report  
 ICSI - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice  
 IEC - Incident and Emergency Centre  
 IFIN-HH - Institutul Național De Cercetare Dezvoltare Pentru Fizică Și Inginerie Nucleară Horia Hulubei  
 IGCTN - Inițiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear  
 IGJR – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române  
 IGPF - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră  
 IGPR - Inspectoratul General al Poliției Române  
 IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  
 IGU-IP - un tip de instalație de gamagrafie  
 INES - International Nuclear and Radiological Event Scale  
 INFCIRC – Information Circulars  
 IRASM – Centrul de Iradierii Tehnologice  
 IRDP - International Regulatory Development Partnership  
 IRRS - International Regulatory Review Service

ISU – Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
 LEADER - Lead-cooled European Advanced Demonstration Reactor  
 LII - List of Inventory Items  
 MAE – Ministerul Afacerilor Externe  
 MAI – Ministerul Afacerilor Interne  
 MBR – Material Balance Report  
 MMAP - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
 MPA – Modificări de proiect cu caracter permanent  
 MPN – Materie Primă Nucleară  
 MYRRHA - Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications  
 NEA – Agenția pentru Energie Nucleară  
 NNSA - Autoritatea Națională în domeniul Securității Nucleare din Republica Populară Chineză  
 NRA - Agenția de Reglementare în domeniul Nuclear din Republica Bulgaria  
 NRC / USNRC - Nuclear Regulatory Commission - Autoritatea națională de reglementare în domeniul nuclear din Statele Unite ale Americii  
 NRPA – Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecție  
 NSG – Grupul Furnizorilor Nucleari  
 OECD - Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică  
 OP&P - Politici și Principii de Operare  
 OSD – obiectiv strategic derivat  
 OUG - Ordonanța de urgență  
 PET-CT - Positron Emission Tomography - Computed Tomography  
 PIL - Physical Inventory Listing  
 PIT - Pregătirea și întocmirea inventarului  
 PIV - Inventarul fizic și scriptic de materiale nucleare  
 PSA - Probabilistic Safety Assessment  
 PSAS - Programul Strategic de Analize Deterministe de Securitate Nucleară  
 PSI - Prevenirea și Stingerea Incendiilor  
 RAAN – Regia Autonomă pentru Activități Nucleare  
 RATEN - Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară  
 RFS – Raport Final de Securitate  
 RHWG - Reactor Harmonisation Working Group  
 RODOS - Decision Support for Nuclear Off-Site Emergency  
 ROMAG Prod – Producătorul de Apă Grea  
 RPSN - Revizuirea Periodică a Securității Nucleare

RSLs - Regulatory Supervision of Legacy Sites  
RSMA - Modificări temporare de configurație a instalației  
RSVTI - Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor  
RX - Raze (Radiație) X  
SANDIA - Sandia National Laboratories  
SCN – Sucursala Cercetări Nucleare  
SD – Surse deschise de radiații  
SGG – Secretariatul General al Guvernului  
SI - Surse închise de radiații  
SICA - Stația Încărcare Combustibil Ars  
SIGMA - Stația de Iradiere Gama de Mare Activitate  
SMART – Programul de internship în instituțiile publice din România  
SMEC - Sistemul de Mesagerie Electronică Criptată  
SMR – Serviciul Managementul Resurselor  
SNN – Societatea Națională Nuclearelectrică  
SPET-CT - Single-Photon Emission Computed Tomography  
SSM - Servicii de Sănătate și Securitate în Muncă  
SSR – Steady State Reactor  
STDR – Stația de tratare a deșeurilor radioactive  
STS - Serviciul de Telecomunicații Speciale  
TAIEX - Instrumentul de Asistență Tehnică și Schimb de Informații  
TEG – Technical Experts Group  
TM - Transport  
TRIGA - Training, Research, Isotopes, General Atomics  
UE – Uniunea Europeană  
USIE - Unified System for Exchange in Incidents and Emergencies  
VVR-S – un tip de reactor de cercetare răcit și moderat cu apă ușoară  
WAC – Waste acceptance criteria  
WENRA - Western-European Nuclear Regulators Association  
WG – Work group  
WGWD - Working Group on Waste and Decommissioning  
WWMF - Western Waste Management Facility